

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الأولى متوسط

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2016 / 2017

الميدان التعليمي الأول: المادة و تحولاتها المقطع التعليمي الأول: بعض القياسات

الوحدات التعليمية :

- 1 - قياس الأطوال (وحدات القياس - القدم المنزلقة). 2 - قياس الحجم وحسابه. 3 - تعيين درجة الحرارة. 4 - قياس الكتلة (وحدات القياس). 5 - تعيين الكتلة الحجمية والكثافة.

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

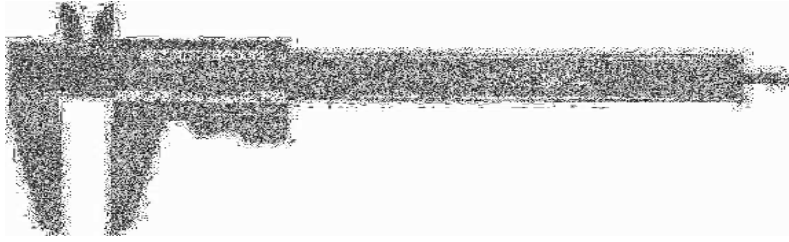
التمرين 01 الصفحة 20

ثلاث أدوات لقياس الأطوال:

- 1 - المسطرة المسطحة. 2 - القدم القنوية. 3 - الديكامتر.

أدوات أخرى إضافية :

متر الخياط	المتر المنكسر	المتر الشريطي.	الديكامتر
			

المسطرة المسطحة	القدم المنزلقة
	

جهاز قياس يستعمل (أشعة الليزر)	عداد السيارة	عجلة قياس المسافات
		

التمرين 02 الصفحة 20

تكملة الفراغات :

- نستعمل **المسطرة** لقياس الأطوال و **الميزان** لقياس الكتل و **المحرار** (الترمومتر) لتعيين درجات الحرارة.
- تُحدّد حجوم الأجسام الصلبة **بالحساب** أو **بالغمر في سائل (القياس)** ونحسب الكتلة الحجمية للأجسام السائلة والصلبة بقسمة **الكتلة** على **الحجم** كما نعيّن كثافة جسم صلب أو سائل بقسمة **كتلته الحجمية** على **الكتلة الحجمية للماء**.

التمرين 03 الصفحة 20

اختيار الإجابات الصحيحة :

- وحدة الطول في الجملّة الدولية للوحدات هي : أ - المتر.
- وحدة الحجم في الجملّة الدولية للوحدات هي : ب - المتر المكعب.
- وحدة الكتلة الحجمية في الجملّة الدولية للوحدات هي : ج - الكيلوغرام على المتر المكعب.
- وحدة الكثافة في الجملّة الدولية للوحدات هي : ج - لا وحدة للكثافة.
- نعيّن درجة الحرارة بوحدة : أ - درجة سلسيوز (درجة مئوية).

التمرين 04 الصفحة 20



القيمة المقروءة على الميزان هي : **$m = 720g$**

التمرين 05 الصفحة 20

ترتيب مضاعفات وأجزاء اللتر ترتيبا تنازليا (من الأكبر إلى الأصغر) :

$$hl > dal > l > dl > cl > ml$$

التمرين 06 الصفحة 20

ترتيب مضاعفات وأجزاء الكيلوغرام ترتيبا تصاعديا (من الأصغر إلى الأكبر) :

$$mg < cg < dg < g < dag < hg < kg < 10kg < q < t$$

التمرين 07 الصفحة 20

↓ الشرح غير مطلوب ↓

m^3			dm^3			cm^3			mm^3		
			hl	dal	ℓ	$d\ell$	cl	ml			
				6	5						
	0,	2	5	0							
		0,	0	0	0	1	2				
		5	5	0	0	0	0				

↑ الشرح غير مطلوب ↑

تحويل وحدات الحجم :

$$65dm^3 = 65\ell$$

$$250\ell = 0,25m^3$$

$$12m\ell = 0,00012hl$$

$$5,5hl = 550000cm^3$$

التمرين 08 الصفحة 20

↓ الشرح غير مطلوب ↓

t	q	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
		0,	3	5	0			
					0,	0	3	2
					2	7	0	0
			0,	8	0	0		
2	3	0	0					
			8	6	0	0		
	2	0	0					
					4	5	0	0

↑ الشرح غير مطلوب ↑

تحويل وحدات الكتلة :

$$350g = 0,35kg$$

$$3,2cg = 0,032g$$

$$2,7g = 2700mg$$

$$800dg = 0,80hg$$

$$2,3t = 2300kg$$

$$86dag = 8600dg$$

$$2q = 200kg$$

$$45dg = 4500mg$$

التمرين 09 الصفحة 20

اختيار وحدة الطول المناسبة للقياس :

الطول	المسافة بين مدينتين	قامة إنسان	أبعاد ممحاة	طول نملة
الوحدة المناسبة للقياس	الكيلومتر (km)	المتر (m)	السنتيمتر (cm)	المليمتر (mm)

التمرين 10 الصفحة 20

اختيار وحدة الكتلة المناسبة للقياس :

الكتلة	سيارة	إنسان	نملة	عجل
الوحدة المناسبة للقياس	الطن (t)	الكيلوغرام (kg)	المليغرام (mg)	القيطار (q)

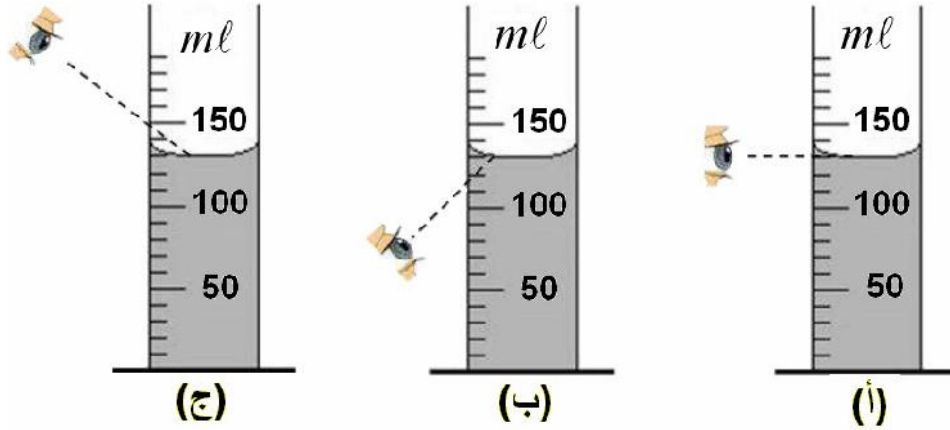
التمرين 11 الصفحة 20

اختيار الوحدة المناسبة لقياس حجم الماء الموجود في الأواني التالية :

الإناء	كأس	صهرج	سد بني هارون	قارورة ماء معدني
الوحدة المناسبة	المليتر (ml)	المتر المكعب (m^3)	المتر المكعب (m^3)	التر (l)

التمرين 12 الصفحة 21

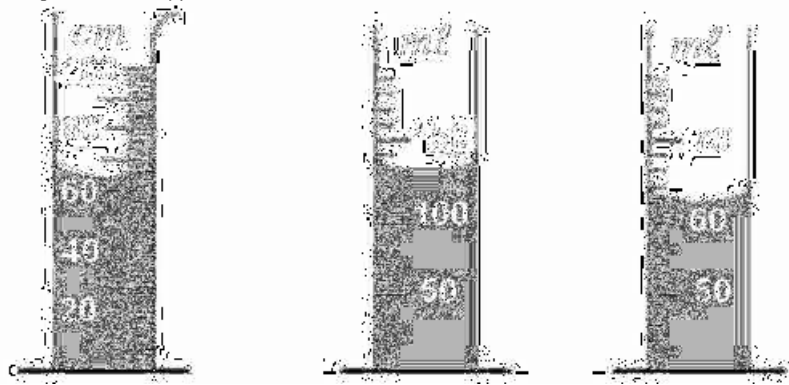
الوضعية الملائمة للقراءة الصحيحة هي : الوضعية (أ).



التمرين 13 الصفحة 21

قراءة الحجم على الأنابيب المدرجة :

من اليمين إلى اليسار : ($62ml$) ، ($130ml$) ، ($64cm^3$)



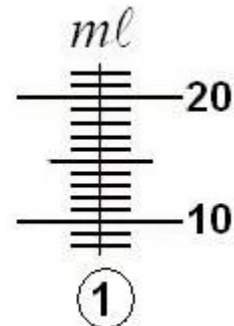
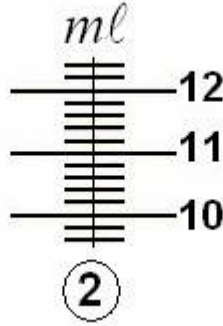
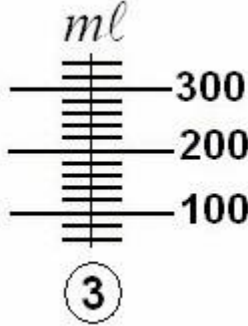
التمرين 14 الصفحة 21

الحالات المعينة	قراءة درجات الحرارة	التعليق	النصيحة
(أ)	$35,9^{\circ}C$	درجة حرارة منخفضة	زيارة الطبيب
(ب)	$37^{\circ}C$	حالة صحية طبيعية	لا يحتاج إلى نصيحة
(ج)	$38^{\circ}C$	درجة الحرارة مرتفعة قليلا	استعمال الكمادات الباردة
(د)	$39,8^{\circ}C$	درجة الحرارة مرتفعة جدا	زيارة الطبيب

التمرين 15 الصفحة 21

ذكر مقدار التدریجة الواحدة في كل حالة :

المخبار 1 : $(1ml)$ ، المخبار 2 : $(0,2ml)$ ، المخبار 3 : $(20ml)$



الشرح (غير مطلوب):

المخبار 1 : بين التدریجة 10 والتدریجة 20 توجد 10 تدریجات يعني : $\frac{20-10}{10} = 1ml$

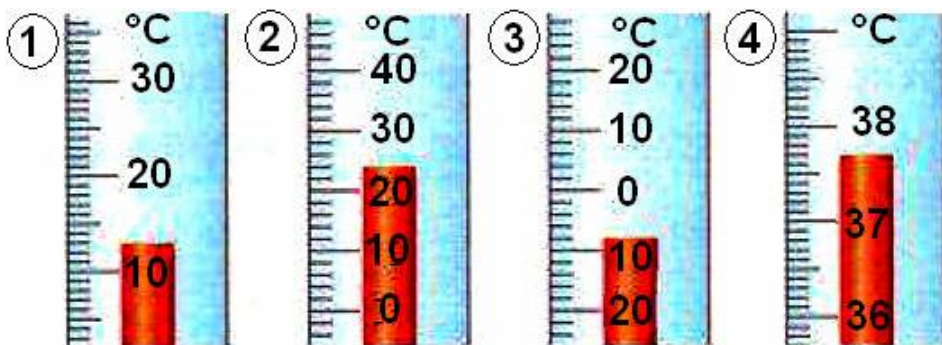
المخبار 2 : بين التدریجة 10 والتدریجة 11 توجد 5 تدریجات يعني : $\frac{11-10}{5} = 0,2ml$

المخبار 3 : بين التدریجة 100 والتدریجة 200 توجد 5 تدریجات يعني : $\frac{200-100}{5} = 20ml$

التمرين 16 الصفحة 21

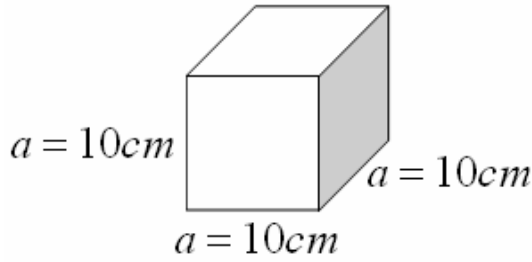
قراءة قيم درجات الحرارة المبينة على المحاریر :

المحرار 4 : $(37,7^{\circ}C)$ ، المحرار 3 : $(8^{\circ}C)$ تحت الصفر ، المحرار 2 : $(24^{\circ}C)$ ، المحرار 1 : $(13^{\circ}C)$



التمرين 17 الصفحة 21

↓ الشرح غير مطلوب ↓



حجم المكعب = طول الضلع × الضلع × الضلع

↑ الشرح غير مطلوب ↑

حساب حجم مكعب طول ضلعه :

$$a = 10cm$$

لدينا القاعدة الحسابية :

$$V = a \times a \times a$$

بتعويض الطول a بما يساويه :

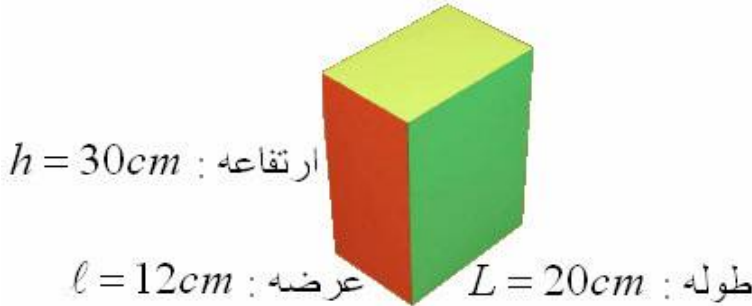
$$V = 10cm \times 10cm \times 10cm$$

ومنه : حجم المكعب هو :

$$V = 1000cm^3$$

التمرين 18 الصفحة 21

↓ الشرح غير مطلوب ↓



m^3			dm^3			cm^3			mm^3		
			hl	dal	ℓ	$d\ell$	$c\ell$	$m\ell$			
					7	2	0	0			

علمًا أن : كتلة 1ℓ هي : $m = 1kg = 1000g$

↑ الشرح غير مطلوب ↑

حساب حجم متوازي المستطيلات أبعده هي :

طوله : $L = 20cm$ ، عرضه :

$h = 30cm$ ، ارتفاعه : $l = 12cm$

لدينا القاعدة الحسابية :

$$V = L \times \ell \times h$$

بتعويض الأبعاد بما يساويها :

$$V = 20cm \times 12cm \times 30cm$$

ومنه : حجم المكعب هو :

$$V = 7200cm^3$$

1 - التعبير عن القيمة باللتر :

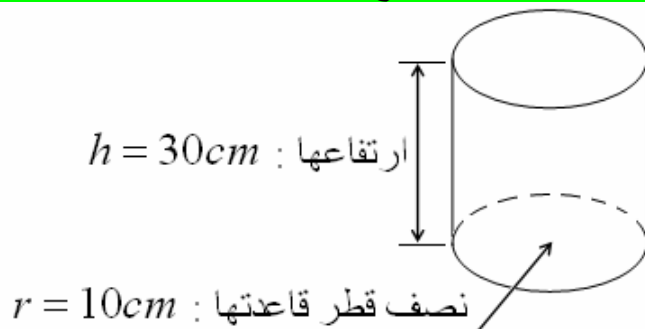
$$V = 7200cm^3 = 7,2\ell$$

2 - كتلة الماء ذات الحجم نفسه هي :

$$m = 7,2kg = 7200g$$

التمرين 19 الصفحة 21

↓ الشرح غير مطلوب ↓



1 - حساب حجم الأسطوانة أبعادها هي :

نصف قطر قاعدتها : $r = 10cm$ ،

ارتفاعها : $h = 30cm$

لدينا القاعدة الحسابية :

$$V = r^2 \times \pi \times h$$

بتعويض الأبعاد بما يساويها :

$$V = (10)^2 cm \times 3,14cm \times 30cm$$

m^3			dm^3			cm^3			mm^3		
			hl	dal	l	dl	cl	ml			
					9	4	2	0			

علمًا أن : كتلة 1l هي : $m = 1kg = 1000g$

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
4	7	3	3			

↑ الشرح غير مطلوب ↑

ومنه :

$$V = 10 \times 10cm \times 3,14cm \times 30cm$$

$$V = 100cm \times 3,14cm \times 30cm$$

$$V = 314 \times 30$$

$$V = 9420cm^3$$

2 - كتلة الأسطوانة فارغة هي :

$$m_1 = 23g$$

كتلة الأسطوانة مملوءة بالماء إلى

النصف (m) = كتلتها

فارغة ($m_1 = 23g$) + كتلة نصف

$$\text{حجمها } (m_2 = \frac{9420}{2} g)$$

$$m = m_1 + m_2$$

$$m = 23g + \frac{9420}{2} g$$

$$m = 23g + 4710g$$

كتلة الأسطوانة مملوءة إلى النصف هي :

$$m = 4733g = 4,733kg$$

التمرين 20 الصفحة 21

↓ الشرح غير مطلوب ↓



تفسير تموضع السوائل حسب الطبقات المبينة على الصورة :

تموضع السوائل حسب كثافة كل سائل بالنسبة للسائل الآخر داخل أنبوب الاختبار حسب تناقص كثافة كل منها ، فالسائل المشكل للطبقة 4 أعلى كثافة يليه سائل الطبقة 3 ثم سائل الطبقة 2 واحتل الطبقة العليا السائل الأصغر كثافة.

$$d_4 > d_3 > d_2 > d_1$$

التمرين 21 الصفحة 22

↓ الشرح غير مطلوب ↓

علماً أن : كتلة 1ℓ هي : $m = 1kg = 1000g$

● كتلة القارورة مملوءة (m) = كتلتها وهي
فارغة (m_1) + كتلة الماء (m_2).

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
1,	5	5	7			

↑ الشرح غير مطلوب ↑

حساب كتلة قارورة الماء وهي مملوءة
بالماء.

سعتها هي : $V = 1,5\ell$

كتلتها وهي فارغة هي : $m_1 = 57g$.

● كتلة حجم $V = 1,5\ell$ من الماء هي :

$$m_2 = 1,5kg = 1500g$$

$$m = m_1 + m_2$$

$$m = 57g + 1500g$$

كتلة القارورة مملوءة بالماء هي :

$$m = 1557g = 1,557kg$$

التمرين 22 الصفحة 22

السفينة لا تغرق رغم أنها مصنوعة من الفولاذ والحديد لأن كثافتها (d') أقل من كثافة الماء (d).
أي أن : ($d' < 1$). ويراعى في صنعها أن يكون حجمها أكبر من كتلتها ليكون حاصل قسمة حجمها
على كتلتها أقل من 1.

توضيح :

تقدر كثافة السفينة بقسمة (كتل جميع المواد التي تدخل في صناعة السفينة والتي تحملها السفينة) على
(حجوم جميع المواد التي تدخل في صناعة السفينة والتي تحملها السفينة).

كتلة (الخشب + الفولاذ والحديد + الألمنيوم + الأشخاص +)	$d' = \frac{m}{V}$	كثافة السفينة
حجم (الخشب + الفولاذ والحديد + الألمنيوم + الأشخاص +)		

التمرين 23 الصفحة 22

- نتائج البحث في الشبكة العنكبوتية (الانترنت) عن نسبة الملوحة في البحار والمحيطات :
- تتراوح نسبة الملوحة في مختلف المحيطات والبحار من 33 إلى 38 غرام لكل لتر (33 – 38g/l) ، ونجد :
 - أن أعلى نسبة ملوحة سجلت 33% في بحيرة (فان) التركية.
 - ثم البحر الميت تتراوح نسبة ملوحته 30% .
 - أما نسبة ملوحة البحر الأحمر تقدر 05% .
 - وأقل نسبة من الأملاح يحتويها المحيط المتجمد الشمالي والتي تقدر نسبتها 01% .
 - سمي البحر الميت بهذا الاسم لعدم وجود حياة فيه، حيث تخلوا مياهه من تواجد الكائنات الحية بسبب ارتفاع درجة ملوحته ، عدا الميكروبات والبكتيريا التي تتلاءم والعيش مع طبيعة هذه البيئة.
 - ويقع البحر الميت في المنطقة الوسطى بين الأردن وفلسطين.

التمرين 24 الصفحة 22

خطة تجريبية لقياس الحجم المتوسط لقطرة ماء :

الأدوات :

- 1 - إناء به كمية من الماء . 2 - سحاحة أو قطارة أو حقنة طبية.

الخطوات :

- 1 - نسحب بواسطة السحاحة حجما من الماء قيمته 1cm^3 أي 1ml .
- 2 - نخرج محتوى السحاحة أو الحقنة الطبية قطرة ، قطرة ونعدّ عدد القطرات التي تشكل حجما من الماء قيمته 1cm^3 .
- 3 - نقسم حجم الماء 1cm^3 على عدد القطرات لنحصل على الحجم المتوسط لقطرة ماء واحدة.

المخطط التجريبي :



التمرين 25 الصفحة 22

رابط بسهم كل جسم والكتلة التي توافقه :

500 t	●	←	●	طائرة
60 g	●	←	●	إنسان
3500 kg	●	←	●	تفاحة
150 g	●	←	●	خروف
80 kg	●	←	●	فيل
35 kg	●	←	●	عصفور
20 t	●	←	●	شاحنة
10 cg	●	←	●	ذبابة

التمرين 26 الصفحة 22

تقدم لينة للقط دواء بحجم 2ml لكل 1kg من كتلته. وكتلة القط هي : $4,5\text{kg}$.

حساب مقدار حجم جرعة الدواء الذي يقدم للقط : كتلة القط $(m) \times 2\text{ml} = \text{حجم الجرعة } (V)$

$$V = 2\text{ml} \times 4,5\text{kg}$$

$$V = 9\text{ml}$$

التمرين 27 الصفحة 22

وزن مخبر مدرج فارغ : ● كتلة المخبر فارغا هي : $m_1 = 41,1\text{g}$

سكب ماء في المخبر ووزنهما معا : ● حجم الماء داخل المخبر هي : $V_1 = 54\text{ml}$

● كتلة المخبر مع الماء هي : $m_2 = 95,1\text{g}$
إدخال اللولب وغمره في الماء داخل المخبر ووزن المجموعة :

● كتلة المخبر مع الماء واللولب هي : $m_3 = 149,7\text{g}$

● حجم الماء بعد غمر اللولب هي : $V_2 = 61\text{ml}$

1 - إنجاز الرسومات الموافقة للعمليات الثلاث :



2 - استنتاج حجم وكتلة اللولب :

● حجم اللولب (V) = حجم الماء مع اللولب (V_2) - حجم الماء (V_1) .

$$V = V_2 - V_1$$

$$V = 61\text{ml} - 54\text{ml}$$

$$V = 7\text{ml}$$

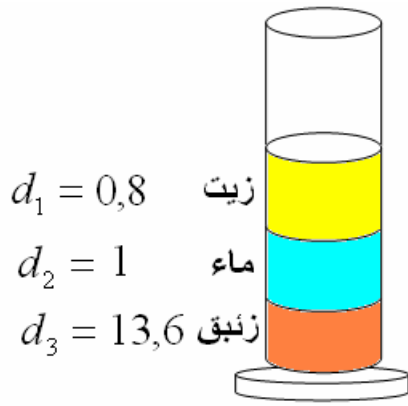
● كتلة اللولب (m) = كتلة المخبر مع الماء مع اللولب (m_2) - كتلة المخبر مع الماء (m_1) .

$$m = m_2 - m_1$$

$$m = 149,7\text{g} - 95,1\text{g}$$

$$m = 54,6\text{g}$$

التمرين 28 الصفحة 22



رسم الأنبوب وترتيب تموضع السوائل الثلاث فيه :

● كثافة الزيت : $d_1 = \frac{0,8}{1} = 0,8$

● كثافة الماء : $d_2 = \frac{1000}{1000} = 1$

● كثافة الزئبق : $d_3 = \frac{13,6}{1} = 13,6$

التمرين 29 الصفحة 22

حجم الماء داخل البيشر هو : $V_1 = 100\text{cm}^3$

علبة معدنية متوازية المستطيلات أبعادها هي : $5\text{cm} \times 2\text{cm} \times 1\text{cm}$

● نبحث عن التدرية التي يرتفع إليها السطح الحر للسائل داخل البيشر بعد غمر العلة المعدنية فيه.

حجم العلة : $V = 5\text{cm} \times 2\text{cm} \times 1\text{cm}$

$$V = 10\text{cm}^3$$

حجم الماء مع العلة (V_2) = حجم الماء (V_1) + حجم العلة (V) .

$$V_2 = V + V_1$$

$$V_2 = 10\text{cm}^3 + 100\text{cm}^3$$

$$V_2 = 110\text{cm}^3$$

يرتفع السطح الحر للسائل إلى التدرية 110cm^3 .

● ارتفع السطح الحر للماء إلى التدرية 150cm^3 بعد غمر الجسم الثاني فيه.

نبحث عن حجم الجسم الثاني (V_3) :

$$V_3 = V_4 - V_2$$

$$V_3 = 150cm^3 - 110cm^3$$

$$V_3 = 40cm^3$$

● نخرج العلبة من البيشر مع بقاء الجسم الثاني :

نبحث عن حجم الجسم الثاني مع الماء (V_5) :

$$V_5 = V_4 - V$$

$$V_5 = 150cm^3 - 10cm^3$$

$$V_5 = 140cm^3$$

يشير السطح الحر للماء إلى التدريجة $140cm^3$ بعد إخراج العلبة المعدنية من البيشر.

التمرين 30 الصفحة 22

● كتلة القارورة وهي فارغة (m) .

● كتلة القارورة وهي مملوءة بالماء $m_2 = 1220g$.

● كتلة القارورة وهي مملوءة للنصف فقط $m_1 = 845g$

كتلة نصف الماء $\left(\frac{m_3}{2}\right) =$ كتلة القارورة مملوءة بالماء (m_2) - كتلة القارورة مملوءة للنصف (m_1) .

$$\frac{m_3}{2} = m_2 - m_1$$

$$\frac{m_3}{2} = 1220g - 845g$$

$$\frac{m_3}{2} = 375g$$

● كتلة الماء (m_3) هي : $m_3 = 375g \times 2$

$$m_3 = 750g$$

كتلة القارورة فارغة (m) = كتلة القارورة مملوءة بالماء (m_2) - كتلة الماء (m_3) .

$$m = m_2 - m_3$$

$$m = 1220g - 750g$$

● كتلة القارورة فارغة هي : $m = 470g$

التمرين 31 الصفحة 23

قارورة مشروب غازي : حجمها هو : $(V = 2\ell)$ ، تحتوي على كتلة من السكر $(m = 220g)$.

1 - كتلة قطعة واحدة من السكر هي : $(m_1 = 6g)$.

أ - حساب عدد قطع السكر المنحلة في المشروب الغازي :

عدد قطع السكر (n) = كتلة السكر (m) ÷ كتلة قطعة واحدة (m_1) .

$$n = \frac{m}{m_1}$$

$$n = \frac{220g}{6g}$$

$$n = 36.66$$

عدد قطع السكر المنحلة في المشروب هو : **36 قطعة**

ب - حساب كتلة السكر المنحلة في مشروب حجمه $(V_1 = 33cl)$

نحول حجم المشروب الغازي $(V = 2\ell)$ إلى وحدة (cl) .

$$(V = 200cl)$$

حساب عدد القنينات التي يملأها حجم $(V = 200cl)$ من المشروب الغازي

عدد القنينات (n) = حجم المشروب (V) ÷ حجم المشروب لقنينة واحدة (V_1)

$$n = \frac{V}{V_1}$$

$$n = \frac{200cl}{33cl}$$

$$n = 6,06$$

● كتلة السكر (m_2) المنحلة في مشروب القنينة الواحدة :

كتلة السكر (m_2) = كتلة السكر المنحلة في كامل المشروب (m) ÷ عدد القنينات (n)

$$m_2 = \frac{m}{n}$$

$$m_2 = \frac{220g}{6}$$

$$m_2 = 36,66g$$

2 - كتلة السكر النقي المنحلة في المشروب لقنينة واحدة **(36,66g)** تجاوزت الكتلة المحددة من طرف

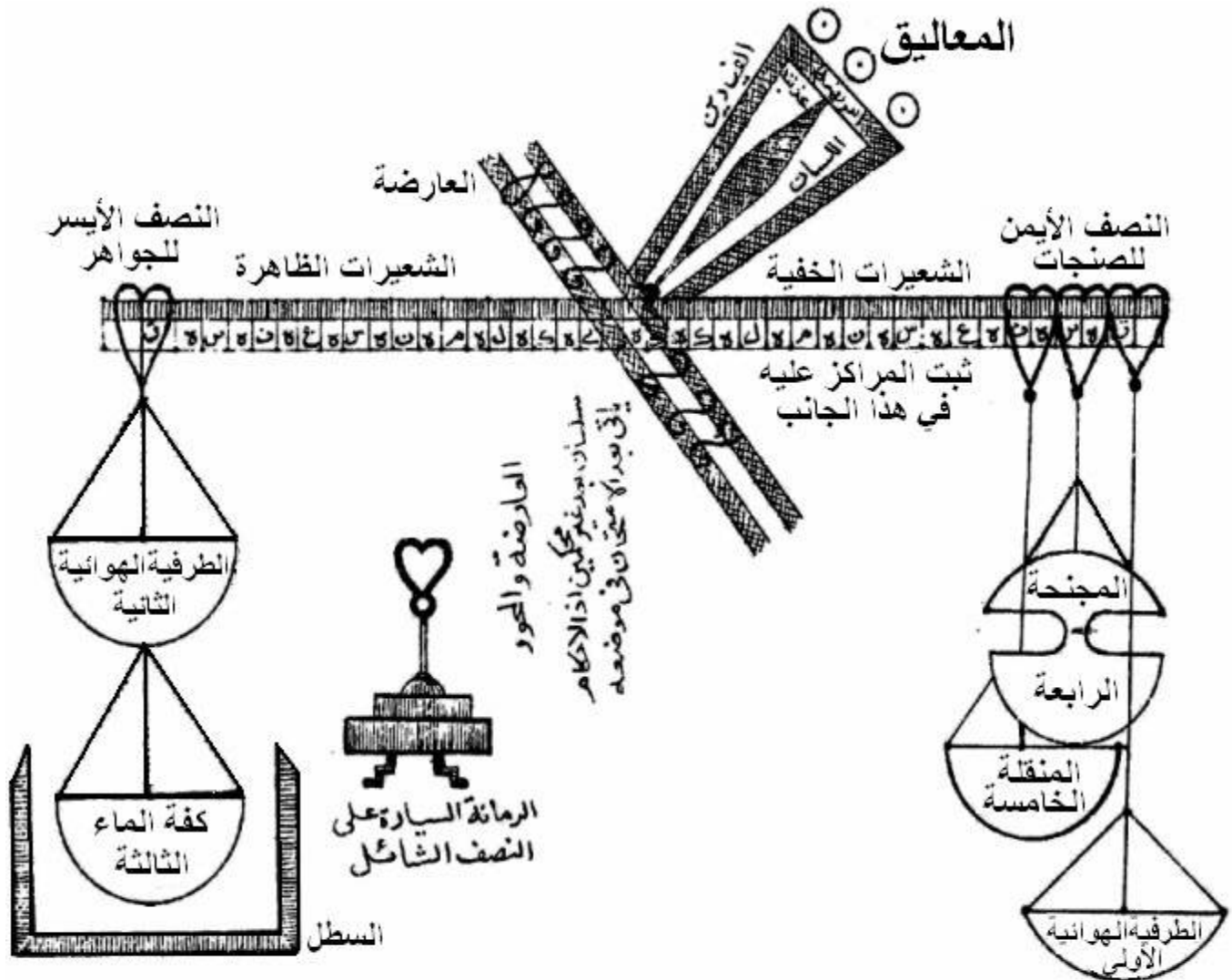
المنظمة العالمية للصحة **(25g)** التي تتصح بعدم تجاوزها يوميا ، لذا فالطفل الذي يتناول مشروب

قنينة من هذا الحجم يوميا يعرض صحته للخطر .

التمرين 32 الصفحة 23



ابتدع العالم المسلم "عبد الرحمن أبو جعفر الخازني" **ميزانًا لوزن الأجسام في الهواء والماء** سماه "**ميزان الحكمة**" ولهذا الميزان خمس كفات تتحرك إحداها على ذراع مدرج، ويشرح بشكل مفصل كيفية العمل بهذا الميزان، مع العلم بأنه في كتب الفيزياء والعلوم الطبيعية يُذكر بأن "توريثلي" أول من وجّه النظر إلى بحث وزن الهواء وكثافته والضغط الذي يحدثه، والواقع يثبت عكس هذا تمامًا حيث ثبت من خلال كتاب "**ميزان الحكمة**" بأن الخازن هو أول من تناول موضوع الهواء ووزنه قبل توريثلي بخمسة قرون، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أشار أن للهواء قوة رافعة كالسوائل وأن وزن الجسم المغمور في الهواء **ينقص عن وزنه الحقيقي**، وأن مقدار ما ينقصه من الوزن يتبع كثافة الهواء.



صورة ميزان الحكمة المعروف بـ "الجامع"

التمرين 33 الصفحة 23

● بيشر يحتوي على حجم من الماء ($V_1 = 150cm^3$).

● أبعاد الممحاة هي : $5cm \times 2cm \times 1cm$

1 - نبحت عن التدريجة التي يرتفع إليها السطح الحر للماء داخل البيشر بعد غمر الممحاة فيه.

حجم الممحاة : $V = 5cm \times 2cm \times 1cm$

$$V = 10cm^3$$

حجم الماء مع الممحاة (V_2) = حجم الماء (V_1) + حجم الممحاة (V).

$$V_2 = V + V_1$$

$$V_2 = 10cm^3 + 150cm^3$$

$$V_2 = 160cm^3$$

يرتفع السطح الحر للماء إلى التدريجة $160cm^3$.

2 - ارتفع السطح الحر للماء إلى التدريجة $200cm^3$ بعد غمر الجسم الثاني فيه.

نبحت عن حجم الجسم الثاني (V_3) :

$$V_3 = V_4 - V_2$$

$$V_3 = 200cm^3 - 160cm^3$$

$$V_3 = 40cm^3$$

3 - نخرج الممحاة من البيشر مع بقاء الجسم الثاني :

نبحت عن حجم الجسم الثاني مع الماء (V_5) :

$$V_5 = V_4 - V$$

$$V_5 = 200cm^3 - 10cm^3$$

$$V_5 = 190cm^3$$

يشير السطح الحر للماء إلى التدريجة $190cm^3$ بعد إخراج الممحاة من البيشر.

التمرين 34 الصفحة 23

لمجة لينة مكونة من : خبز ($m_1 = 50g$) ، زبدة ($m_2 = 20g$) ، عصير ($m_3 = 300g$).

نسبة الماء في كل مادة هي :

المواد	الخبز	الزبدة	العصير
نسبة الماء	30 %	15 %	87 %

1 - حساب كتلة الماء في كل مادة سائلة أو صلبة :

$$\frac{\text{كتلة الخبز} \times 30}{100} = (m_1')$$

$$m_1' = \frac{m_1 \times 30}{100} = \frac{50 \times 30}{100} = 15g$$

$$m_1' = 15g$$

$$\frac{\text{كتلة الخبز} \times 15}{100} = (m_2')$$

$$m_2' = \frac{m_2 \times 15}{100} = \frac{20 \times 15}{100} = 3g$$

$$m_2' = 3g$$

$$\frac{\text{كتلة الخبز} \times 87}{100} = (m_3')$$

$$m_3' = \frac{m_3 \times 87}{100} = \frac{300 \times 87}{100} = 261g$$

$$m_3' = 261g$$

2 - كتلة الماء الكلية في اللمجة :

$$m = m_1' + m_2' + m_3'$$

$$m = 15g + 3g + 261g$$

$$m = 279g$$

3 - كتلة (1ℓ) هي (1kg).

تحتاج لينة إلى (1kg) من الماء لتغطية حاجاتها اليومية.

وكتلة الماء التي تحصل عليها من اللمجة (0,279kg) فقط ، وهي غير كافية.

الميدان التعليمي الأول: المادة و تحولاتها المقطع التعليمي الثاني: حالات المادة وتغيراتها

الوحدات التعليمية :

1 - خصائص حالات المادة. 2 - تغير حالات المادة.

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 34

تكملة الفراغ في الجمل المعطاة محل التمرين:

تتميز الأجسام **الصلبة** بشكل ثابت وحجم ثابت لا يتغير **عند نقلها أو حركتها** ، **الأجسام الصلبة** يمكن مسكها باليد أو بأي أداة مسك ، بينما لا يمكن فعل ذلك مع **السوائل و الغازات** .
الأجسام الصلبة قد تكون قابلة للكسر أو لينة أو غير متماسكة ولكنها غير قابلة **الانضغاط** .

التمرين 02 الصفحة 34

تكملة الفراغ في الجمل المعطاة محل التمرين:

- أ - الجسم المادي هو كل جسم يشغل **حيزا من الفضاء** أي له **حجم** وله **كتلة** ويتكون من **دقائق صغيرة جدا (حببيات المادة)** لا تُرى بالعين المجردة ويمكن للجسم المادي في الشروط العادية (من الضغط ودرجة الحرارة) أن يتواجد في **حالة فيزيائية** من إحدى **الحالات الثلاث (صلبة ، سائلة ، غازية)** .
- ب - عند **الشروط الغير عادية (درجة الحرارة والضغط)** يتحول الجسم المادي الصلب من الحالة **الصلبة** إلى الحالة **السائلة** أو إلى الحالة **الغازية** .
- ج - عند ارتفاع درجة الحرارة مثلا تتباعد **الحبيبات** في الجسم المادي **السائل/الصلب** عن بعضها البعض وتصبح مضطربة وتتحرك في كل الاتجاهات و**يملك** الجسم المادي عندئذ ، خصائص **الغاز** حيث **ينتشر في كل الاتجاهات** .

التمرين 03 الصفحة 34

كتابة فقرة بالكلمات المعطاة محل التمرين :

- أ - تكون حبيبات المادة في الجسم الصلب جُـدُ **مقاربة و متراصة** حيث تشكل نماذج **متماسكة** ومنتظمة مما يجعل الجسم الصلب يحافظ على حجمه ثابتا (غير قابل للانضغاط) . وتكون قوى التماسك بينها كبيرة وبالتالي تكون عديمة **الحركة** تقريبا مما يجعل الجسم الصلب يحافظ على شكله ثابتا.
- ب - تكون حبيبات المادة في الغاز **متباعدة** بعضها عن بعض ، وتكون قوى التماسك بينها ضعيفة جدا ، وهذا يفسر أنها **قابلة للضغط** والتمدد ، وتتحرك حبيبات المادة في حركة **مضطربة** في جميع الاتجاهات (**عشوائية**) مما يفسر انتشار الغاز في كامل الفضاء الذي يوضع فيه.

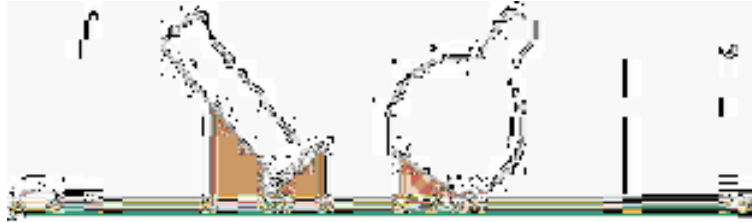
التمرين 04 الصفحة 34

نقل الجدول ووضعه الإشارة (x) أمام الجواب الصحيح :

الحالة	المطر	الغيمة	البخار	الثلج	رذاذ المطر	الجليد
الصلبة				x		x
السائلة	x	x			x	
الغازية			x			

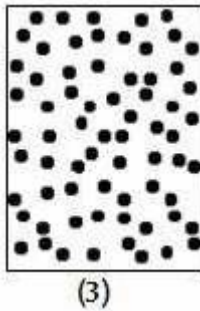
التمرين 05 الصفحة 34

رسم كيفي لمستوى الماء في كل إناء :



التمرين 06 الصفحة 34

الرسم الصحيح لتمثيل حبيبات غاز في الشروط العادية هو : التمثيل (3)



(3)

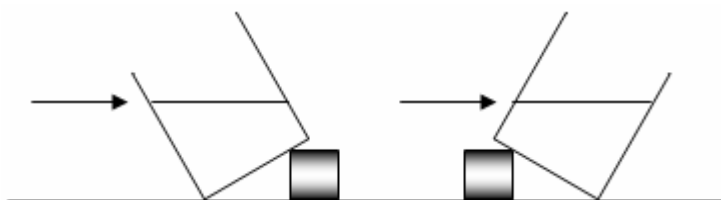
التعليق : من خصائص الغاز أن حبيباته المادية متباعدة جدا عن بعضها البعض وهي مضطربة وأكثر حركة لتنتشر في كل الاتجاهات وتملأ حيز الفضاء الذي تتواجد فيه.

التمرين 07 الصفحة 34

1 - اختيار الجواب الصحيح :

السطح الحر للسائل أفقي ، مستو .

2 - رسم سطح السائل في موضع السهم :



التمرين 08 الصفحة 34

الإجابة بصحيح أو بخطأ مع تصحيح الخطأ :

أ - التبخر هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند الغليان. **صحيح** ←

ب - درجة الحرارة هي المسببة في حدوث تحول فيزيائي للمادة. **خطأ** ←

التصحيح : درجة الحرارة والضغط هما المسببان في حدوث تحول فيزيائي للمادة.

ج - تحافظ المادة على نوعها وحجمها أثناء تحول حالتها الفيزيائية ، ولكن تتغير كتلتها. **خطأ** ←

التصحيح : تحافظ المادة على نوعها وكتلتها أثناء تحول حالتها الفيزيائية ، ولكن قد يتغير حجمها.

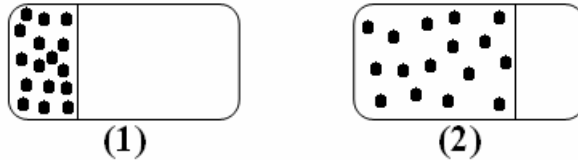
التمرين 09 الصفحة 35

اختيار الجواب الصحيح :

- نضع في ثلاجة 200g من الماء ، كتلة الجليد الذي نتحصل عليه تساوي : **200g**.
- حجم الجليد الذي نتحصل عليه يساوي : **220ml**.

التمرين 10 الصفحة 35

- 1 - الجانب الآخر من الأسطوانة فارغ ، لا يحتوي على أي جسم مادي.
- 2 - إعادة الرسومات بعد تحريك الجدار الفاصل :



- الخاصية الفيزيائية المستعملة في هذا السؤال هي : خاصية انضغاط وتمدد الأجسام الغازية.

التمرين 11 الصفحة 35

- 1 - الخاصية التي أراد الأستاذ إظهارها لتلاميذه بفتح قارورة العطر في القسم هي : انتشار وتوسع جزيئات الجسم الغازي المضطربة والمتباعدة عن بعضها البعض فهي تتحرك بسرعة في كل الاتجاهات لتتملأ حيز الفضاء الذي يتواجد فيه.
- 2 - تكمل الشكل بتمثيل المسار الذي تتبعه جزيئة العطر من القارورة إلى أنف التلميذ :



التمرين 12 الصفحة 35

● الحالة الفيزيائية لهذه الأجسام :

الجسم	أكسجين (O_2)	عصير	مسمار	حليب	ماء
حالته الفيزيائية	غاز	سائل	صلب	سائل	سائل

● الخاصية التي ساعدتني للتعرف على الحالة الفيزيائية لكل جسم هي :

- الأكسجين (O_2) ← غاز ، لأن الغاز يملأ حيز الفضاء المتواجد فيه ويأخذ شكل الإناء (القارورة).

- المسمار ← صلب ، لأن الجسم الصلب له شكل خاص وحجم خاص.

- العصير ، الحليب والماء ← سوائل ، لأن السائل يأخذ شكل الإناء الذي يتواجد فيه ، ويتميز بسطحه الحر المستو والأفقي عند الراحة.

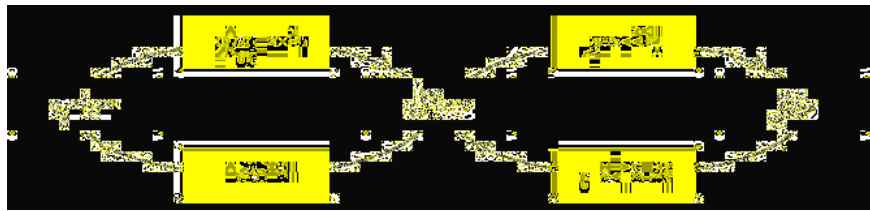
التمرين 13 الصفحة 35

● التحول الفيزيائي الذي حدث للماء داخل الثلاجة هو : التجمد.

● السبب في حدوث هذا التحول هو : وجود الماء في شروط غير عادية (انخفاض درجة حرارة الوسط داخل قسم التجميد بالثلاجة).

التمرين 14 الصفحة 35

تكملة مخطط تغير الحالة الفيزيائية :



التمرين 15 الصفحة 35



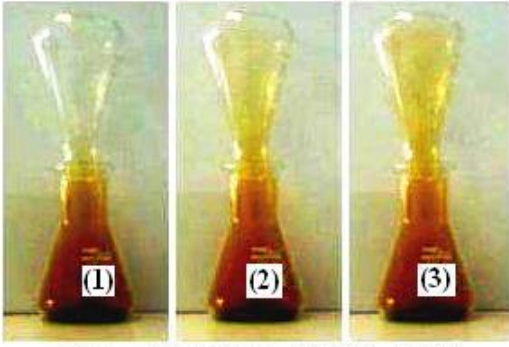
1 - الشكل الصحيح للكأس بعد ذوبان الجليد هو : الشكل (2).

التعليق : حجم الجليد أكبر من حجم الماء السائل.

2 - كتلة (الكأس + الجليد) = كتلة (الكأس + الماء السائل) = 212g

الكتلة مقدار محفوظ في التحول الفيزيائي للمادة.

التمرين 16 الصفحة 36



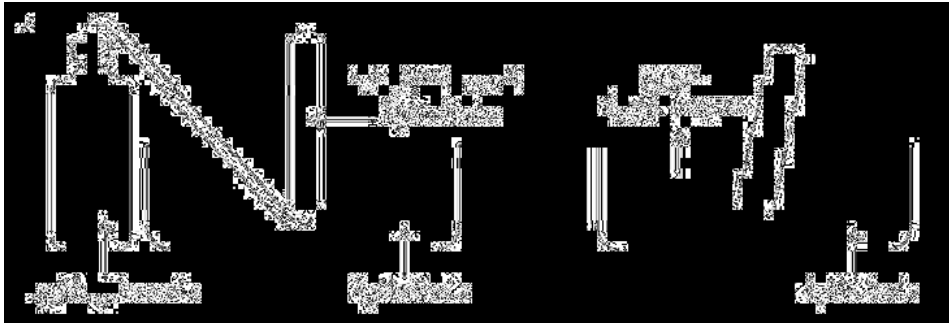
انتشار غاز الآزوت الخطير في كامل الفضاء الداخلي المشكل من القارورتين

الملاحظة : غاز ثنائي أكسيد الآزوت ذي اللون البرتقالي (غاز خطير جدا) ينتشر ويتوسع داخل القارورة الثانية ، ليشغل كل حيز الفضاء الداخلي المشكل من القارورتين معا والمتاح له.

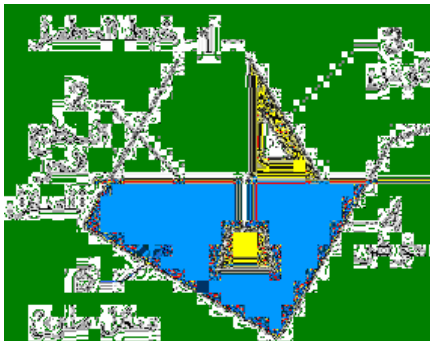
● الخاصية التي أراد الأستاذ تحقيقها بهذه التجربة هي :
خاصية انتشار وتوسع حبيبات الجسم الغازي المضطربة والمتباعدة عن بعضها البعض فهي تتحرك بسرعة في كل الاتجاهات لتملأ حيز الفضاء الذي يتواجد فيه.

التمرين 17 الصفحة 36

- 1 - المخطط التجريبي الصحيح لاستخراج كمية من الغاز من قارورة مياه معدنية هو المخطط رقم (4).
- 2 - التجربة الإضافية التي يتأكد بواسطتها من أنه فعلا استخرج غازا في أنبوب الاختبار هي أنه يجعل أنبوب الاختبار مائلا قليلا وفوخته داخل ماء الحنفية فيلاحظ خروج فقاعات غازية من الأنبوب وتتصاعد داخل الماء لتخرج منه.



التمرين 18 الصفحة 36



- حوض واسع به كمية من الماء الراكد .
- 1 - أتأكد من أن سطح الماء أفقي بواسطة خيط المطمار وكوس قائم ، الزاوية التي يصنعها الخيط مع السطح الحر للماء هي زاوية قائمة وقيمتها 90° .
 - 2 - عملية رجّ الماء تجعل سطحه الحر غير مستقر (ليس في حالة راحة).
 - 3 - الرمل جسم صلب مجزأ وليس سائلا وإنما يتميز بإحدى خواص السائل "السكب والجريان" ويأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه.

التمرين 19 الصفحة 36

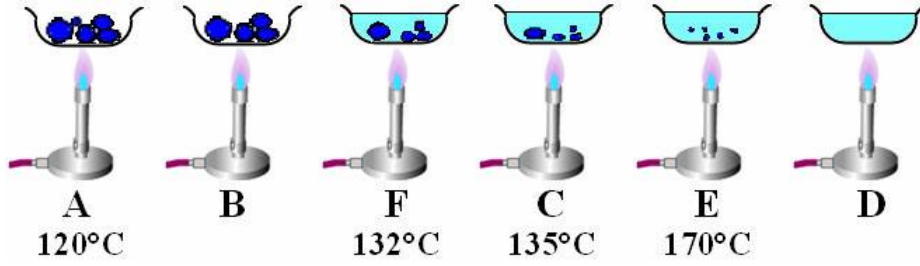
$$m = \frac{60 \times 10 \text{ kg}}{100}$$

$$m = 6 \text{ kg}$$

كتلة الماء في جسم الطفل هي (m) :

التمرين 20 الصفحة 36

1 - الترتيب الصحيح لهذه الصور هو : D ; E ; C ; F ; B ; A



- 2 - درجة الحرارة في (B) تساوي : 130°C .
- 3 - درجة الحرارة في (D) تساوي : 180°C .
- 4 - تمثيل هذا التحول باستعمال النموذج الجزيئي :



التمرين 21 الصفحة 36



- أ - أبرز وجود الماء في الهواء الذي ينتج أثناء الزفير بنفث الهواء على زجاج النافذة فيتكاثف البخار ويتحول إلى سائل (قطرات مائية).
- ب - أبرز وجود غاز ثنائي أكسيد الفحم في الهواء الذي ينتج أثناء الزفير بنفث الهواء داخل رائق الكلس (لونه شفاف) فيتعكر .

التمرين 22 الصفحة 36

● قارورة الغاز يحوي بداخلها غاز البوتان ، الذي يستعمل للطهي والتسخين.

كيفية ضخ الغاز في هذه القارورات :

غاز البوتان المعروف لدينا بـغاز القارورة وبـغاز القداحة ، من خواصه أنه عديم اللون والرائحة ولكي يمكن تمييزه في حالة تسربه من الأوعية الحافظة له (القارورات) يتم إضافة مادة أخرى "مركب إيثان ثيول" التي لها رائحة قوية جداً وكريهة حيث تضاف للغاز النفطي

المسال مثل البروبان أو البوتان من أجل الكشف عن وجود تسريبات، حيث أن أنف الإنسان يمكن أن يكشف وجود هذا المركب حتى ولو كان بتركيز ضئيلة، قبل تجهيزه وتقديمه إلى المستهلكين .

عند تعرض الغاز البترولي إلى الضغط فإنه يتحول إلى الحالة السائلة حيث يتم تسيلته (تكتيفه) عن طريق زيادة الضغط عليه وبذلك يقل حجمه بشكل كبير وبسبب هذه الميزة يكون نقله وتخزينه وقياسه سهلاً .

ويتم نقل الغاز المسال بداخل أوعية ضغط (قارورات) إلى مواقع الاستعمال حيث يتم هناك تخفيض الضغط المسلط عليه لإرجاعه إلى حالته الغازية واستعماله بهذا الشكل.

التمرين 23 الصفحة 37

أسباب الجفاف:

- 1 - ندرة الأمطار التي أدت إلى عدم وجود زراعة مطرية، وكذلك ضالة الأمطار الفجائية التي تنهمر بكميات كبيرة خلال فترات زمنية محدودة مما يؤدي إلى سرعة جريان الأودية وكثرة الأخرى.
- 2 - ارتفاع درجات الحرارة السائدة مع زيادة نسبة التبخر حيث ترتفع نسبة التبخر بمعدل سنوي يتراوح ما بين 3000 - 4000 ملم في العام.
- 3 - كما أن طبيعة التربة ومكوناتها ومسميتها الكبيرة لا تساعد على الاحتفاظ بالمياه لذا تكون عملية التبخر سريعة مما يزيد من كمية المياه المتبخرة.

التمرين 24 الصفحة 37

● **تجمد الماء يؤدي إلى زيادة في حجم الجليد الناتج بنسبة 10%، مثال: $100cm^3 \rightarrow 110cm^3$.**

1 - حساب حجم قطعة الجليد التي أبعادها هي :

طوله : $L = 3cm$ ، عرضه : $\ell = 2cm$ ، ارتفاعه : $h = 2cm$.
لدينا القاعدة الحسابية :

$$V = L \times \ell \times h$$

بتعويض الأبعاد بما يساويها :

$$V = 3cm \times 2cm \times 2cm$$

ومنه : حجم المكعب هو :

$$V = 12cm^3$$

2 - حجم الماء الذي نتحصل عليه من إذابة هذه القطعة (V_2) هو :

● نحسب حجم الماء الذي ينقص بعد ذوبان القطعة الجليدية (V_1) :

$$\frac{12cm^3 \times 10}{100} = 1,2cm^3$$

$$V_1 = 1,2cm^3$$

● حجم الماء = حجم الجليد - حجم النقصان

$$V_2 = V - V_1$$

$$V_2 = 12cm^3 - 1,2cm^3$$

$$V_2 = 10,8cm^3$$

3 - عدد القطع المماثلة الواجب إذابتها للحصول على لتر واحد من الماء هي :

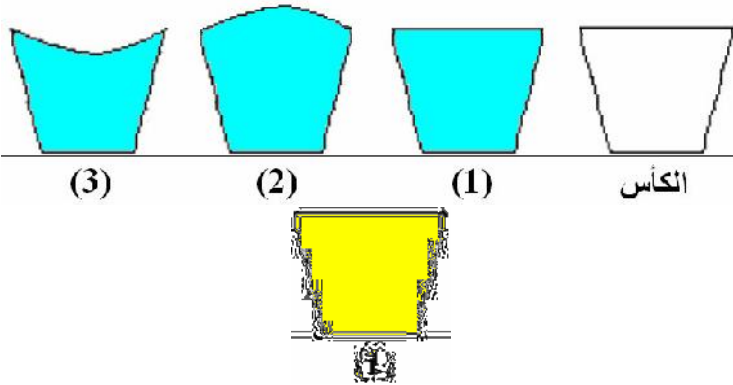
$$1\ell = 1dm^3 = 1000ml = 1000cm^3$$

لدينا : عدد القطع (n) = واحد لتر ÷ حجم القطعة الواحدة (V_2).

$$n = \frac{1000cm^3}{10,8cm^3} = 92,59$$

عدد القطع تقريبا هو 93 قطعة.

التمرين 25 الصفحة 37



1 - الشكل الصحيح لكأس الماء بعد ذوبان الجليد هو الشكل (3) (الماء ينقص حجمه بعد أن يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة).

2 - شكل الكأس بعد تجمد الزيت هو الشكل (2)

(الزيت لا يتغير حجمه بعد أن يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة).



التمرين 26 الصفحة 37

● المادة المضافة هي قطعة نقود تضعها فوق قطع الجليد لتغوص في الماء وتتمكن من قياس حجم (الماء+قطع الجليد+المادة المضافة).

كتلة (الماء+المادة المضافة) هي ($m_1 = 342g$)، وحجمها الكلي هو ($V_1 = 150cm^3$).
1 - الملاحظة على الشكل (2) : قطع الجليد تطفو فوق سطح الماء.

2 - كتلة (الماء+المادة المضافة+قطع الجليد) هي ($m_2 = 351g$).

● استنتاج كتلة قطعة الجليد الواحدة :
كتلة قطع الجليد الثلاث هي : (m_3)

$$m_3 = m_2 - m_1$$

$$m_3 = 351g - 342g$$

$$m_3 = 9g$$

$$m = \frac{m_3}{3}$$

$$m = \frac{9}{3}$$

$$m = 3g$$

كتلة القطعة الواحدة هي :

3 - بعد مدة زمنية تم انصهار قطع الجليد كلها الشكل (3) كتلة المجموعة لم تتغير.

التعليل : الكتلة مقدار فيزيائي محفوظ لا يتغير عند تحول المادة.

4 - بعد انصهار قطع الجليد كلها الشكل (3) تغير حجم المجموعة بالنقصان.

التفسير : حجم قطع الجليد بالحالة الصلبة أكبر من حجمها عندما تتحول إلى سائل (الحجم مقدار فيزيائي غير محفوظ قد يتغير عند تحول المادة).

الميدان التعليمي الأول: المادة و تحولاتها

المقطع التعليمي الثالث: الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي

الوحدات التعليمية :

- 1 - الخلائط غير المتجانسة - فصل مكونات خليط غير متجانس.
- 2 - الخلائط المتجانسة - فصل مكونات خليط متجانس.

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 42

ملأ الفراغات في الجمل المعطاة محل التمرين:

يتكون الخليط من **مادة** أو أكثر.

التمرين 02 الصفحة 42

ملأ الفراغات في الجمل المعطاة محل التمرين:

في الخليط المتجانس لا يمكن **التمييز بين مكوناته** بالعين المجردة ، حيث تكون **مكوناته** قابلة **للامتزاج كليا**.

التمرين 03 الصفحة 42

ملأ الفراغات في الجمل المعطاة محل التمرين:

يفصل بين مكونات الخليط المتجانس بعمليتي **التبخير التام و التسخين**.

التمرين 04 الصفحة 42

ملأ الفراغات في الجمل المعطاة محل التمرين:

في الخليط غير المتجانس **يمكن التمييز بين مكوناته** بالعين المجردة ، حيث تكون مكوناته **غير قابلة للامتزاج** أو يكون امتزاجها **جزئيا (غير كلي)**.

التمرين 05 الصفحة 42

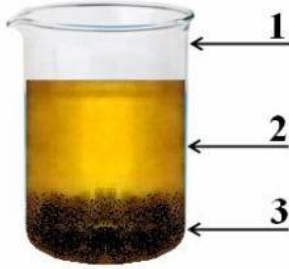
- المياه المعدنية خليط متجانس (مكوناتها ممزوجة كليا فلا يمكن التمييز بين مكوناتها بالعين المجردة).
- نعم الماء المعدني المقترح صالح للشرب لأنه يحقق هذا الشرط : $50\text{mg}/\ell > 15\text{mg}/\ell$ نترات .

Comp.moy mg/litre	التركيب ملغ/لتر
Calcium	99 كالسيوم
Magnésium	24 مغنسيوم
Potassium	2,1 بوتاسيوم
Sodium	15,8 صوديوم
Bicarbonates	265 بيكاربونات
Sulfates	68 سولفات

Comp.moy mg/litre	التركيب ملغ/لتر
Chlorures	72 كلورور
Nitrates	15 نترات
Nitrites	<0,02 نيتريت
Résidu à Sec à 180°:360	بقايا جافة في 180°
	pH 7,2

التمرين 06 الصفحة 42

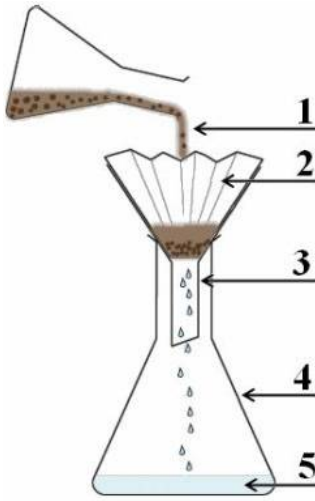
- 1 - يفصل بين مكونات الخليط غير المتجانس عامة بطريقتين هما : الإبانة والترشيح .
- 2 -



- الشكل الموجود على اليمين يوافق عملية : الإبانة .

البيانات :

- 1 - كأس بيشر .
- 2 - ماء شبه صاف (عكر) .
- 3 - راسب لمادة صلبة .



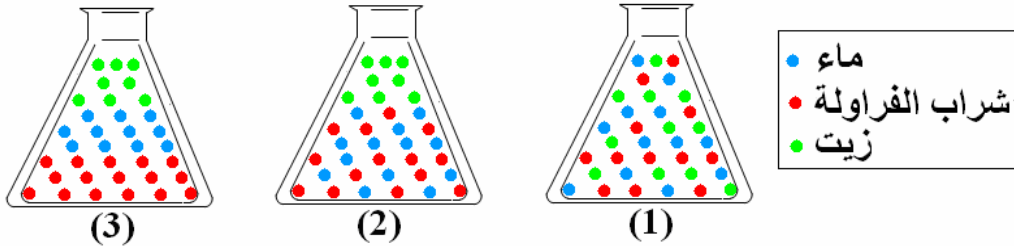
- الشكل الموجود على اليسار يوافق عملية : الترشيح .

البيانات :

- 1 - خليط غير متجانس .
- 2 - ورقة ترشيح .
- 3 - قمع .
- 4 - ورق زجاجي .
- 5 - رشاحة (ماء صاف) .

- 3 - الطريقة الأفضل للحصول على ماء صاف انطلاقاً من ماء عكر هي استعمال طريقة الترشيح .

التمرين 07 الصفحة 42



- الشكل الصحيح لتمثيل الخليط بنموذج الحبيبات هو الشكل : (2) .

التعليق : الزيت يطفو فوق سطح الماء ولا يمتزج معه ، بينما شراب الفراولة يمتزج مع الماء امتزاجاً كلياً .

التمرين 08 الصفحة 42



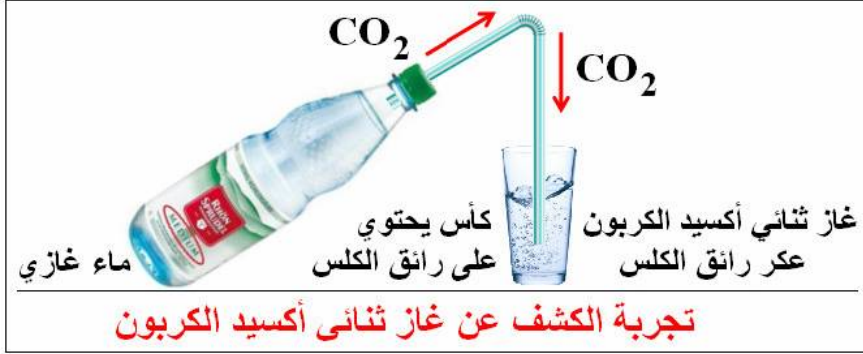
- 1 - صلصة السلطة (la vinaigrette) خليط غير متجانس .
- 2 - نعم يمكن فصل الزيت عن الخل لأن الزيت يطفو فوق الخل ، ويفصل بينهما بطريقة الإبانة باستعمال أنبوبة الإبانة .

التمرين 09 الصفحة 42

● نعم قارورة ماء غازي تحتوي على خليط متجانس مكون من ماء ومواد صلبة منها السكر وغاز ثنائي الكربون مذابة فيه .

● اقتراح طريقة للتعرف على بعض هذه المواد :

1 - الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون :



أدوات التجربة : ماء غازي -

كأس شفاف - رائق الكلس - أنبوبة مشروبات .

طريقة العمل : نثبت أنبوبة

مشروبات داخل قارورة الماء الغازي ونغمر طرفها الثاني داخل كأس يحتوي على رائق الكلس .

الملاحظة : الغاز عكر رائق الكلس.

الاستنتاج : الغاز هو غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2).

2 - الكشف عن السكر :

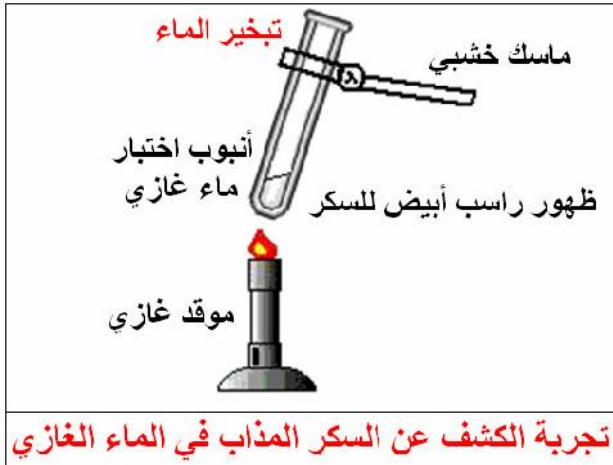
أدوات التجربة : ماء غازي - أنبوب اختبار - ماسك خشبي - مصدر حراري .

طريقة العمل : نسكب كمية من الماء الغازي داخل

أنبوب الاختبار ونمسكه بالماسك الخشبي ثم نعرضه لحرارة المصدر الحراري ونسخنه بلطف .

الملاحظة : تبخر الماء وظهور راسب أبيض في قاع أنبوب الاختبار .

الاستنتاج : الراسب الأبيض هو السكر المذاب في الماء الغازي .



التمرين 10 الصفحة 42 - 43

1 - ● الخليط في الشكل (أ) خليط غير متجانس . ● الخليط في الشكل (ب) خليط متجانس .

2 - ● الشكل (أ) يمثل طريقة الإبانة . ● الشكل (ب) يمثل طريقة الترشيح .

3 - ● الشكل (أ) خليط غير متجانس نميّز بين مكوناته بالعين المجردة ويمكن فصلها بطريقة الإبانة بعد تركيد الخليط مدة زمنية كافية ، ثم سكب السائل في إناء آخر حيث يتبقى الجسم صلب في الإناء الأول .

● الخليط في الشكل (ب) خليط متجانس لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة ويمكن فصلها

بطريقة الترشيح ، نسكب الخليط المتجانس على ورقة ترشيح تحتها قمع موضوع على كأس بيشر وبعد

مدة زمنية كافية تحتفظ الورقة بالجسم الصلب (الرشاحة) وينفذ الجسم السائل عبرها ليتموضع داخل البيشر.

4 - رسم الشكّلين وكتابة البيانات :



التمرين 11 الصفحة 43

● تفسير الاختلاف في الكتلة :

كتلة 100ml من ماء البحر (180,4g) تزيد بـ (3,7g) عن كتلة 100ml من الماء (176,7g) وتمثل هذه الزيادة كتلة كمية الأملاح المذابة في ماء البحر .

● البروتوكول التجريبي الذي يسمح بالتأكد من ذلك :

أدوات التجربة : كمية ماء - كمية ماء البحر -

(2) أنبوب اختبار - (2) ماسك خشبي - مصدر حراري .

طريقة العمل : نسكب نفس الحجم من الماء وماء

البحر داخل أنبوب الاختبار ونمسكه بالماسك الخشبي

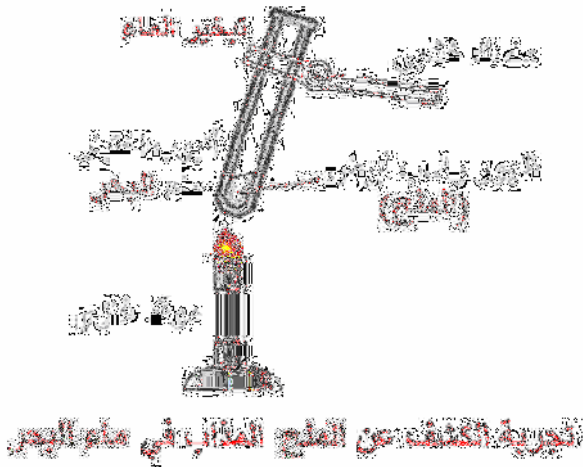
ثم نعرضه لحرارة المصدر الحراري ونسخنه بلطف .

الملاحظة : تبخر الماء كلياً وظهور راسب أبيض في

قاع أنبوب الاختبار الذي كان يحتوي على ماء البحر .

الاستنتاج : الراسب الأبيض هو الملح المذاب في ماء

البحر .



التمرين 12 الصفحة 43

1 - تتشكل الطبقة البيضاء في قاع كل بيشر من أملاح معدنية كانت مذابة بالماء وشكلت معه خليطاً

متجانساً .

2 - الماء المعدني الموجود بالقارورة (1) كخليط متجانس هو الذي يعطي كمية أكبر من المغنيزيوم ، لأن

كتلة المغنيزيوم المذابة في لتر واحد منه هي (110mg) ، بينما كتلة المغنيزيوم المذابة في واحد لتر من

ماء القارورة (2) هي (34mg) . أي : (110mg > 34mg)

التمرين 13 الصفحة 43

- يتكون الدخان المنبعث من الموقد من العناصر التالية : - غاز ثنائي أكسيد الكربون (الفحم) - بخار الماء - هباب الفحم .

● طريقة تجريبية تبين أن الدخان خليط :

أدوات التجربة : شمعة - عود ثقاب - صحن أبيض .

طريقة العمل : نشعل الشمعة بعود الثقاب .

1 - نعرض وجه الصحن للدخان المتصاعد من احتراق فتيل الشمعة .

2 - ننكس كأس بيشر فوق لهب الشمعة .

الملاحظة : 1 - تشكل بقعة سوداء لهباب الفحم على الصحن.

2 - تكاثف بخار الماء المتواجد في الدخان .

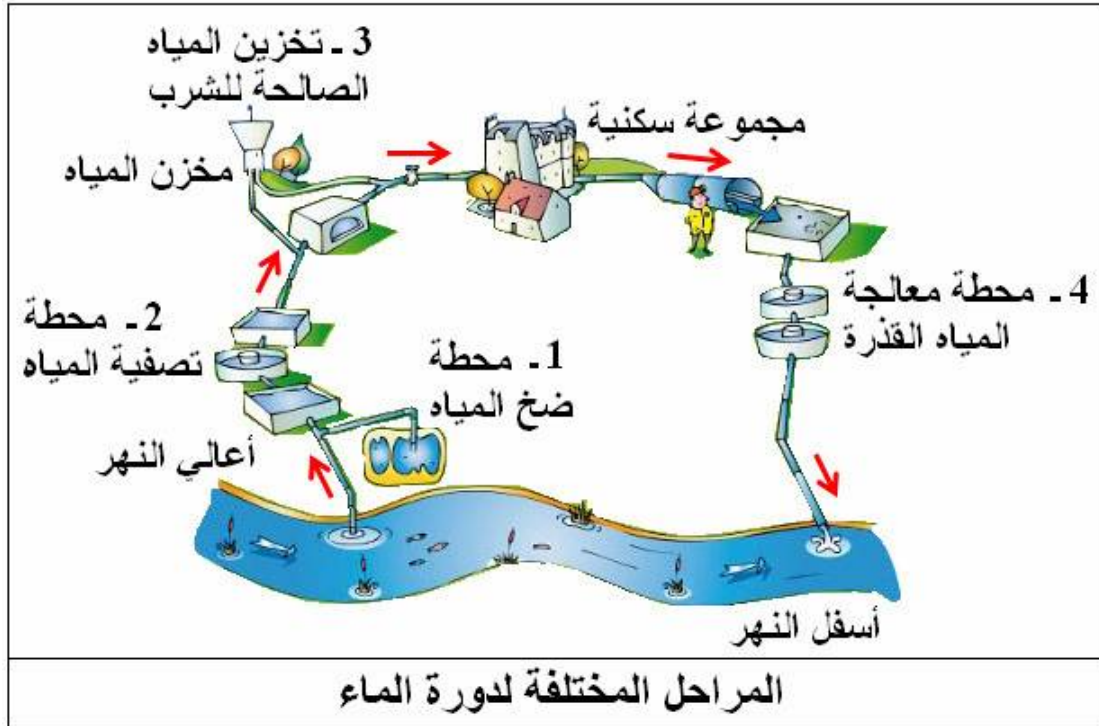
الاستنتاج : الدخان جسم خليط .



التمرين 14 الصفحة 43

إرفاق العبارات بالرقم الصحيح الموافق لها في الصورة :

- 1 - محطة ضخ المياه .
- 2 - محطة تصفية المياه .
- 3 - تخزين المياه الصالحة للشرب .
- 4 - محطة معالجة المياه القذرة .



الوحدة التعليمية :

1 - الماء النقي (من الماء الطبيعي إلى الماء النقي) - معايير نقاوة الماء المقطر.
- توظيف مناسب لثوابت المادة.

الأهداف التعليمية :

1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 48

الماء المعدني هو ماء يحتوي على مواد معدنية مختلفة، نسبها **ثابتة** بالنسبة لكل ماء معدني، وهو خليط **متجانس**.

التمرين 02 الصفحة 48

تتميز الأجسام النقية عن الخلائط ب**ثوابت فيزيائية** معينة والتي تحدد **نقاوتها**.

التمرين 03 الصفحة 48

عند تسخين الماء النقي فإنه يبدأ في الغليان والتبخر عند الدرجة 100°C تحت الضغط الجوي **العادي** وتبقى درجة حرارته **ثابتة** أثناء **التبخر**.

التمرين 04 الصفحة 48

يتجمد الماء النقي عند **الدرجة** 0°C وتبقى درجة حرارته **ثابتة** أثناء **التجميد**.

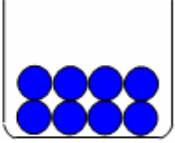
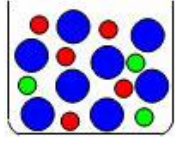
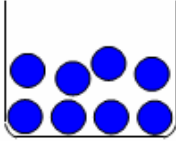
التمرين 05 الصفحة 48

إذا كان الماء النقي موجودا في ضغط **أقل** من الضغط العادي تكون درجة غليانه **أقل** من 100°C ، وإذا كان الضغط **مرتفعا** فإن الماء يغلي في درجة حرارة **أكبر** من 100°C .

التمرين 06 الصفحة 48

كل تحول فيزيائي لجسم **نقي** يتم في درجة حرارة **ثابتة** ، هذه الدرجة **معيان نقاء** لهذا الجسم.

التمرين 07 الصفحة 48

			التمثيل الحبيبي
ماء نقي	ماء معدني	ماء نقي	الجسم المادي
صلب	سائل	سائل	الحالة الفيزيائية
حبيبات متشابهة	حبيبات غير متشابهة	حبيبات متشابهة	التعليل

حبيبات متباعدة	حبيبات متباعدة	حبيبات مترابطة
----------------	----------------	----------------

التمرين 08 الصفحة 48

بطاقة تعريف الماء النقي في درجة الحرارة العادية وعند الضغط الجوي النظامي:

اللون	عديم اللون	درجة حرارة التجمد	0°C
الرائحة	ليست له رائحة	درجة حرارة الغليان	100°C
الذوق	ليس له ذوق	كتلة 1 لتر من الماء النقي	1kg
الحالة الفيزيائية	سائل		

التمرين 09 الصفحة 48

● الماء يتواجد بأنواع مختلفة :

1 - الفرق بين أنواع المياه التالية :

نوع الماء	الماء المعدني	الماء النقي	الماء الصاف	الماء الشروب
الفرق بينها	جسم خليط متجانس مكون من (ماء نقي، أملاح معدنية، مواد مفيدة للجسم)	جسم نقي	جسم خليط متجانس مكون من (ماء نقي، مواد منحلّة فيه كالأملاح وحبيبات التراب وملوثات...)	جسم خليط متجانس مكون من (ماء نقي، مواد منحلّة فيه كالأملاح وحبيبات التراب ومعقمات كماء الجافيل...)

2 - لكيّ الثياب نستعمل الماء المقطر (النقي) .

● لأنه خال من الأملاح المعدنية وللحفاظ على سلامة قاعدة المكواة من التعرض للصدأ.

3 - طرق الحصول على الماء الشروب من الماء الصاف انطلاقاً من الماء العكر:

أ - من الماء العكر (ماء عالقة به حبيبات صلبة دقيقة جداً لا يمكن فصلها بالترديد والإبانة) نحصل على ماء صاف بعملية الترشيح.

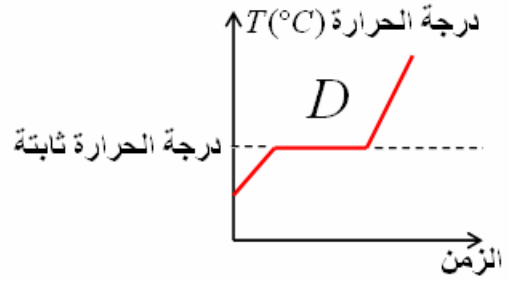
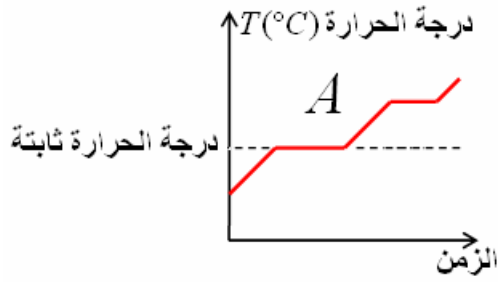
ب - من الماء الصاف نحصل على ماء شروب بعملية التعقيم.

4 - نحصل من الماء الصاف على ماء نقي بعملية التقطير حيث يتم تسخين الماء الصاف حتى التبخير الكلي وتكثيف البخار بخفض درجة حرارته ليتحول إلى قطرات من الماء النقي يتم جمعها في إناء.

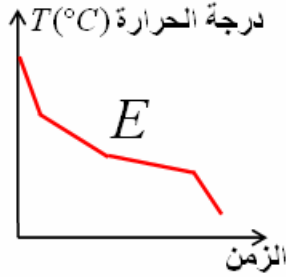
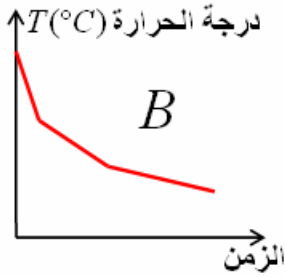
● التمرين 10 الصفحة 48

● بما أن التحول الفيزيائي لجسم نقي يتم في درجة حرارة ثابتة ، فإن الأجسام النقية هي : A و D .

الجسمان النقيان

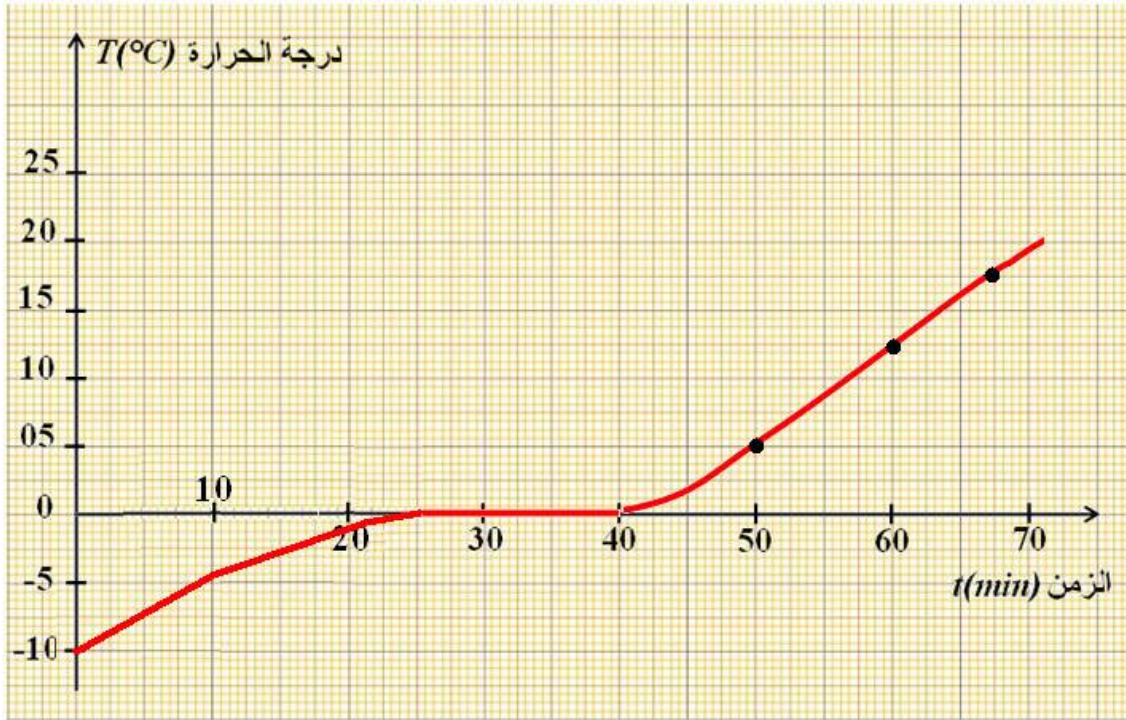


الأجسام الآتية غير نقية



التمرين 11 الصفحة 49

منحنى بياني يمثل انصهار المار النقي



1-

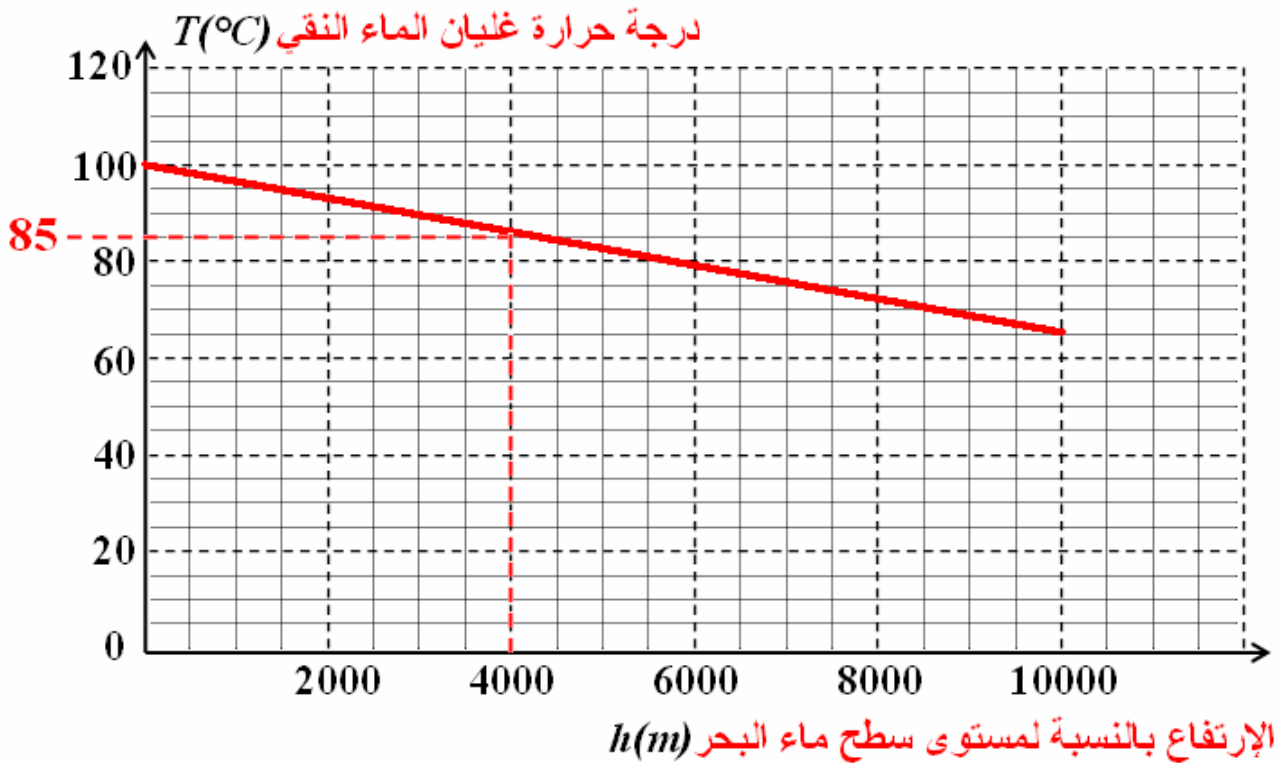
10 min	30 min	50 min	اللحظات الزمنية
صلبة	صلبة + سائلة	سائلة	الحالة الفيزيائية للماء

2- الفترة الزمنية للتحويل الفيزيائي من صلب إلى سائل : من 25 min إلى 40 min.

3- الماء المستعمل نقي ، لأن ثبوت درجة الحرارة عند الدرجة (0°C) أثناء التحول الفيزيائي معيار يشير إلى نقاوة الجسم.

التمرين 12 الصفحة 49

بيان يمثل تغير درجة الحرارة بدلالة الارتفاع بالنسبة لمستوى سطح ماء البحر :



- المنطقة التي أمكث فيها هي على ارتفاع 4000 m من سطح ماء البحر ، نحدّد هذه القيمة على البيان ثم نسقط على محور الترتيب لنقرأ درجة الحرارة التي يغلي عندها الماء النقي فنجدها هي الدرجة $(85^{\circ}C)$.

التمرين 13 الصفحة 49

1- درجتا حرارة الانصهار والغليان تحت الضغط الجوي العادي :

الماء النقي	البنزين	كلور الصوديوم (ملح الطعام)
$(100^{\circ}C)$	$(80^{\circ}C)$	$(1440^{\circ}C)$
درجة حرارة الغليان $(^{\circ}C)$ تحت الضغط الجوي العادي		
$(0^{\circ}C)$	$(5,5^{\circ}C)$	$(800^{\circ}C)$
درجة حرارة الانصهار $(^{\circ}C)$ تحت الضغط الجوي العادي		

- 2- كلور الصوديوم (ملح الطعام) لا ينصهر عند درجة حرارة $(6^{\circ}C)$ ويكون بحالة فيزيائية صلبة عند هذه الدرجة ، وينصهر عند درجة حرارة $(800^{\circ}C)$.

التمرين 14 الصفحة 49

1- من البيان نلاحظ أن درجة الحرارة تناقصت أثناء التحول الفيزيائي.

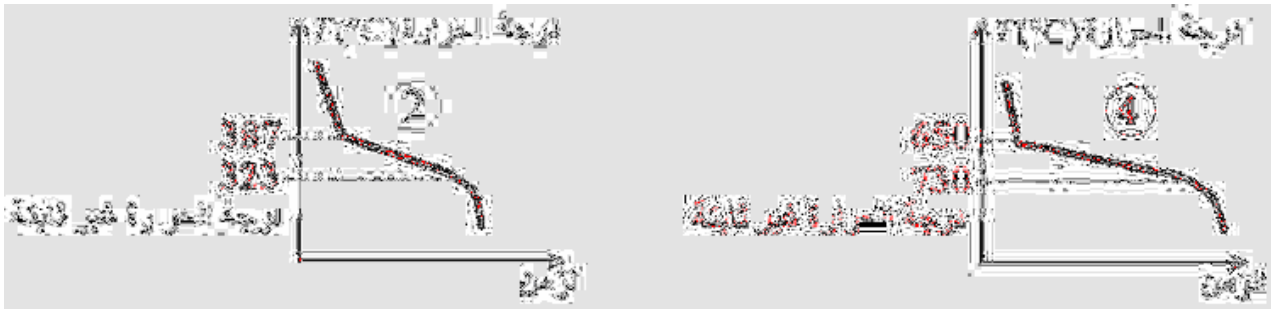
2- الجسمان الممثلان بالبيانين 1 و 3 جسمان نقيان لأن درجة الحرارة ثابتة خلال التحول الفيزيائي لكليهما . أما الجسمان الممثلان بالبيانين 2 و 4 جسمان خليطان، عدم ثبات درجة الحرارة أثناء تحول كل منهما.

3- درجة تغير الحالة الفيزيائية للسائل 3 هي : (232°C) .

الجسمان النقيان



الأجسام الآتية غير نقية



الوحدة التعليمية :

1 - المحلول المائي - أين كتلة المذاب في المحلول.

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 54

تكملة الفراغ في الفقرة المعطاة محل التمرين :
عندما نذيب الملح في الماء، يمثل **الماء** المذيب بينما الملح هو **المذاب** والخليط المتحصل عليه **متجانس** ويسمى **محلولاً مائياً**.
نحصل على محلول عندما يذيب **المذيب** المذاب. إذا كان **المذيب** هو الماء نقول أن المحلول **محلولاً مائياً**.
عصير الليمون خليط **غير متجانس** بينما شراب النعناع خليط **متجانس** ، لذا ندعوه **محلولاً مائياً**.

التمرين 02 الصفحة 54

اختيار الإجابة الصحيحة :
عندما نذيب الملح في الماء : الملح هو : **المذاب** .
عندما نذيب السكر في الماء : السكر هو : **المذاب** .
الأجسام الصلبة التي تنحل في الماء هي :
أ - **السكر** - ب - **الملح** .

التمرين 03 الصفحة 54

اختيار الإجابة الصحيحة :
يمكن تحضير محلول : **بخلط جسم ينحل في الماء** .

التمرين 04 الصفحة 54

إكمال الجمل المعطاة محل التمرين :
عند إجراء عملية تمديد علة محلول مائي ، **يقل** تركيزه .
عند ما نخفض حجم الماء في محلول مائي **يزداد** تركيزه .

التمرين 05 الصفحة 54

تشكيل فقرة بالأجزاء المعطاة محل التمرين :

ماء الحنفية خليط متجانس يحتوي على أملاح معدنية منحلة ، بينما الماء المقطر ماء نقي لا يحتوي على مواد منحلة.

التمرين 06 الصفحة 54

إكمال الجمل المعطاة محل التمرين :
المحلول المائي المشبع هو الذي لا يمكنه إذابة المزيد من المذيب .
عندما نظيف لمحلول مائي مشبع بالملح كمية زائدة من الملح ، نلاحظ ترسب كمية الملح الزائدة في قاع الوعاء .

التمرين 07 الصفحة 54

نسمي المحلول المائي الملحي المتحصل عليه عندما لا نستطيع أن نحل فيه زيادة من الملح : **محلولاً مائياً مشبعاً** .

التمرين 08 الصفحة 54

إكمال الجمل المعطاة محل التمرين :
نسمي تركيز محلول مائي النسبة بين كتلة المنحل وحجم المحلول ويمكن كتابة العلاقة بينهما كما يلي:

$$c = \frac{m}{V}$$

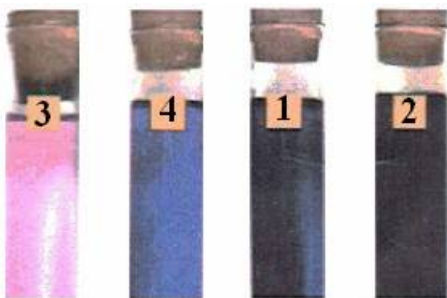
وحدة التركيز هي : $\frac{g}{l}$

التمرين 09 الصفحة 54

توضيح (غير مطلوب)

ترتيب المحاليل حسب التراكيز اللونية المتزايدة:

$$3 < 4 < 1 < 2$$



التراكيز اللونية المتزايدة

التمرين 10 الصفحة 55

● حجم الماء $V = 500ml$ ، كتلة الملح الطعام $m = 10g$
المطلوب : 1 - حساب تركيز المحلول بملح الطعام .

الحل : نجري تحويل لحجم الماء من وحدة (ml) إلى وحدة (l).

$$\begin{cases} 1000ml \rightarrow 1l \\ 500ml \rightarrow V \end{cases} ; \quad V = \frac{500 \times 1}{1000} = 0,5 ; \quad V = 0,5l$$

إذن : حجم الماء بوحدة اللتر (l) هو : $V = 0,5l$:
نبحث عن تركيز المحلول :

$$c = \frac{m}{V} ; \quad c = \frac{10g}{0,5l} = 20 ; \quad c = 20(g/l)$$

إذا تركيز المحلول بملح الطعام هو : $c = 20(g/l)$
المطلوب : 2 - حساب التركيز الجديد للمحلول بملح الطعام .

الحل : أضاف مراد كتلة : $m_2 = 2g$ من الملح لهذا المحلول. فأصبحت كتلة المذاب هي :

$$m' = m_1 + m_2 ; \quad m' = 10 + 2 ; \quad m' = 12g$$

نبحث عن التركيز الجديد للمحلول :

$$c' = \frac{m'}{V} ; \quad c' = \frac{12g}{0,5l} = 24 ; \quad c = 24(g/l)$$

إذا التركيز الجديد للمحلول بملح الطعام هو : $c = 24(g/l)$

التمرين 11 الصفحة 55

● اقترح خطوات تجريبية مناسبة لمساعدة لينة في تحضير المشروب المطلوب :
أدوات التجربة : كمية من الماء - كمية من السكر - كأس منزلي لقياس الكميات - ميزان منزلي.
طريقة العمل (الخطوات التجريبية):
الخطوة 1 :

- تبحث عن كتلة المذاب اللازمة لإذابتها في حجم الماء :

تركيز المحلول هو : $c = 200(g/l)$ ، حجم المحلول المطلوب هو : $V = 200ml$
نجري تحويل لحجم المحلول من وحدة (ml) إلى وحدة (l).

$$\begin{cases} 1000ml \rightarrow 1l \\ 200ml \rightarrow V \end{cases} ; \quad V = \frac{200 \times 1}{1000} = 0,2 ; \quad V = 0,2l$$

إذن : حجم المحلول بوحدة اللتر (l) هو : $V = 0,2l$
نبحث عن كتلة المذاب (السكر) اللازمة لتحضير المحلول :

$$c = \frac{m}{V} ; \quad m = c \times V ; \quad m = 200 \times 0,2 = 40 ; \quad m = 40g$$

$$m = 40g$$

إذا كتلة السكر (المذاب) اللازمة لتحضير المحلول هي :
الخطوة 2 :

تقيس حجم الماء (المذيب) $V = 200ml$ باستعمال الكأس المنزلي لقياس الكميات .

الخطوة 3 :

تقيس كتلة السكر (المذاب) $m = 40g$ باستعمال ميزان المنزل .

الخطوة 4 :

تمزج كمية السكر مع كمية الماء داخل إناء مناسب وتخلطهما جيدا حتى يحدث امتزاج كلي بين السكر والماء (خليط متجانس) لتحصل على المحلول المائي المطلوب .

التمرين 12 الصفحة 55

1 - كتلة الملح (المذاب) هي: $m = 5g$ ، حجم الماء (المذيب) هو : $V = 100ml$

نجري تحويل لحجم المحلول من وحدة (ml) إلى وحدة (l) .

$$\begin{cases} 1000ml \rightarrow 1l \\ 100ml \rightarrow V \end{cases} ; \quad V = \frac{100 \times 1}{1000} = 0,1 ; \quad V = 0,1l$$

$$V = 0,1l$$

إذن : حجم الماء (المذيب) بوحدة اللتر (l) هو :

نبحث عن تركيز هذا المحلول :

$$c = \frac{m}{V} ; \quad c = \frac{5}{0,1} = 50 ; \quad c = 50(g/l)$$

$$c = 50(g/l)$$

إذا تركيز هذا المحلول هو :

2 - نبحث عن تركيز هذا المحلول بوحدة: (kg/m^3)

نحول كتلة المذاب من وحدة (g) إلى وحدة (kg) : $m = 5g \div 1000 = 0,005kg$

نحول حجم المذيب من وحدة (l) إلى وحدة (m^3) : $V = 0,1l \div 1000 = 0,0001m^3$

$$c = \frac{m}{V} = \frac{0,005}{0,0001} = 50$$

فيكون التركيز :

$$c = 50(kg/m^3)$$

التمرين 13 الصفحة 55

نسبة سكر الجلوكوز في دم إنسان صائم (تركيز المحلول) هي: $c = 1(g / \ell)$ ، حجم الدم (المذيب) هو : $V = 5\ell$

1 - نبحث عن كتلة سكر الجلوكوز المذابة في دم هذا الإنسان :

$$m = 5g \quad ; \quad m = 1 \times 5 = 5 \quad ; \quad m = c \times V \quad ; \quad c = \frac{m}{V}$$

إذا كتلة سكر الجلوكوز المذابة في دم هذا الإنسان هي :

$m = 5g$

2 - لا يمكن أن تبلغ نسبة سكر الجلوكوز في دم الإنسان الصائم التركيز $c = 10(g / \ell)$.
لأنها كبيرة جدا مقارنة بالنسبة الطبيعية التي تكون في دم إنسان قبل تناوله أي شيء في الصباح تتراوح بين $c = 0,80(g / \ell)$ و $c = 1(g / \ell)$.

3 - المرض الناتج عن الزيادة في نسبة سكر الجلوكوز في الدم هو : **داء السكري** .
لأن النسبة التي تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض هي $c = 2,52(g / \ell)$ فما فوق [وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية] .

● كيف نتجنب الإصابة بمرض السكري ؟

وذلك بإتباع طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكري:

- 1 - تناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفواكه.
- 2 - الابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة والوجبات الدسمة عالية السعرات الحرارية والدهون.
- 3 - كما يجب التقليل من تناول الحلويات عالية النسبة من السكريات.
- 4 - ترك التدخين والابتعاد عن أماكن تجمع المدخنين لعدم استنشاق رائحة الدخان الضارة.
- 5 - محاولة الاسترخاء والابتعاد عن العصبية الزائدة.
- 6 - ممارسة التمارين الرياضية (خاصة المشي) لتنشيط الدورة الدموية من جهة، ومن جهة أخرى للتخلص من الوزن الزائد والسمنة.

التمرين 14 الصفحة 55

تعيش في أعماق البحار والمحيطات ولا تصل إلى سطح المياه فكيف تتنفس الأسماك تحت الماء ؟



على عكس الحيوانات المائية ذات الرئتين مثل الحيتان والدلافين والسلاحف ، فإن الأسماك لا تتنفس من الهواء لأنها لا تمتلك رئتين ولكن بدلا من ذلك تمتلك الخياشيم التي تستخدمها الأسماك لاستخراج الأوكسجين الذي تحتاجه من الماء ، فالأسماك مثلها مثل أي كائن حي آخر يحتاج إلى الأوكسجين للبقاء على قيد الحياة وإذا تم حرمان

الأسماك من الأوكسجين يمكن أن يغرق وان يموت ، ولكن كيف تستطيع الأسماك استخلاص الأوكسجين من الماء ؟

في حين أن الأسماك لا تمتلك رئتين لسحب الأوكسجين من الهواء مثل معظم الكائنات الحية الأخرى إلا أنها لا تزال قادرة على التنفس باستخدام الخياشيم التي تقوم بامتصاص الأوكسجين المذاب من الماء ، حيث تقوم الأسماك بإدخال الماء إلى الفم ودفعه مرة أخرى إلى الخارج باستخدام الخياشيم بعد استخلاص الأوكسجين المذاب من الماء ومروره عن طريق الدم في الأوردة إلى جميع أنحاء جسم السمكة.

والخياشيم تقع وراء عيون الأسماك وهي على شكل ريش وبها العديد من الأوعية الدموية التي تعمل من خلالها ولذلك تبدو خياشيم الأسماك حمراء زاهية.

التمرين 15 الصفحة 55

فوائد الكالسيوم الهامة لجسم الانسان:



- مهم لتكوين العظام والأسنان وضروري للنمو.
- يحمي من هشاشة العظام ويحافظ على كثافة العظام وقوتها.
- ساعد على تنظيم خفقان القلب وتخثر الدم وتقلص العضلات.
- يقلل من سرعة تهيج الأعصاب العضلية معاكسا بذلك فعل الصوديوم والبوتاسيوم.

ملاحظة : كمية الماء الواجب شربها يوميا تتعلق بعدة أسباب منها ممارسة الرياضة ، العيش في مناطق ساخنة ورطبة ، النساء الحوامل والمرضعات ، الإصابة بأمراض كالإسهال والقيء وارتفاع درجة حرارة الجسم تؤدي إلى تناول كميات أكبر من السوائل.

Comp.moy mg/litre	التركيب ملغ/لتر
Calcium	99
Magnésium	24
Potassium	2,1
Sodium	15,8
Bicarbonates	265
Sulfates	68

Comp.moy mg/litre	التركيب ملغ/لتر
Chlorures	72
Nitrates	15
Nitrites	<0,02
Résidu à Sec à 180° :360	بقايا جافة في 180°
	pH 7,2

ب - الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم :

● بذور اليقطين المحمصة والمجففة والاسكواش وبذور البطيخ: تُعتبر هذه الأغذية من أكثر أنواع الأطعمة احتواءً على عنصر المغنيسيوم، حيث إنها توفر ما نسبته خمسمائة وخمس وثلاثين مج لكل مائة جرام من المغنيسيوم.



● المكسرات، واللوز، وبذور الكتان، والسمنسم، ودبس السكر، وبذور عباد الشمس، وفول الصويا، والكاكاو (الشوكولاتة السوداء).



● القمح والأرز والشوفان.



● الأعشاب المجففة مثل الشبت والنعناع والكزبرة والثوم.



● الحبوب مثل الفول.



● الموز والبطاطا الحلوة والبنندورة واليامية.



● الذرة والتمر.



● الخضروات الورقية كالسبانخ.



● الطحين أو الدقيق الكامل.



● منتجات الألبان.



● الفاصولياء والعدس.



● العسل الأسود.



3 - العبارة "بقايا جافة عند $180^{\circ}C$ "

هو معدل من العناصر المعدنية التي تم الحصول عليها بعد تبخر لتر من الماء تعرض لدرجة حرارة 180 درجة مئوية.

● إذا كان المحتوى المعدني (بقايا جافة) هو أكبر من $(1500mg / \ell)$ ، ويقال إن المياه غنية بالمعادن (الكالسيوم والمغنيسيوم و / أو الصوديوم).

● إذا كان المحتوى المعدني (بقايا جافة) ما بين $(500mg / \ell)$ و $(1500mg / \ell)$ ، وليس هناك تسمية محددة، فالماء هو معتدل المتمدنة.

- إذا كان المحتوى المعدني (بقايا جافة) أقل من $(500mg / \ell)$ فالمياه المعدنية منخفضة.
- إذا كان المحتوى المعدني (بقايا جافة) أقل من $(50mg / \ell)$ ، فالمياه المعدنية منخفضة جدا.

التمرين 16 الصفحة 55

نسبة الملوحة في مياه البحر الأبيض المتوسط $(35g / \ell)$. وفي مياه المحيط الهادي $(10g / \ell)$ ، وفي مياه البحر الميت $(79g / \ell)$.

1. ● يقع البحر الميت في المنطقة الوسطى بين الأردن وفلسطين من قارة آسيا.
● سمي البحر الميت بهذا الاسم لعدم وجود حياة فيه، حيث تخلوا مياهه من تواجد الكائنات الحية بسبب ارتفاع درجة ملوحته ، عدا الميكروبات والبكتيريا التي تتلاءم والعيش مع طبيعة هذه البيئة.
2. ● سبب التفاوت في الملوحة بين هذه البحار يرجع إلى تركيز الملح المنحل في ماء البحر، فتكون مياه البحر الميت عالية التركيز لأنه مغلق ومعزول عن أي روافد (أنهار). بينما يكون التركيز منخفضا في البحار المفتوحة والتي تصل إليها مياه الروافد فتتدد المحلول ويقل تركيز الملح في مياهها.

التمرين 17 الصفحة 55

1. ● تقع الأحواض المستعملة لاستخراج الملح من مياه البحار في مناطق منخفضة بالقرب من سواحل البحار.
● تكون الأحواض قريبة من البحار لتسهيل عملية تزويدها بمياه البحر دون تكاليف.
2. ● عمق هذه الأحواض يكون صغيرا لتعرض أكبر كمية من ماء الحوض لأشعة الشمس وتبخيرها بسهولة ويسر.
3. ● العملية الفيزيائية التي تحدث في الحوض من أجل استخراج الملح هي عملية البخر (تبخر الماء دون غليان).
4. ● العوامل التي تساعد على هذه العملية هي حرارة الشمس والرياح.
5. ● كمية الملح المستخرجة في الحوض عند كل عملية :
حوض ملاحه أبعاده: طوله $L = 50m$ وعرضه $\ell = 10m$ وارتفاعه $h = 50cm = 0,5m$
تركيز الملح في مياه البحر الأبيض المتوسط : $35g / \ell$
● نحسب سعة الحوض :

$$V = L \times \ell \times h \quad ; \quad V = 50 \times 10 \times 0,5 = 250 \quad ; \quad V = 250m^3$$

نحول من وحدة (m^3) إلى وحدة (ℓ) :

$$\begin{cases} 1m^3 \rightarrow 1000\ell \\ 250m^3 \rightarrow V \end{cases} ; \quad V = \frac{250 \times 1000}{1} = 250000 \quad ; \quad V = 250000\ell$$

● نحسب كتلة الملح المذاب (المنحل) في الحوض :

$$c = \frac{m}{V} \quad ; \quad m = c \times V \quad ; \quad m = 35 \times 250000 \quad ; \quad m = 8750000g$$

كتلة الملح المذاب (المنحل) في الحوض هي :

$$m = 8750000g = 8750kg = 87,50q = 8,75t$$

Tableau des unités et symboles

جدول الرموز و الوحدات:

المقدار	الرمز	الوحدة و رمزها	unité	Symbole	Grandeur
الطول	ل	المتر (م)	Mètre	L	Longueur
الكتلة	ك	الكيلوغرام (كغ)	Kilogramme (kg)	m	Masse
الزمن	ز	الثانية (ثا)	Seconde (s)	t	Temps
المساحة	سط	المتر المربع (م ²)	Mètre Caré (m) ²	S	Superficie
الحجم	ح	المتر المكعب (م ³)	Mètre Cube (m) ³	V	Volume
درجة الحرارة	د	درجة مئوية (°م)	Degrè celsius (°C)	T	Température
السرعة	سر	متر لكل ثانية (م/ثا)	Mètre par seconde (m/s)	v	Vitesse

Unités de longueur

وحدات الطول:

Multibles			Unité	Sous-Multibles		
1000 Kilomètre (km)	100 Hectomètre (hm)	10 Décamètre (dam)	1 Mètre (m)	0,1 Décimètre (dm)	0,01 Centimètre (cm)	0,001 Millimètre (mm)

Unités de masse

وحدات الكتلة:

Multibles			Unité	Sous-Multibles		
1000 Tonne (T)	100 Quintal (q)	10 ----- -----	1 Kilogramme (kg)	0,1 Hictologramme (hg)	0,01 Décagramme (dag)	0,001 Gramme (g)

Sous-Multibles du gramme

أجزاء الغرام:

1	0,1	0,01	0,001
Gramme (g)	Décigramme (dg)	Centigramme (cg)	Milligramme (mg)

Unités de surface

وحدات المساحة:

Multibles			Unité	Sous-Multibles		
1000000 Kilomètre Carré (km ²)	10000 Hectomètre Carré (hm ²)	100 Décamètre Carré (dam ²)	1 mètre Carré (m ²)	0,01 Décimètre Carré (dm ²)	0,0001 Centimètre Carré (cm ²)	0,001 Millimètre Carré (mm ²)

Unités de volume et de capacité

وحدات الحجم و السعة:

Multibles			Unité	Sous-Multibles		
1000 mètre Cube (m ³)	100 ----- -----	10 ----- -----	1 Décimètre Cube (dm ³)	0,1 ----- -----	0,01 ----- -----	0,001 Centimètre Cube (cm ³)
-----	100 Hectolitre (hℓ)	100 Décalitre Carré (daℓ)	1 Litre (ℓ)	0,01 Décilitre (dℓ)	0,0001 Centilitre (cℓ)	0,001 Millilitre (mℓ)

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الأولى متوسط

الميدان التعليمي : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي الأول: ما هي الدارة الكهربائية؟ - إشعال مصباح التوهج

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2016 / 2017

الميدان التعليمي الثاني: الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي الأول: ماهي الدارة الكهربائية؟

الوحدات التعليمية :

1 - ما هي الدارة الكهربائية؟ . 2 - إشعال مصباح التوهج.

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

التيار الكهربائي يمثل **الحركة الإجمالية** للدقائق المادية.

التمرين 02 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

يلعب المولد دور **المضخة** في تحريك **الدقائق المادية**.

التمرين 03 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

نعتبر ما يجري في **دارة كهربائية** على أنه **دقائق مادية** صغيرة جدا تنتقل داخل **أسلاك التوصيل** والأجهزة الكهربائية والمولد الكهربائي وفق **حركة منتظمة** من **القطب السالب** إلى **القطب الموجب** للمولد.

التمرين 04 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

حتى نتمكن من إشعال مصباح التوهج لا بد من توصيله ب**قطبي مولد كهربائي**.

التمرين 05 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

تسمح الأجسام **الناقلة** بتوهج المصباح فتشكل معه **دارة** كهربائية.

التمرين 06 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

ترسم الدارة الكهربائية باستعمال الرموز **النظامية للعناصر المشكلة لها**.

التمرين 07 الصفحة 72

الربط بسهم بين العنصر الكهربائي ورمزه النظامي:

		المولد أو العمود
		القاطعة البسيطة المغلقة
		المصباح
		المحرك الكهربائي
		القاطعة البسيطة المفتوحة
		الصمام الضوئي

التمرين 08 الصفحة 72

الرمز يمثل **عنصر كهربائي** فإذا كان مربوطا في **دائرة كهربائية مغلقة** فهو **يسمح** بمرور التيار الكهربائي، وإذا كان مربوطا في **دائرة كهربائية مفتوحة** فهو **لا يسمح** بمرور التيار الكهربائي. اتجاه مرور التيار هو اتجاه **حركة الدقائق المادية**.

التمرين 09 الصفحة 72

محاولة ياسمين لإشعال مصباح من خلال التركيب الذي قامت به لم تكمل بالنجاح.

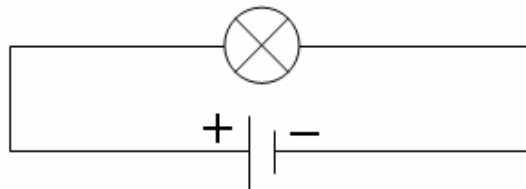


تعقيب: (غير مطلوب)

- استعملت عقب المصباح فقط ولم تستعمل الفتير المركزي.
- استعملت قطبان موجبان لبطاريتان منفصلتان.
- ليتوهج المصباح يجب توصيل مربوطيه (الفتير المركزي والعقب) بقطبي مولد كهربائي (الموجب والسالب) مشكل من عمود كهربائي واحد أو من مجموعة أعمدة موصولة مع بعضها البعض.

التمرين 10 الصفحة 72

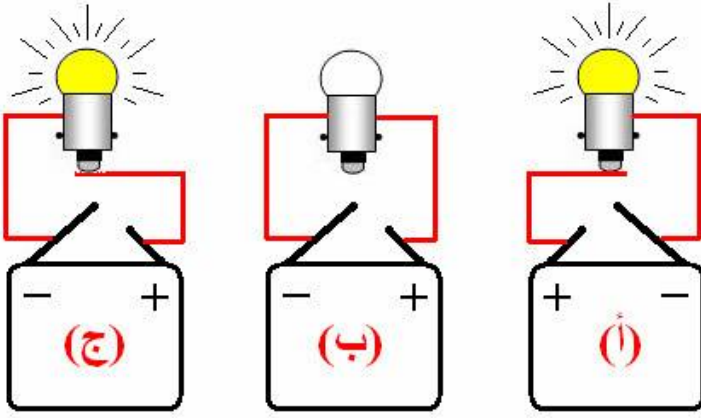
رسم مخطط كهربائي للدائرة محل التمرين:



التمرين 11 الصفحة 72

تلوين المصباح المتوهج:

المصباحان المتوهجان هما المتواجدان في الدارتين الكهربائيتين: (أ) و (ج).

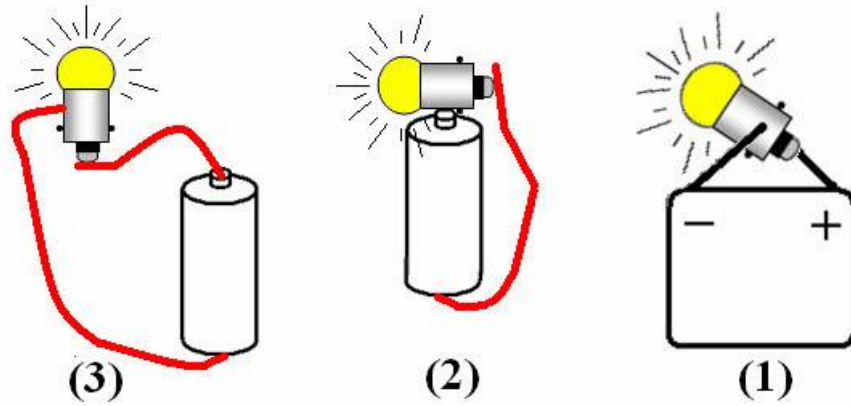


تعقيب: (غير مطلوب)

طريقة توصيل المصباح في الدارتين (أ) و (ج) صحيحة. ربط مربطي المصباح (الفتير المركزي والعقب بالقطبين الموجب والسالب للمولد الكهربائي).

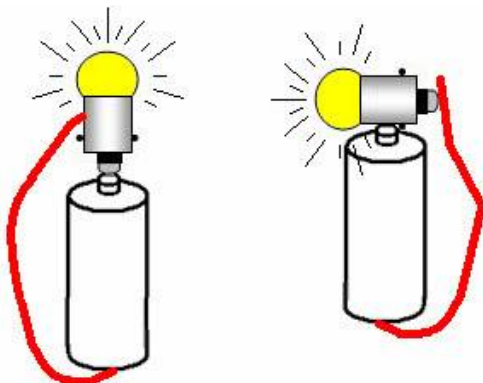
التمرين 12 الصفحة 73

التركيب	اسمه
(1)	تركيب مباشر
(2)	تركيب بسلك واحد
(3)	تركيب بسلكين



التمرين 13 الصفحة 73

رسم السلك الناقل في الوضعية المناسبة:

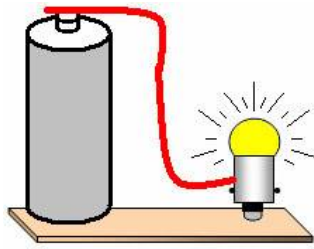


التمرين 14 الصفحة 73

تكملة الجدول:

الرقم	الاسم	نوع المادة	ناقل أو عازل
1	سلك التنغستين	تنغستين	ناقل
2	ساق	معدن الرصاص	ناقل
3	العقب	معدن النحاس	ناقل
4	زجاج أسود	زجاج	عازل
5	الحبابة(بصلة)	زجاج	عازل
6	فراغ أو غاز خامل	لا شيء أو غاز	عازل
7	الجوهرة	خزف	عازل
8	إسمنت	إسمنت	عازل
9	التلحيم	معدن القصدير	ناقل
10	الفتير المركزي	رصاص	ناقل

التمرين 15 الصفحة 73



إضافة سلك ناقل واحد ليتوهج فتيل المصباح:

تعقيب: (غير مطلوب)

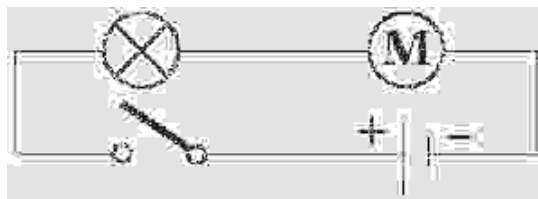
مربط المصباح الأول (الفتير المركزي) موصول بالقطب السالب للعمود الكهربائي بواسطة الصفيحة المعدنية الناقلة. وبقي أن نصل المربط الثاني للمصباح (العقب) بواسطة سلك ناقل بالقطب الموجب للعمود الكهربائي ليتوهج المصباح.

التمرين 16 الصفحة 73

● تسمية العناصر الكهربائية ورموزها النظامية:

			العنصر الكهربائي
			رمزه النظامي
مصباح التوهج	محرك كهربائي	عمود كهربائي	اسمه

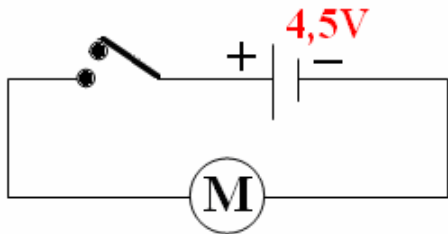
● رسم مخطط كهربائي يضم هذه العناصر الكهربائية:



التمرين 17 الصفحة 73

التركيبية	وضعية المصباح	التعليق	المخطط الكهربائي
أ	لا ينير	مربطاه غير موصولين بقطبي المولد الكهربائي الموجب والسالب.	
ب	لا ينير	الدارة الكهربائية مفتوحة (قاطعة مفتوحة).	
ج	ينير	مربطاه موصولين بقطبي المولد الكهربائي الموجب والسالب.	
د	لا ينير	عدم وجود مولد كهربائي يغذي الدارة.	

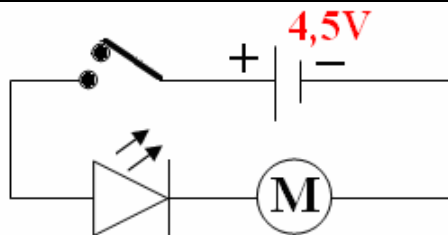
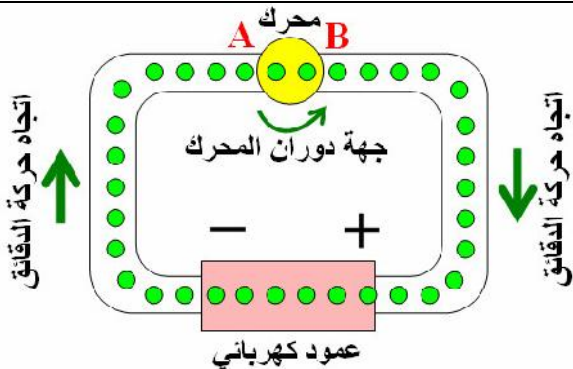
التمرين 18 الصفحة 74



1 - عند غلق القاطعة يدور محور دوران المحرك الكهربائي في **جهة معينة**.

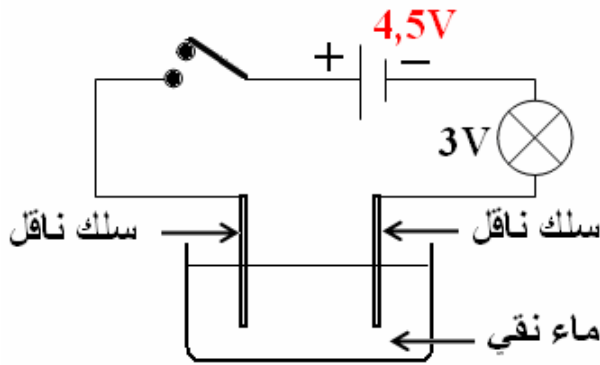
2 - عند عكس توصيل قطبي البطارية و غلق القاطعة، يدور محور دوران المحرك الكهربائي في **جهة معاكسة** للجهة الأولى.

3 - تمثيل حركة الدقائق المادية



4 - لجعل محور دوران المحرك الكهربائي يدور وفق جهة واحدة نضيف للدارة الكهربائية صمام كهربائي مشع لنجبر التيار الكهربائي بالدخول إلى المحرك عبر جهة واحدة فقط وليس العكس.

التمرين 19 الصفحة 74



- 1 - لا يتوهج فتيل المصباح.
- 2 - أ - المحلول المتحصل عليه بعد إضافة كمية من ملح الطعام إلى الماء النقي والرجّ الجيد هو: **محلول مائي ملحي**.
- ب - بعد غلق القاطعة يتوهج فتيل المصباح.
- ج - المحلول المائي الملحي ناقل للتيار الكهربائي لاحتوائه على أملاح معدنية.

التمرين 20 الصفحة 74

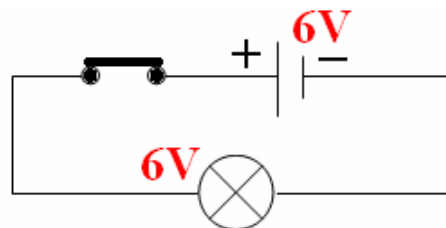
نتأكد من أن ماء الحنفية ناقل للتيار الكهربائي بإحدى الطريقتين:

الطريقة الأولى	الطريقة الثانية
نجعل السلكين المغمورين في الحوض الذي يحوي ماء الحنفية قريبين جدا من بعض .	نضيف للدائرة الكهربائية صمام كهربائي مشع ، بحيث نوصله بالطريقة الصحيحة (جهة دخول التيار الكهربائي).

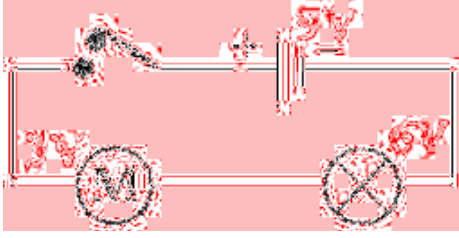
التمرين 21 الصفحة 74

- ◀ المولد الكهربائي المستعمل والذي يحمل الدلالة (6V) لا يصلح لتشغيل أيّ مصباح. ما عدا المصباح الذي يحمل دلالة توافق دلالة المولد الكهربائي وهو الذي يحمل الدلالة (6V) .
- المصباح (3,5V) عند تشغيله من المولد (6V) ، فإنه يتوهج بشدة ثم يتلف .
- المصباح (12V) عند تشغيله من المولد (6V) ، فإنه لا يتوهج أو يتوهج بشكل ضعيف .

◀ تمثيل المخطط النظامي الموافق لتوهج المصباح بشكل عادي:



التمرين 22 الصفحة 74



1 - رسم مخطط الدارة الكهربائية:

2 - دلالة المحرك الكهربائي يجب أن تكون (3V) حتى يتوهج المصباح ويدور محور دوران المحرك بشكل عادي.

التمرين 23 الصفحة 74

نشأة وتطور شركة سونلغاز:

أولا - لمحة تاريخية عن الشركة:

لقد بدأت الإضاءة في الجزائر منذ 1929 والتي جسدت الشبكة الكهربائية بين سنة 1927 و 1929 مجموع قدره 6000 كلم، وهذا الخط بين المتوسط العالي، والمنخفض ولهذا اعتبرت سونلغاز عاملا تاريخيا في مجال تمويل الطاقة الكهربائية والغازية في الجزائر. تتمثل مهامها في الإنتاج والنقل والتوزيع عبر قنوات، وقوانينها الجديدة أيضا أعطت لها إمكانية توسيع نشاطها نحو مجالات أخرى للنهوض بقطاع الطاقة مقدمة لفائدة المؤسسة في مجال تجارة الكهرباء والغاز إلى الخارج.

ثانيا - مراحل تطور شركة سونلغاز:

مرت شركة سونلغاز بمراحل عديدة تمثلت فيما يلي:

سنة 1947: تم إنشاء كهرباء وغاز الجزائر (EGA) رقم 471002 في 05/06/1947 وهي مكلفة بإنتاج الكهرباء والغاز.

EGA - وهي عبارة عن مجمع لأقدم شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء ذات الطابع الخاص التي سقطت تحت قانون التأميم في سنة 1946 الصادر عن السلطة الفرنسية.

التطورات التي حدثت لشركة كهرباء وغاز الجزائر (EGA) بعد سنة 1962م:

تبنتها السلطات الجزائرية بعد الاستقلال في بضع سنوات فضلا عن جهود تكوينية للموارد البشرية الجزائرية التي تضمن تسيير هذه المؤسسة.

سنة 1969م: إنشاء المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز بمرسوم رقم: 69/59 الصادر عن الجريدة

الرسمية في أول أوت 1969م، تحول اسم (EGA) إلى سونلغاز (SONELGAZ) التي أصبحت

شركة وطنية للكهرباء والغاز وفي هذا الوقت كانت الشركة من الحجم الكبير أين تجاوز عدد عمالها

6000 موظف، وقد حدد المرسوم مهمة رئيسية لها تتمثل في الاندماج بطريقة منسجمة في سياسة

الطاقة الداخلية للبلاد. إن احتكار ونقل وتوزيع واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية المخصصة

لسونلغاز قد عزز من مكانة الشركة، كما وجدت نفسها قد اسند إليها تسويق الغاز الطبيعي داخل الوطن

وهذا لجميع أصناف الزبائن (صناعيون، محطات توليد الطاقة الكهربائية، زبائن المنزل...

سنة 1975م: في هذه المرحلة تم الفصل بين النشاطات الميدانية والنشاطات القاعدية وكذا إنشاء وحدات كهرباء وترتيب.

سنة 1983م: إعادة هيكلة سونلغاز (SONELGAZ) والتي جاء معها ستة مؤسسات حيث أصبحت شركة سونلغاز في هذه السنة ذات خدمات عمومية وتسيير وتسويق المؤسسة وبذلك تكتسب خمسة فروع الأعمال وهي:

- كهريف: (KAHRIF) الأشغال الكهربائية.
- كهركيب: (KAHRKIB) تركيب البنى التحتية والإنشاءات الكهربائية.
- كنا غاز: (KANAGAZ) أشغال الهندسة المدنية.
- (AMC) صناعة العدادات ومختلف التجهيزات المستعملة في المراقبة.

نظام أساسي جديد لسونلغاز سنة 1991م: لقد أصبحت مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC) في قرار تنفيذي رقم 91 / 975 المؤرخ في 14/12/1991 وقد فرض هذا النظام الطابع الجديد التسيير الاقتصادي والأخذ بعين الاعتبار كيفية تسويق المنتجات.

سنة 1995م: أصبحت في سنة 1995 هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بمرسوم 95/280 ليوم 1995/09/07 سونلغاز (SONELGAZ) على رأس نجد مجلس التوجيه الرقابي (COS).

سنة 2002م: تحولت سونلغاز (SONELGAZ) إلى مؤسسة ذات أسهم، هذا التحول أعطى سونلغاز التوزيع في مبادئ أخرى في قطاع الطاقة، كذلك التدخل في هذا الميدان خارج حدود الجزائر، وباعتبارها مؤسسة ذات أسهم فعليها اكتساب محفظة الأسهم وقيم منقولة أخرى مع إمكانية مشاركتها في مساهمات في شركات أخرى.

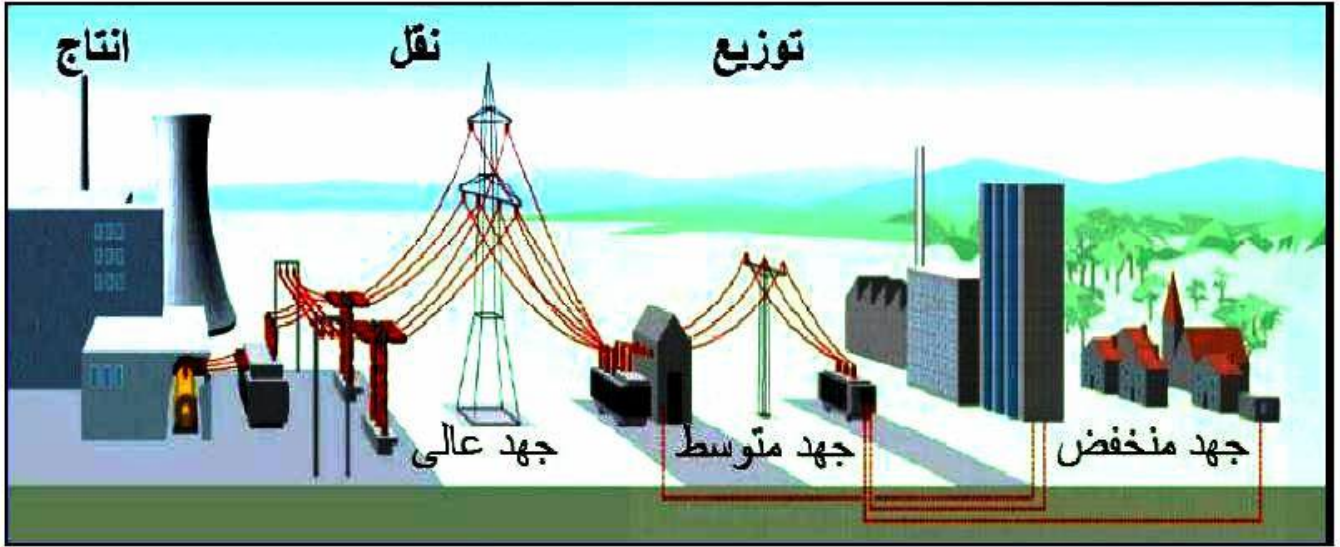
سنة 2004م: أصبحت سونلغاز (SONELGAZ) عبارة عن مجمع (HOLDING) خلال السنوات 2004/2006 أين أصبحت "سونلغاز" مجمع أو مجموعة مؤسسات تم إعادة هيكلة الفروع المكلفة بالنشاطات الرئيسية:

- سونلغاز إنتاج كهرباء (SPE).
- مسير شبكة النقل الكهربائي (SDC).
- مسير شبكة نقل الغاز (GRTG).

سنة 2006: تم هيكلة وظيفة التوزيع وقسمت إلى أربعة فروع وهي:

- 1 - سونلغاز للتوزيع: الجزائر العاصمة (SPA).
- 2 - سونلغاز للتوزيع: الجهة الوسطى (SDC).
- 3 - سونلغاز للتوزيع: الجهة الشرقية (SDE).
- 4 - سونلغاز للتوزيع: الجهة الغربية (SDO).

مراحل المنظومة الكهربائية (إنتاج-نقل-توزيع)



المصدر : المنظومة الكهربائية خصوصيات ومؤشرات: الموقع الإلكتروني

http://www.steg.com.tn/seminaire_clientele/interventions/Electricite_Specifites.pdf

التمرين 24 الصفحة 75

المصطلحات التالية: يُشعّ - ينير - يضيء - يتوهج ليست لها نفس المعنى.

- **يُشعّ** = يرسل ضوءه (أشعة ضوئية ناتجة عن مصدر ضوئي أساسي كالشمس، النار...).

- **ينير** = يوضح ويبين = يستقبل الضوء من مصدره ويعكسه (أشعة ضوئية منعكسة عن مصدر عاكس للضوء كالقمر، المرآة...).

- **يضيء** = يبعث فيه النور = ينوره = يظهره = (أشعة ضوئية ناتجة عن مصدر ضوئي أساسي كالشمس، النار... أو عن مصدر ضوئي ثانوي كالقمر، المرآة...).

- **يتوهج** = يتوهج = يزداد لمعانا = (أشعة ضوئية ناتجة عن جسم أصابه احمرار شديد كالجمرة، وتسخين معدن...).

التمرين 25 الصفحة 75

1 - المصباح يشتغل لكن المحرك لا يدور: التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية غير كاف لتشغيلهما معا.

2 - عند استبدال موضع المصباح وموضع المحرك فإنه: يتوجه المصباح ولا يشتغل المحرك لنفس السبب.

● اقتراح التركيب الذي يسمح باشتغال المصباح والمحرك معا بشكل عادي:

الاقتراح الأول	الاقتراح الثاني

التمرين 26 الصفحة 75

مصباح مسجل عليه دلالة $6V$.

- 1 - الدلالة $6V$: تعني القوة المحركة الكهربائية التي تدفع الدقائق المادية لتتحرك بانتظام عبر جميع نقاط دائرة كهربائية مغلقة.
- 2 - العمود المناسب لتشغيل المصباح بشكل عادي هو العمود الذي يحمل الدلالة $6V$ التي توافق دلالة المصباح $6V$.

التعليق: الأعمدة الباقية لا تتوافق دلالة كل منها مع دلالة المصباح.

- العمود $9V$ دلالاته أكبر من دلالة المصباح $6V$ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توهج المصباح بشدة ثم يتلف.

- العمود $4,5V$ والعمود $3V$ دلالة كل منهما أقل من دلالة المصباح $6V$ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توهج المصباح بشكل ضعيف.

التمرين 27 الصفحة 75

--	--	--

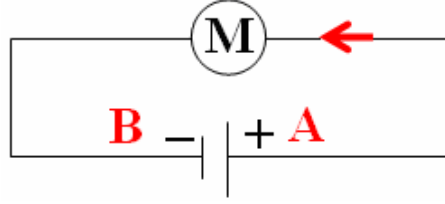
1 - تمثيل اتجاه مرور التيار الكهربائي على المخططات التالية:

--	--	--

2 - المصباح الذي يضيء هو الموجود في الدارة الكهربائية الممثلة بالمخطط الكهربائي (2).

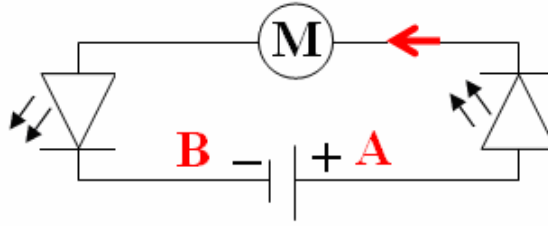
التمرين 28 الصفحة 75

1 - نقل المخطط وتمثيل المولد الكهربائي بقطبيه الموجب والسالب:



2 - حتى لا يدور المحرك الكهربائي في الاتجاه المعاكس أضاف كريم عنصرين هما: صمامان كهربائيان مشعان.

3 - تكملة المخطط بتمثيل العنصرين اللذان أضافهما كريم للدارة الكهربائية:



متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الأولى متوسط

الميدان التعليمي : الظواهر الكهربائية
المقطع التعليمي الثاني: تركيب الدارات

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2016 / 2017

الميدان التعليمي الثاني: الظواهر الكهربائية المقطع التعليمي الثاني: تركيب الدارات الكهربائية

الوحدات التعليمية :

- 1 - ما هي الدارات الكهربائية الممكنة (طرق الربط)؟ .
- 2 - ما هي الدارة الكهربائية من نوع "ذهاب - إياب" .

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 79

تكلمة الجمل التالية:

عند تركيب مصباحين على **التسلسل** مع مولد فإنه يسري فيهما **نفس** التيار الكهربائي.
عند تركيب مصباحين على **التفرع** مع مولد فإن التيار الكهربائي الذي يسري في كل منهما **مختلف**.

تعقيب: (غير مطلوب)

- عند تركيب مصباحين على **التسلسل** مع مولد فإنه يسري فيهما **نفس** التيار الذي يقدمه المولد.
- عند تركيب مصباحين على **التفرع** مع مولد فإن التيار الكهربائي الذي يسري في كل منهما **مختلف** عن التيار الذي يقدمه المولد.

التمرين 02 الصفحة 79

تكلمة الجمل التالية:

عند تركيب مصباحين على **التسلسل** مع مولد تتشكل دائرة واحدة فيها مولد.
عند تركيب مصباحين على **التفرع** مع مولد فإنه تتشكل **دارتان (حلقتان كل منهما تضم المولد نفسه)**.

التمرين 03 الصفحة 79

المخطط النظامي الذي يتكون من مصباحين ومولد كهربائي يشكل:

- أ - دائرة فيها مولد. (المصباحان موصولان على التسلسل)
- ب - دارتين فيهما مولد. (المصباحان موصولان على التفرع)

التمرين 04 الصفحة 79

المخطط (ب) يمثل دائرة فيها مصباحان على التفرع.

التمرين 05 الصفحة 79

في دائرة كهربائية بها مصباحان مربوطان على التسلسل ، إذا أضفنا مصباحا آخر إلى هذه الدارة فإن المصابيح: **ينقص توهجها**.

التمرين 06 الصفحة 79

في دارة كهربائية بها مصباحان مربوطان على التسلسل ، إذا نزعنا أحد المصباحين من غمده فإن المصباح الآخر: **ينطفئ.**

التمرين 07 الصفحة 79

في دارة كهربائية بها مصباحان مربوطان على التفرع ، إذا نزعنا أحد المصباحين من غمده فإن المصباح الآخر: **يزداد توهجه.**

التمرين 08 الصفحة 79

تكون شدة إضاءة مصباحين حاملين للدلالة على عقبهما ($3V$) عادية ، إذا وُصِّلا على التسلسل بقطبي عمود يحمل الدلالة: ($6V$).

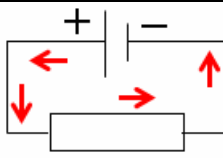
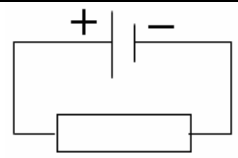
التمرين 09 الصفحة 79

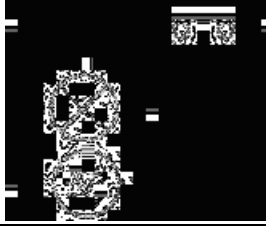
المصباح (L_1) إنارته أفضل من إنارة المصباح (L_2) . وعند تغيير مكاني المصباحين فإن :
المصباح (L_1) إنارته أفضل من إنارة المصباح (L_2) .

التمرين 10 الصفحة 79

- المصابيح L_1 ، L_2 و L_3 متماثلة تتغذي من عمود كهربائي واحد.
- 1 - عند غلق القاطعة تتوهج المصابيح الثلاثة بكيفية متماثلة.
 - 2 - عدد الدارات الكهربائية التي بها مولد كهربائي في المخطط: ثلاث دارات (لكل مصباح دارته).
 - 3 - يسمى هذا النوع من التوصيل: الربط على التفرع.
 - 4 - عند نزع المصباح L_1 من غمده يواصل المصباحان الباقيان توهجهما.
 - 5 - نعم يستعمل هذا الربط في المنازل، وعند إطفاء أحد المصابيح أو تلفه أو نزعها من غمده فإن بقية المصابيح لا تتأثر.

التمرين 11 الصفحة 80

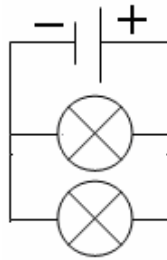
تمثيل اتجاه التيار الكهربائي	عدد الدارات التي تشمل المولد	المخطط النظامي
	دارة واحدة (1).	
	دارتان (2) (دارة المصباح + دارة المحرك الكهربائي).	

	دارتان (2) (دائرة المصباحين معا + دائرة المحرك الكهربائي).		ج
	دارتان (2) (دائرة المصباح + دائرة المحرك الكهربائي).		د

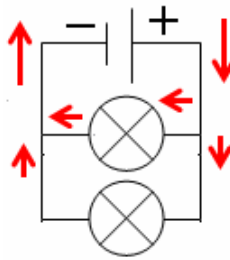
التمرين 12 الصفحة 80

المصباحان متماثلان دلالة كل منهما (3V).

- 1 - المصباحان مربوطان على التفرع مع المولد الكهربائي.
- 2 - تمثيل الدارة بمخططها النظامي:



- 3 - تمثيل اتجاه التيار الكهربائي في الدارة:



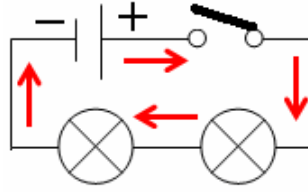
التمرين 13 الصفحة 80

المصباحان متماثلان دلالة كل منهما (3V).

- 1 - المصباحان مربوطان على التسلسل مع المولد الكهربائي.
- 2 - تمثيل الدارة بمخططها النظامي:



- 3 - تمثيل اتجاه التيار الكهربائي في الدارة:



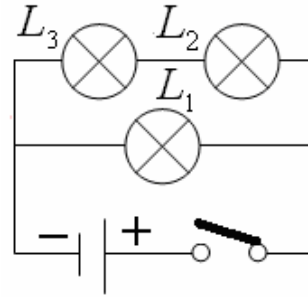
4 - لو نزعنا أحد المصباحين من غمده ينطفئ المصباح الآخر.

التمرين 14 الصفحة 80

المصابيح متماثلة دلالة كل منها (3V).

1 - المصابيح مربوطة ربط مختلط (التسلسل والتفرع) مع المولد الكهربائي.

2 - تمثيل الدارة بمخططها النظامي:



3 - عند إضافة مصباح آخر على التسلسل مع المصباحين L_2 و L_3 تكون إنارة المجموعة ضعيفة.

التمرين 15 الصفحة 80

1 - تمثيل الدارة بمخططها النظامي:



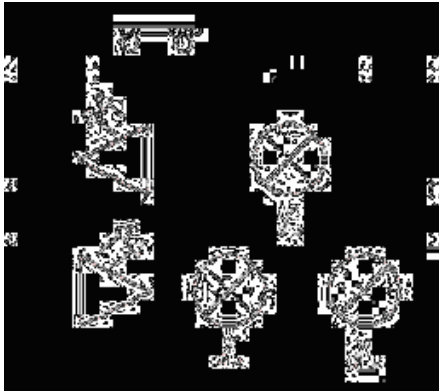
2 - نوع ربط المصباحين L_1 و L_2 هو على التسلسل.

3 - نوع ربط المصباح L_3 بالنسبة للمصباحين L_1 و L_2 هو الربط على التفرع.

4 - نوع الربط في هذه الدارة هو ربط مختلط.

5 - عند احتراق المصباح L_1 ينطفئ المصباح L_2 (انقطاع التيار الكهربائي) ويبقى المصباح L_3 متوهجا.

التمرين 16 الصفحة 80



1 - عدد الدارات الكهربائية الممثلة بالمخطط النظامي هو: دارتان (دارة المصباح L_1 ودارة المصباحين L_2 و L_3).

2 - المصباحان L_2 و L_3 يضيئان لأن الصمام الكهربائي الضوئي المشع يسمح بمرور التيار الكهربائي عبرهما. بينما المصباح L_1 لا يضيء لأن الصمام الكهربائي الضوئي المشع مربوط معه على التسلسل لا يسمح بمرور التيار الكهربائي.

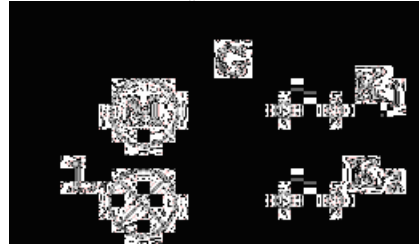
التمرين 17 الصفحة 81

الشكل	المخطط النظامي	حالة توهج المصباحين	التعليق
1		توهج ضعيف	المصباحان مربوطان على التسلسل مع مولد كهربائي قوته المحركة ($6V$)، تنقسم بالتساوي بين المصباحين لكل منهما ($3V$) وهي أصغر من دلالة المصباح ($6V$)، فيتوهج كل منهما بشكل ضعيف.
2		توهج عادي	المصباحان مربوطان على التسلسل مع مولد كهربائي قوته المحركة ($12V$)، تنقسم بالتساوي بين المصباحين لكل منهما ($6V$) وهي تساوي دلالة المصباح ($6V$)، فيتوهج كل منهما بشكل عادي.
3		توهج قوي وقد يتعرضان للتلف	المصباحان مربوطان على التسلسل مع مولد كهربائي قوته المحركة ($12V$)، تنقسم بالتساوي بين المصباحين لكل منهما ($6V$) وهي أكبر من دلالة المصباح ($3V$)، فيتوهج كل منهما بشكل قوي وقد يتلف.
4		توهج عادي	المصباحان مربوطان على التفرع مع مولد كهربائي قوته المحركة ($6V$)، تكون نفسها بين طرفي المصباح الأول ($6V$) وهي نفسها بين طرفي المصباح الثاني ($6V$) فهي تساوي دلالة المصباح ($6V$)، فيتوهج كل منهما بشكل عادي.

المصباحان مربوطان على التفرع مع مولد كهربائي قوته المحركة ($6V$) ، تكون نفسها بين طرفي المصباح الأول ($6V$) وهي نفسها بين طرفي المصباح الثاني ($6V$) فهي أكبر من دلالة المصباح ($3V$) ، فيتوهج كل منهما بشكل قوي وقد يتلف.	توهج قوي وقد يتعرضان للتلف		5
المصباحان مربوطان على التسلسل مع مولد كهربائي قوته المحركة ($6V$) ، تنقسم بالتساوي بين المصباحين لكل منهما ($3V$) وهي تساوي دلالة المصباح ($3V$) ، فيتوهج كل منهما بشكل عادي.	توهج عادي		6

التمرين 18 الصفحة 81

1 - تمثيل الدارة الكهربائية للدراجة بمخططها النظامي:



- غلق القاطعة (K_1) يؤدي إلى دوران محور المحرك الكهربائي بشكل مستقل عن المصباح (L).
- غلق القاطعة (K_2) يؤدي إلى توهج فتيل المصباح بشكل مستقل عن المحرك الكهربائي.
- غلق القاطعتين (K_1) و (K_2) معا يؤدي إلى دوران محور المحرك الكهربائي وتوهج فتيل المصباح (L).

2 - نوع ربط المصباح (L) والمحرك الكهربائي هو على التفرع مع المولد الكهربائي.

2 - ما هي الدارة الكهربائية من نوع "ذهاب - إياب".

التمرين 01 الصفحة 88

تكملة الفراغات في الجمل التالية:

في دارة ذهاب - إياب يوجد مولد ، مصباح و قاطعتين ذهاب - إياب من أجل التحكم في إنارة مصباح من مكانين مختلفين (متباعدين).

التمرين 02 الصفحة 88

تكملة الفراغات في الجمل التالية:

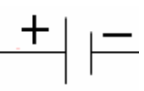
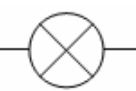
القاطعة في دارة ذهاب - إياب هي قاطعة ذهاب - إياب ، تستعمل للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين).

التمرين 03 الصفحة 88

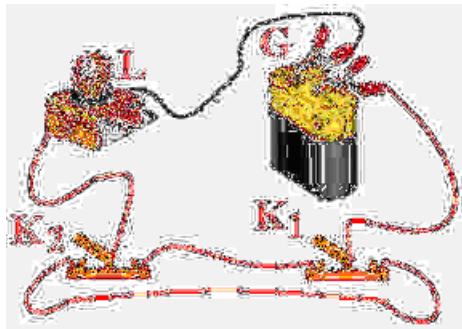
تكملة الفراغات في الجمل التالية:
القاطعة ذهاب - إياب لها **ثلاثة** مرابط بينما القاطعة البسيطة تملك **مربطين** فقط ، و **المربط** الحر يكون في اتصال دائم مع أحد **المربطين** الثابتين الآخرين.

التمرين 04 الصفحة 88

1 - العنصر الكهربائي الذي يمثله كل رمز:

الرمز النظامي					
اسم العنصر الكهربائي	قاطعة ذهاب - إياب	مولد كهربائي	مصباح توهج	قاطعة ذهاب - إياب	ناقل كهربائي

2 - إنجاز دارة كهربائية باستعمال كل العناصر السابقة:

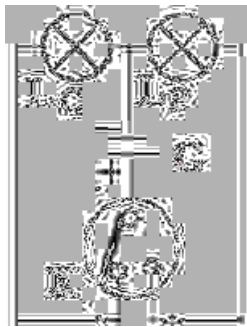
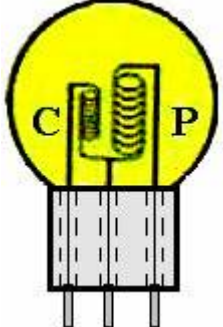


● تدعى هذه الدارة بالدارة الكهربائية من نوع "ذهاب - إياب".

3 - تستعمل هذه الدارة الكهربائية في أماكن مختلفة مثل الرواق وسلم البيت وفناء البيت وعموما الغرف ذات ممرين كالسرداب.

2 - فائدة الدارة الكهربائية من نوع "ذهاب - إياب" التحكم في الإنارة من مكانين مختلفين (متباعدين).

التمرين 05 الصفحة 88

تمثيل المخطط النظامي لدارة مصباح السيارة	مصباح السيارة
	

التمرين 06 الصفحة 88



- 1 - تم توصيل القاطعتين (K_1) و (K_2) على التسلسل مع المصباح والمولد الكهربائي.
- 2 - لا ليست دائرة من نوع ذهاب - إياب. (القاطعة المستعملة قاطعة بسيطة)
- 3 - جدول الحقيقة لهذه الدارة الكهربائية:

المصباح (L)	القاطعة (K_2)	القاطعة (K_1)
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	1	1

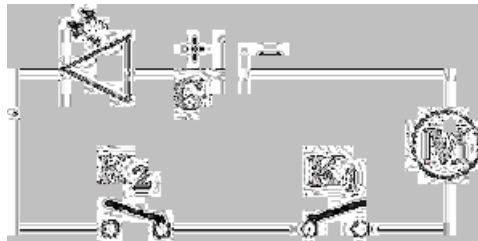
ملاحظة: القاطعة مفتوحة (0)، القاطعة مغلقة (1)، المصباح منطفئ (0)، المصباح متوهج (1).

تعقيب (غير مطلوب):

● الدارة الكهربائية التي نتحكم في تشغيلها بقاطعتين بسيطتين موصولتين على التفرع ولا يتوهج المصباح عند غلق القاطعة (K_1) أو القاطعة (K_2) والممثلة بالمخطط النظامي التالي: هي : من النوع "أو" أي "Ou".	● الدارة الكهربائية التي نتحكم في تشغيلها بقاطعتين بسيطتين موصولتين على التسلسل ولا يتوهج المصباح إلا عند غلق القاطعة (K_1) و القاطعة (K_2) والممثلة بالمخطط النظامي التالي: هي : من النوع "و" أي "et".

التمرين 07 الصفحة 88

- 1 - تمثيل بمخطط نظامي الدارة الكهربائية لطاحونة البن:

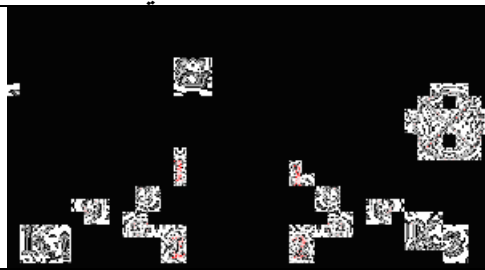


- 2 - لا ليست دائرة من نوع ذهاب - إياب. (القاطعة المستعملة قاطعة بسيطة)

التمرين 08 الصفحة 88

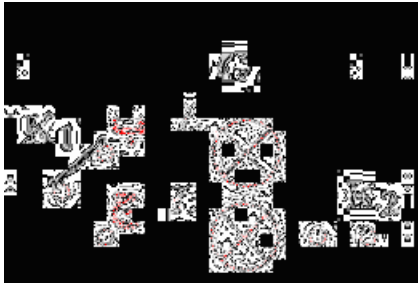
لو ضغط شخصان في نفس اللحظة الزمنية على قاطعتين لدارة كهربائية ذهاب - إياب مصباحها متوهج ، سيحافظ المصباح على حالته التي كان عليها قبل الضغط وسيبقى متوهجا .

تعقيب (غير مطلوب):

الشخصان	وضعية القاطعتين	المخطط النظامي	حالة المصباح
قبل ضغط	$(1) K_1$ ، $(1) K_2$		متوهج
بعد الضغط	$(2) K_1$ ، $(2) K_2$		متوهج

التمرين 09 الصفحة 89

1 - عند تغيير وضع القاطعة K_1 (من الوضع **ب** إلى الوضع **ج**) ونغلق القاطعة K_2 ، يتوهج فتيل المصباح L_2 وينطفئ المصباح L_1 .



2 - ● جدول الحقيقة لدارة المصباح L_1 : المصباح: منطفي (0) ، متوهج (1)

المصباح (L_1)	القاطعة (K_1)
1	ب
0	ج

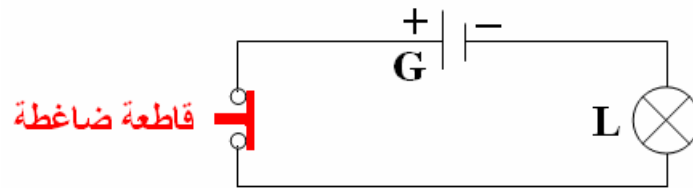
● جدول الحقيقة لدارة المصباح L_2 : المصباح: منطفي (0) ، متوهج (1)

المصباح (L_2)	القاطعة (K_2)	القاطعة (K_1)
0	0	ب
0	0	ج
0	1	ب
1	1	ج

- دائرة المصباح L_1 ليست دائرة من نوع "ذهاب - إياب" وكذلك دائرة المصباح L_2 ، لأن إحدى القاطعتين قاطعة بسيطة (K_2) ولا تنتمي إلى دائرة المصباح L_1 .

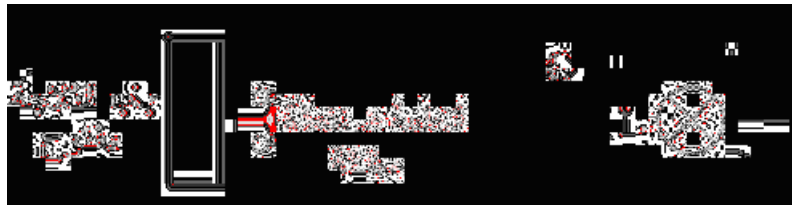
التمرين 10 الصفحة 89

- 1- تحتوي دائرة مصباح الثلاجة على **ضاغطة (زر)** تتحكم في إنارة المصباح ، عند غلق باب الثلاجة تفتح دائرة المصباح فينطفئ وعند فتح باب الثلاجة تغلق دائرة المصباح فيتوهج بمرور التيار الكهربائي. ● ليست من النوع "ذهاب - إياب" ، لأن القاطعة الضاغطة مختلفة عن القاطعة ذهاب - إياب (الضاغطة لها مربطين فقط).
- 2- تمثيل بمخطط نظامي دائرة مصباح الثلاجة:



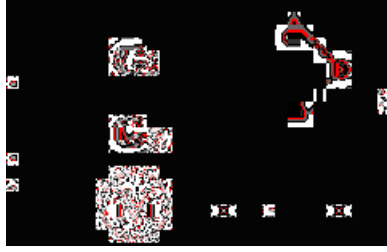
تعقيب (غير مطلوب):

- **القاطعة الضاغطة:** هي قاطعة بسيطة لا تحافظ على وضعها عندما تكون مغلقة بسبب احتوائها على نابض يجعلها دائما في وضعية مفتوحة.
- **الرمز:** قاطعة ضاغطة مفتوحة —  ، قاطعة ضاغطة مغلقة — 
- **الاستعمال:** توجد القاطعة الضاغطة في دائرة مصباح صالون السيارة وتكون مغلقة عندما يفتح الباب وتكون مفتوحة عندما يغلق الباب ، تماما مثل دائرة مصباح الثلاجة.
- مخطط توضيحي لدائرة مصباح الثلاجة:

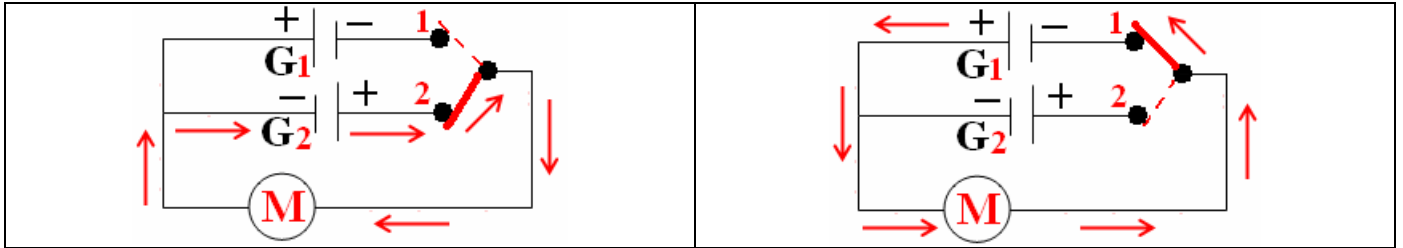


التمرين 11 الصفحة 89

مخطط نظامي للدائرة الكهربائية التي تتحكم في صعود ونزول مصراع الباب:



1 - تمثيل اتجاه التيار الكهربائي في الدارة حسب موضع القاطعة:



2 - شرح كيفية فتح و غلق الغطاء (مصراع الباب) حسب موضع القاطعة: القاطعة تتحكم في تشغيل دارتين كهربائيتين تغذي كل منهما المحرك بواسطة مولد كهربائي ، فإذا كانت في الوضع (1) يتغذى المحرك من المولد (1) فيدور ويرفع الغطاء إلى أعلى فيفتح الباب ، وعند تغيير القاطعة إلى الوضع (2) يتغذى المحرك من المولد (2) فيدور باتجاه معاكس للأول و عندها ينزل الغطاء ليغلق الباب.

● هذا المخطط النظامي يمثل تركيب كهربائي مكون من دارتين كهربائيتين يغذي كل واحدة مولد مختلف فيدور المحرك باتجاهين متعاكسين ، فهي ليست دارة من نوع "ذهاب - إياب".

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الأولى متوسط

الميدان التعليمي : الظواهر الكهربائية
المقطع التعليمي الثالث: الأمن الكهربائي

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2016 / 2017

الميدان التعليمي الثاني: الظواهر الكهربائية المقطع التعليمي الثالث: الأمن الكهربائي

الوحدات التعليمية :

- الدارة الكهربائية المستقصرة وكيفية تجنبها .

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجدَ. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 96

تكملة الجملة التالية:

نحوي الأجهزة الكهربائية باستعمال **المنصهرة** التي تنصهر عندما يكون التيار الكهربائي **قوي** ونستعمل **القاطع** لقطع التيار الكهربائي في المنزل.

التمرين 02 الصفحة 96

الإجابة بـ "صحيح" أو بـ "خطأ" مع تصحيح الخطأ:

- أ - يحدث استقصار للمصباح مثلا عندما نوصل مربطيه بسلوك التوصيل. ← **صحيح** .
- ب - يتلف العمود الكهربائي المستعمل في الدارة القصيرة ← **صحيح** .

تعقيب: (غير مطلوب)

- يتلف العمود الكهربائي المستقصّر (توصيل قطبيه الموجب (+) والسالب (-) بسلوك ناقل مباشرة).
- يتلف العمود الكهربائي المستعمل في دارة مستقصرة إذا كانت عناصرها مربوطة على التفرع لأن استقصار أحد عناصرها يعتبر استقصار في العمود الكهربائي.
- يتلف العمود الكهربائي المستعمل في دارة مستقصرة إذا كانت عناصرها مربوطة على التسلسل وحدث استقصار لجميع عناصرها فيعتبر استقصار في العمود الكهربائي.
- لا يتلف العمود الكهربائي المستعمل في دارة مستقصرة إذا كانت عناصرها مربوطة على التسلسل واستقصر أحد عناصرها.

ج - عند استقصار الدارة في المنزل الأجهزة الكهربائية تبقى سليمة. ← **صحيح** .

تعقيب: (غير مطلوب)

- هذا إذا كانت الدارة مزودة بأدوات الحماية (منصهرات وقاطع كهربائي تفاضلي).

التمرين 03 الصفحة 96

تقطع سلكي التوصيل للجهاز والملامسة التي حدثت بينهما تجعلني أختار الجواب:
ج - أتلف الجهاز.

تعقيب: (غير مطلوب)

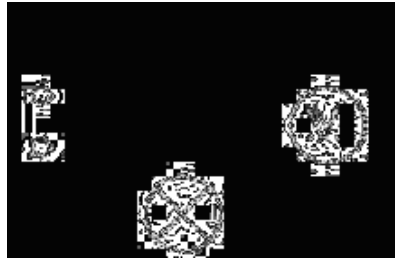
- هذا إذا لم يكن الجهاز مزود بأداة الحماية المتمثلة في المنصهرة.

التمرين 04 الصفحة 96

انطفاء مفاجئ للمصباح مصحوبا بفرقعة عند القاطع الكهربائي.
التفسير: المصباح لم يتلف لأنه محمي بالقاطع الكهربائي من خطر الزيادة المفاجئة للتيار الكهربائي التي تحدث نتيجة الاستقصار في الدارة الكهربائية. والفرقعة التي حدثت فيه فتحت الدارة الكهربائية بسرعة وبالتالي عزلت المصباح عن الخطر.

التمرين 05 الصفحة 96

1 - الإجابة بـ "صحيح" أو بـ "خطأ":



أ - القاطعة مفتوحة ← **خطأ**.

التصحيح: القاطعة مغلقة.

ب - المصباح يتوهج لكن المحرك لا يدور ← **صحيح**.

تعقيب: (غير مطلوب)

الاستقصار في المحرك وليس في المصباح.

ج - العمود مستقصر ← **خطأ**.

التصحيح: العمود ليس مستقصرا.

تعقيب: (غير مطلوب)

لأن قطباه الموجب (+) والسالب (-) غير مربوطين بسلك ناقل مباشرة.

2 - بعد إضافة سلك توصيل بين مربطي المصباح:

أ - تمثيل المخطط النظامي للدارة الكهربائية.



ب - المخاطر التي تنجم عن هذا النوع من التوصيل:

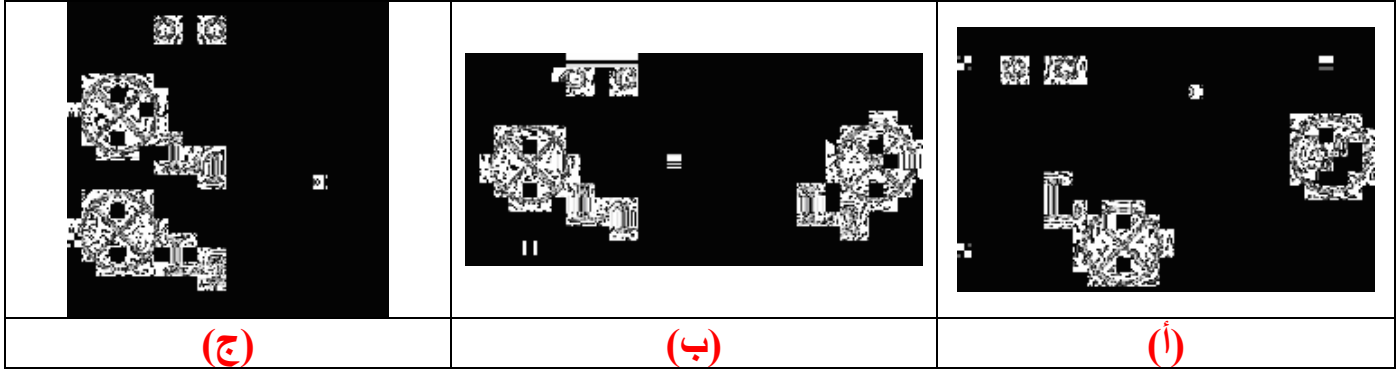
1 - إتلاف العمود الكهربائي.

2 - تسخين أسلاك التوصيل مما قد يؤدي إلى احتراقها ونشوب حريق.

تعقيب: (غير مطلوب)

جميع عناصر هذه الدارة الكهربائية مربوطة على التسلسل وحدث استقصار لجميع عناصرها(المحرك - المصباح) ويعتبر ذلك استقصارا في العمود الكهربائي ويؤدي ذلك إلى زيادة كمية التيار الكهربائي التي تسبب إتلاف العمود الكهربائي وتسخين أسلاك التوصيل وقد يؤدي إلى احتراقها ونشوب حريق.

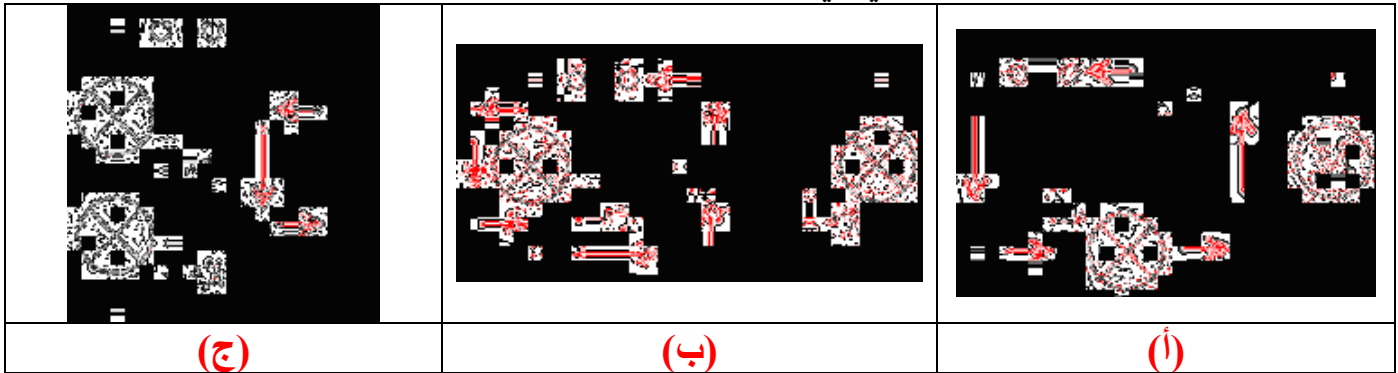
التمرين 06 الصفحة 96



1 - تحديد العنصر الكهربائي المستقصر في كل دارة:

الدارة الكهربائية	العنصر المستقصر فيها
أ	المحرك الكهربائي
ب	المصباح L_1
ج	العمود الكهربائي

2 - تمثيل مسلك وجهة التيار الكهربائي في كل دارة:

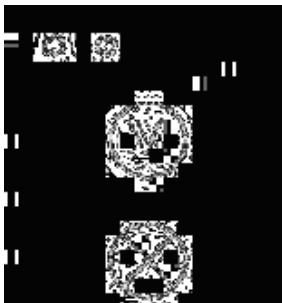


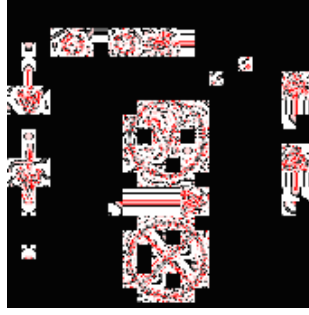
التمرين 07 الصفحة 96

1 - اختيار الإجابة الصحيحة:

- أ - المصباح في دارة قصيرة.
- ب - المحرك في دارة قصيرة.
- ج - يمكن أن يتلف المولد.

2 - تمثيل مسلك وجهة التيار الكهربائي في دارة:

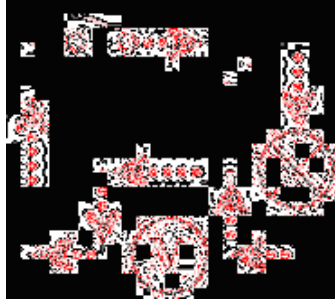




التمرين 08 الصفحة 96

المخطط النظامي	تركيب الدارة الكهربائية (الرسم غير مطلوب)

- 1 - **الملاحظة:** عند غلق القاطعة يتوهج فتيل المصباح ولا يدور محور المحرك الكهربائي.
- 2 - إعادة رسم المخطط النظامي للدائرة وتمثيل حركة الدقائق المادية عليه:



تعقيب: (غير مطلوب)

حركة الدقائق المادية في عناصر دارة كهربائية مغلقة حركة منظمة تتم من القطب السالب (-) للمولد نحو قطبه الموجب (+).

التمرين 09 الصفحة 97



- 1 - لا يتوهج فتيل المصباح (L_2).
التفسير: لا يمر فيه تيار كهربائي بسبب وجوده داخل دارة كهربائية مفتوحة (غير مغلقة) عند المصباح (L_1) لأنه متلف.
- 2 - يتوهج فتيل المصباح (L_2) بشكل عادي.
التفسير: المصباح (L_2) ليس موجودا داخل دارة كهربائية مستقصرة لأن المصباح (L_1) متلف وعند توصيل مربطيه بسلك ناقل يتم غلق الدارة الكهربائية فيمر التيار الكهربائي بشكل عادي في عناصرها.

3 - رسم المخطط النظامي للدائرة في هذه الحالة:



التمرين 10 الصفحة 97

(3)	(2)	(1)

1 - تحديد العناصر الكهربائية المستقصرة في كل دائرة:

الدائرة الكهربائية	العنصر المستقصّر فيها
1	المصباح L_2
2	العمود الكهربائي
3	المصباح L_2

2 - تمثيل مسلك وجهة التيار الكهربائي في كل دائرة:

(3)	(2)	(1)

- بيان جهة التيار الكهربائي ومسلكه في كل دائرة:

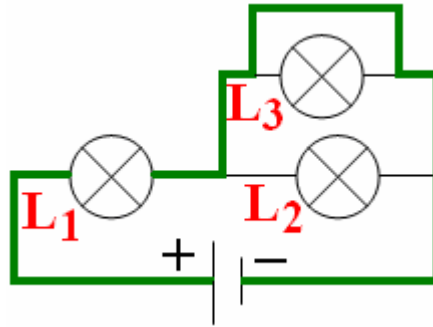
(3)	(2)	(1)

- تحديد المصابيح المستقصرة الموجودة في حالة خطر:

المصباح	الدارة الكهربائية
L_1	1
L_3 و L_1	3

التمرين 11 الصفحة 97

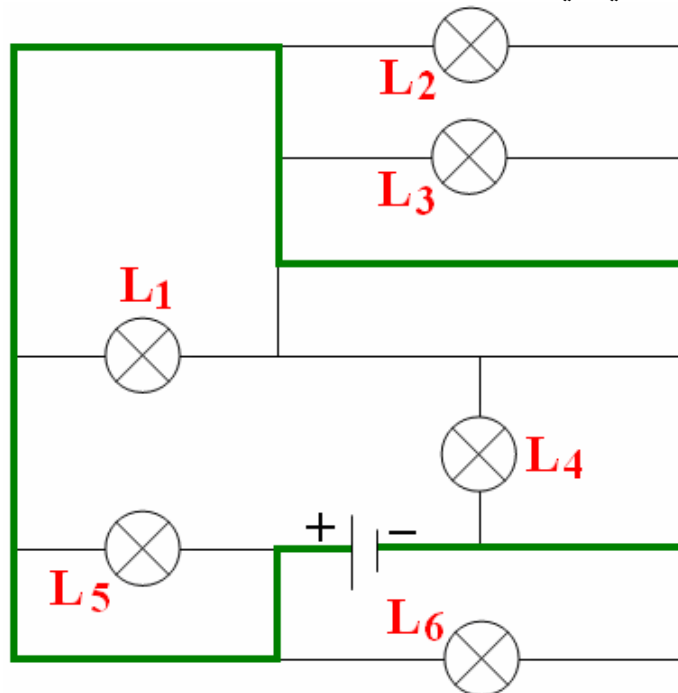
- 1 - المصابيح التي تبقى مضيئة هي: L_2 و L_1
- 2 - المرسوم المسلك الذي يأخذه التيار الكهربائي:



- جهة مرور التيار الكهربائي هي: من القطب الموجب (+) للمولد نحو قطبه السالب (-) مروراً بالمصباح L_1 .

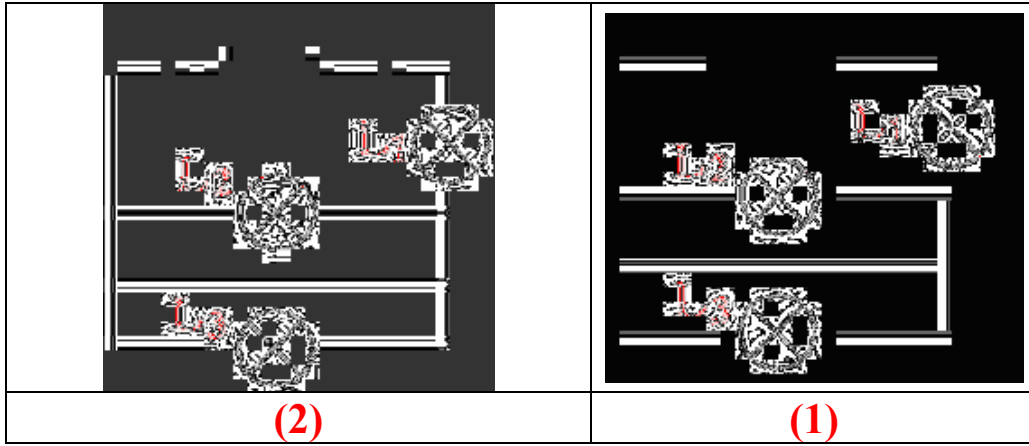
التمرين 12 الصفحة 97

- 1 - الظاهرة التي تحدث في الدارة الكهربائية هي: دارة مستقصرة استقصرت فيها المولد الكهربائي بحيث تزايدت كمية التيار الكهربائي فيسخن المولد ويتلف وقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
- 2 - ينطفئ المصباح L_5 لأنه في حالة استقصار.
- 3 - تمثيل مسار التيار الكهربائي في الدارة:



- في هذه الدارة الكهربائية يوجد المصباح L_5 في حالة استقصار.

التمرين 13 الصفحة 97



المصباحان متماثلان دلالة كل منهما $(3V)$.

- 1 -** المخطط النظامي للدائرة (1): ينطفئ المصباح (L_1) لأنه في حالة استقصار، والمصباحان (L_2) و (L_3) مربوطان معه على التسلسل يزداد توهجهما وقد يتلف كل منهما، والمولد الموجود في حالة استقصار يسخن بسبب الزيادة في كمية التيار الكهربائي وقد يتلف (يتعلق ذلك بالمدة الزمنية).
- المخطط النظامي للدائرة (2): المولد الكهربائي موجود في حالة استقصار يسخن بسبب الزيادة في كمية التيار الكهربائي وقد يتلف (يتعلق ذلك بالمدة الزمنية).
- 2 -** المصابيح المضيئة في كل دائرة:

المصباح	الدائرة الكهربائية
L_2 و L_3	1
L_1	2

3 - نعم الدائرة (1) معرضة للخطر.

التبرير: المولد الكهربائي في حالة دائرة كهربائية مستقصرة، الزيادة في كمية التيار الكهربائي تؤدي إلى تسخينه وقد يتلف وينشب حريق.

4 - نعم الدائرة (2) معرضة للخطر.

التبرير: المصباح L_1 معرض للتلف بسبب وجود المصباحان L_2 و L_3 في حالة استقصار والمربوطان معه على التسلسل. كذلك المولد الكهربائي في حالة دائرة كهربائية مستقصرة، الزيادة في كمية التيار الكهربائي تؤدي إلى تسخينه وقد يتلف وينشب حريق.

التمرين 14 الصفحة 98

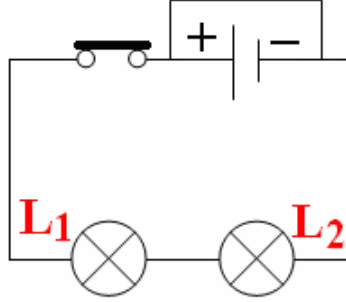
1 - الدائرة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية.

الربط على التفرع:	الربط على التسلسل:
دلالة المولد $3V$ = دلالة المصباح $(3V)$ = دلالة المصباح $(3V)$	دلالة المولد $6V$ = دلالة المصباحين مجتمعين $(3V + 3V)$

● يتم ربط المصباح بالمولد ليتوهج بشكل عادي من خلال التوافق بين الدلالة التي يحملها كل منهما (المصباح والمولد)، وفي حالة تعدد المصابيح يؤخذ نوع ربط هذه المصابيح بعين الاعتبار (التسلسل أو التفرع أو الربط المختلط).

● يحتاج مصباح التوهج المنزلي إلى توافق بين الدلالة التي يحملها ودلالة منبع التيار الكهربائي الذي يغذيه ليضيء بشكل عادي.

2 - الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية، ينطفئان إذا وصل طرفي عنصر واحد بسلك ناقل:

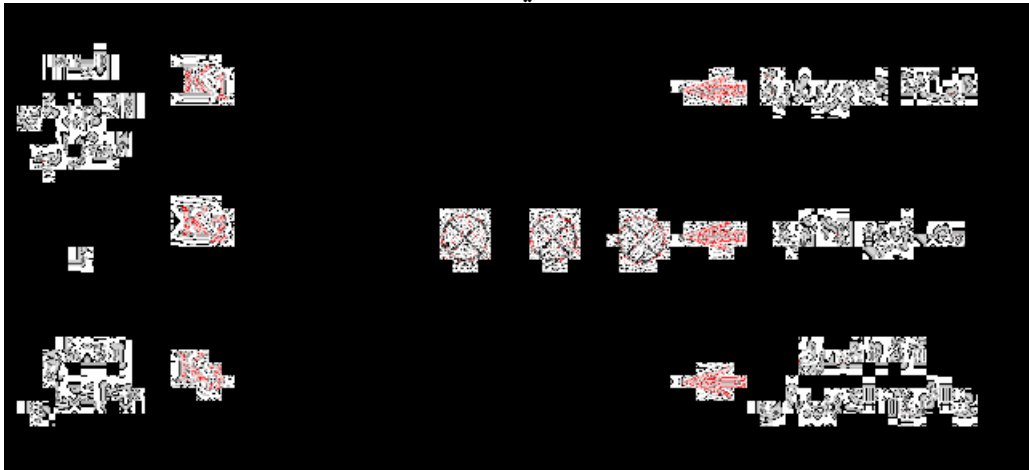


3 - الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية، عند فتح القاطعة يبقى مصباح واحد فقط مضيء.

المصباح (L_1)	المصباح (L_2)

التمرين 15 الصفحة 98

الصورة عبارة عن تمثيل مبسط لدارات كهربائية في منزل:



● إذا انصهر القاطع K_3 .

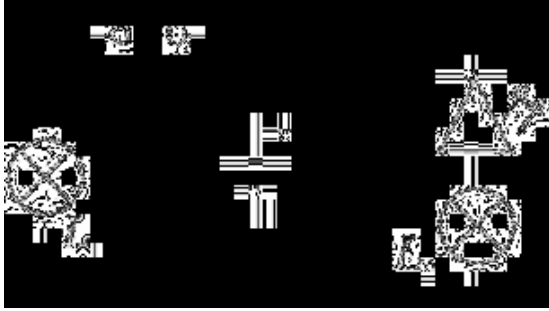
1 - تتوهج المصابيح بشكل عادي لأنها محمية بالقاطع K_2 وهو سليم (لم ينصهر سلكه).

2 - لا تشتغل آلة الغسيل والفرن الكهربائي.

- لإعادة تشغيل آلة الغسيل والفرن الكهربائي يجب استبدال القاطع K_3 الذي أتلف بسبب انصهار سلكه بقاطع مماثل له (يحمل نفس الدلالة المسجلة عليه).

التمرين 16 الصفحة 98

الرسم غير مطلوب



وصف حالة المصباحين L_1 و L_2 عندما:

1. غلق القاطعة $\leftarrow$ يتوهج المصباح L_1 ولا يتوهج المصباح L_2 .
2. استقصار الصمام الضوئي $\leftarrow$ يتوهج المصباحان L_1 و L_2 .
3. استقصار المصباح $L_1 \leftarrow$ لا يتوهج المصباحان L_1 و L_2 .

تعقيب حول السؤال 1 (غير مطلوب):

المصباح L_2 لا يتوهج بسبب منع الصمام الضوئي مرور التيار الكهربائي في الحلقة المتواجد فيها.

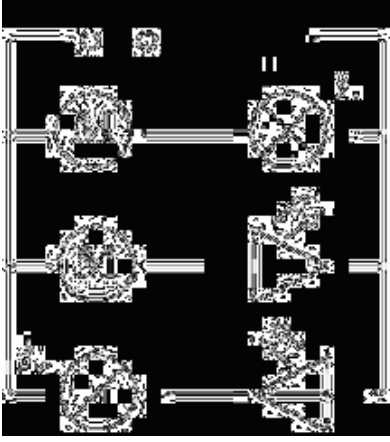
التمرين 17 الصفحة 99

1. المصباحان L_1 و L_2 مربوطان على التسلسل (حلقة واحدة تضم المولد).

- 3	- 2
رسم مسار التيار الكهربائي في الدارة بعد استقصار المصباح L_1 .	رسم المخطط النظامي واستقصار المصباح L_1 .

التمرين 18 الصفحة 99

الرسم غير مطلوب



تعقيب حول السؤال 4 (غير مطلوب):

المصباح L_1 والمحرك الكهربائي مربوطان على التسلسل بين قطبي المولد الموجب (+) والسالب (-) يجعل دلالة المولد توافق مجموع دلالاتي المصباح والمحرك معا. وفي حالة استقصار المحرك تصبح دلالة المصباح توافق دلالة المولد.

1 - المصباحان L_1 و L_2 مربوطان على التفرع (كل منهما متواجد في حلقة تضم المولد).

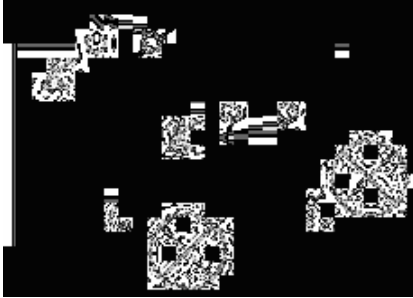
2 - لا يتوهج المصباحان L_1 و L_2 معا (المصباح L_2 متواجد مع صمام ضوئي ضمن حلقة واحدة ولا يسمح للتيار بالمرور).

3 - استقصار الصمام الضوئي المتواجد ضمن حلقة المصباح L_2 يجعل المصباحين يتوهجان معا.

4 - استقصار المحرك المتواجد ضمن حلقة المصباح L_1 يزيد من توهجه.

التمرين 19 الصفحة 99

الرسم غير مطلوب



1 - بيان ما يحدث في الحالتين التاليتين:

أ - غلق القاطعة K_1 فقط $\leftarrow$ يتوهج المصباحان L_1 و L_2 .

ب - غلق القاطعة K_1 ثم القاطعة K_2 $\leftarrow$ لا يتوهج المصباحان L_1 و L_2 .

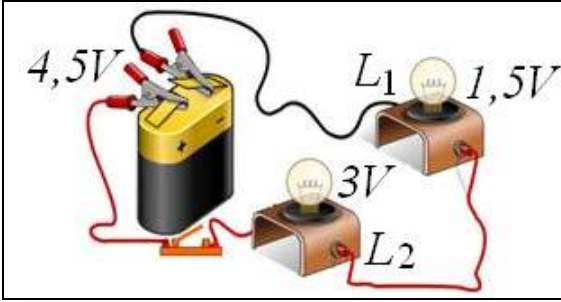
2 - العملية الثانية (ب) تعرض الدارة الكهربائية للخطر.

التبرير: غلق القاطعة K_2 سبب استقصار للمولد مما يؤدي إلى زيادة كمية التيار الكهربائي المار في الدارة ويسخن المولد وقد يتلف وينشب حريقا فيها.

3 - نتجنب خطر الدارة المستقصرة على الإنسان بما يلي:

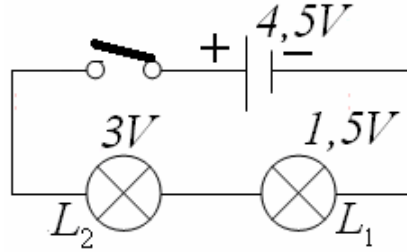
- تغليف أسلاك التوصيل بمادة عازلة (كال بلاستيك).
- ربط منصهرة لحماية الدارة الكهربائية.
- استعمال قاطع كهربائي تفاضلي للتيار الكهربائي في بداية الدارة الكهربائية.
- استعمال السلك الأرضي حيث يوصل بين هيكل معدني لآلة (الثلاجة ، آلة الغسيل ، الفرن الكهربائي) والأرض، ويعمل على تفريغ التيار الكهربائي إلى الأرض.

التمرين 20 الصفحة 99



عناصر الدارة الكهربائية حسب الصورة هي: بطارية أعمدة مسطحة (4,5V) ، مصباحان L_1 دلالتة (1,5V) و L_2 دلالتة (3V) ، قاطعة بسيطة ، أربعة أسلاك توصيل مغمدة (مغلقة).

1 - تمثيل المخطط النظامي للدارة:



2 - نوع التركيب في الدارة هو: الربط على التسلسل.
التبرير: هذا التركيب في الدارة مكون من حلقة واحدة تضم المصباحين والمولد.

3 - لا يتوهج المصباحان في الدارة الكهربائية.
- حتى يتوهج المصباحان نغلق الدارة الكهربائية بغلق القاطعة.

4 - لا يتوهجان بنفس الكيفية.
التعليل: المصباحان مختلفان من حيث الدلالة التي يحملها كل مصباح L_1 دلالتة (1,5V) و L_2 دلالتة (3V) [فالمصباح ذو الدلالة الأكبر يتوهج بشدة أكبر.

5 - عند نزع المصباح L_1 من غمده ← ينطفئ المصباح L_2

6 - عند استقصار غمد المصباح L_2 ← يتوهج المصباح L_1 بشكل قوي ويمكن أن يتلف (دلالتة أقل من دلالة البطارية أي: $1,5V < 4,5V$).

7 - عند استقصار المصباح L_2 ← يتوهج المصباح L_1 بشكل قوي ويمكن أن يتلف.

التعليل: المصباح L_1 موجود داخل دارة كهربائية على التسلسل استقصر أحد عناصرها (المصباح L_2) ، ويؤدي ذلك إلى زيادة كمية التيار الكهربائي وقد يتلف المصباح L_1 .

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الأولى متوسط

الميدان التعليمي الثالث: الظواهر الضوئية والفلكية
المقطع التعليمي الأول: الظواهر الضوئية

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2016 / 2017

الميدان التعليمي الثالث: الظواهر الضوئية والفلكية المقطع التعليمي الأول: الظواهر الضوئية

الوحدات التعليمية :

1 - المنابع والأوساط الضوئية. 2 - الانتشار المستقيم للضوء. 3 - الظل والظليل.

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 122

المنبع الضوئي	أمثلة
أجسام مضيئة	الشمس - النجوم - البرق - الحشرات (اليرقات) - كائنات بحرية - النار - المصباح - التلفاز . .
أجسام مضاءة	القمر - البحيرة ليلا - المرأة - الأرض - الكواكب - الأشجار - الأسماك . . .

ملاحظة: يجب التقيد بالسؤال والاكتفاء بذكر ثلاثة أجسام مضيئة وثلاثة أجسام مضاءة فقط.

التمرين 02 الصفحة 122

تكملة الفراغ في الجملتين التاليتين:

- الأجسام **المضيئة** هي الأجسام التي **تصدر (تنتج)** الضوء بنفسها.
- الأجسام **المضاءة** هي الأجسام التي **تستمد (تستقبل)** الضوء الآتي إليها من غيرها.

التمرين 03 الصفحة 122

تكملة الفراغ بالكلمة المناسبة:

- لنتمكن من رؤية جسم، يجب أن يكون **مضيئا** أو **مضاءا**.
نسمي الأجسام المضيئة والمضاءة بـ **منابع ضوئية**.
الجسم المضيء هو الجسم الذي **يُصدر** الضوء بينما الجسم المضاء هو الجسم الذي **ينثر** الضوء الوارد إليه.

التمرين 04 الصفحة 122

تصنيف الأجسام:

الأجسام المضيئة	الأجسام المضاءة
الشمس - لهب الشمعة - قبس - شاشة حاسوب أثناء الاشتغال - شاشة سينما أثناء العرض - عود ثقاب مشتعل - حشرة اليراعة.	هلال القمر - سبورة - كتاب - مصابيح التوهج منطفئة.

التمرين 05 الصفحة 122

تصنيف الأجسام:

الأجسام المضاءة		الأجسام المضيئة	
الاصطناعية	الطبيعية	الاصطناعية	الطبيعية
شاشة التلفزة قبل الاشتغال - الطاولة - الشجرة.	بدر القمر - كوكب المريخ -	لهب الشمعة - مصباح الجيب - الحديد المنصهر - مصابيح التوهج والتألق في حالة التشغيل - الشعلة.	بركان ثائر - حشرة مصباح الليل -

التمرين 06 الصفحة 122

تكملة الجدول:

الوسط	الشفاف	الشاف	العاتم
يسمح بمرور الضوء	نعم	نعم	لا
يمكن الرؤية من خلاله	نعم	لا	لا
مثال	الزجاج المصقول	الزجاج الغير مصقول	الجار

التمرين 07 الصفحة 123

تكملة الجدول:

الأوساط الشفافة	الأوساط الشافة	الأوساط العاتمة
زجاج أنبوب اختبار - لوح زجاجي مصقول - حوض الأسماك - قارورة بلاستيكية من ماء معدني.	ورقة بيضاء مبللة بالزيت - زيت الزيتون في زجاجة.	لوح خشبي - كتاب - صفيحة معدنية - سبورة.

التمرين 08 الصفحة 123

الوسط العاتم هو: كمية قليلة من الحليب.

التمرين 09 الصفحة 123

ملأ الفراغ بالكلمة المناسبة:

يتكون الظل عندما نضع جسما **عاتما** أمام منبع ضوئي **نقطي (واسع)** في منطقة الظليل يمكن رؤية **جزء** من المنبع الضوئي.

التمرين 10 الصفحة 123

تفسير غياب القمر والنجوم في وضح النهار: الشمس نجم يُعد من ألمع الأجرام السماوية وأكثرها سطوعا وانتشار ضوء الشمس في الفضاء يحجب عنا رؤية النجوم والقمر مما يجعل الخلفية أكثر إضاءة من النجم ومن القمر عندما يكون بدرا ، وضوء الشمس الساطع والواضح الذي يشكل حاجزا أمام عين الإنسان فيخفي لمعانها.

التمرين 11 الصفحة 123

● استطاع الإنسان بقدرته العقلية على الاستفادة من كل ما حوله، واستخدام الظل لتحقيق أهداف ومعرفة طبيعة بعض العلوم، ومن الاستخدامات العلمية للظل والتي عادت على الإنسان بالمنفعة ما يأتي:

- 1 - **نظرية الظلال:** وهي نظرية مستخدمة في علم الهندسة بشكل تصوري للمباني والأحجام الهندسية بهدف إعطاء طبيعة تخيلية لطبيعة الجسم وحجم الفراغ فيه.
- 2 - **في علم الفلك:** حيث يستخدم الظل في دراسة العديد من جوانب علم الفلك، منها وصف مستويات الظلام في البقع الشمسية وتقدير حجمها، كذلك تستخدم في تتبع الكواكب المارة أمام قرص الشمس؛ كوكب عطارد، والزهرة، والمشتري، وكذلك القمر.
- 3 - **استخدام الظلال في الفن وتشكيل الرسوم على الجدران** أثناء عرض العروض الفنية والمسرحية، وتكوين رسومات كبيرة على المباني الكبرى باستخدام قطع صغيرة تكون ظلالا كبيرة من خلال تقنيات إضاءة خاصة.
- 4 - **استخدام الظل في تحديد الوقت قديما:** حيث تم استخدام الظل في تحديد أوقات اليوم ومعرفة وقت الظهيرة والعصر من خلال دراسة طول الظل واتجاهه.

التمرين 12 الصفحة 123

- يكون للجسم ظل فقط إذا سُلط (سقط) عليه ضوء بواسطة منبع ضوئي نقطي.
- يكون للجسم ظل وظليل إذا سُلط (سقط) عليه ضوء بواسطة منبع ضوئي واسع.

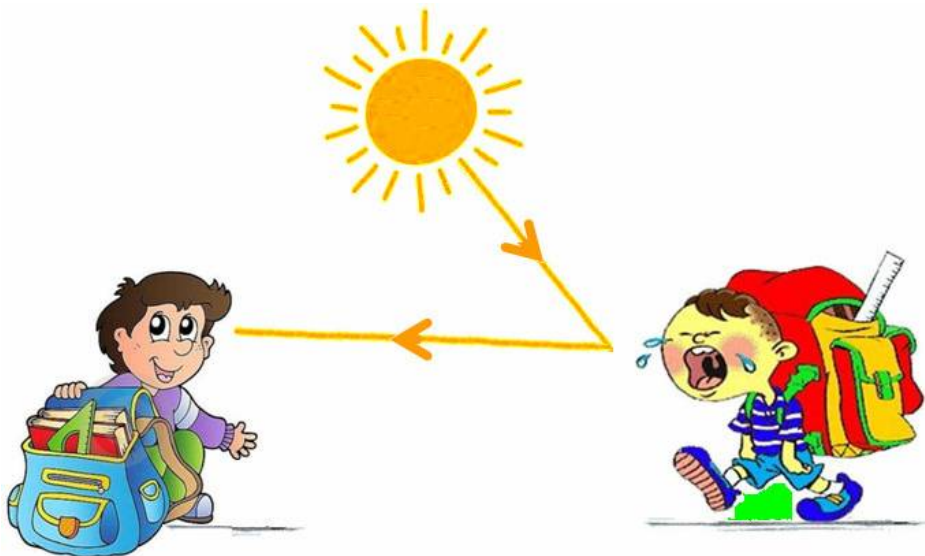
تعقيب (غير مطلوب):

المنبع الضوئي النقطي: يعطي حزمة ضوئية مخروطية متباعدة من نقطة واحدة كثقب ضيق.
المنبع الضوئي الواسع: يعطي حزمة ضوئية مخروطية متباعدة كالشمس ، مصباح...

التمرين 13 الصفحة 123

وصف منحى (مسار) الضوء عندما أقول: "رأيت صديقي أحمد":
يصدر المنبع الضوئي المضيء (الشمس ، مصباح) ضوءا باتجاه جسم أحمد الذي يستقبل الضوء الوارد (الساقط) إليه كجسم مضاء وينثره ليصل إلى عيني فتراه.

تعقيب (غير مطلوب):



التمرين 14 الصفحة 123

● العبارة "رمى بنظراته النارية" لا تمثل وصفا فيزيائيا ، لأن النظر يتوقف على الضوء الذي تستقبله العين والوارد إليها من الجسم . ولا يخرج الضوء من العين.

تعقيب (غير مطلوب):

العبارة "رمى بنظراته النارية" كناية عن شدة التصويب ودقته وكأن النظرة تخرج من العين كما تخرج الرصاصة من السلاح الناري (بندقية) لما تتركه من أثر بليغ في نفسية الشخص المنظور إليه...

- أمثلة: - ورأت نظرات يصوبها إليها لم تكن تتوقعها...
- أخذ يرمق ذاك الرجل بنظراته النارية...
- عندما يهجي أحد الأعراب يقال له: "يا طافي الضوء ، ميت النار"...
- ويقال: "الله يطفى نورك"...
- ويقال: "الله يذبح نارك"...
- ويقال: "ناره رماد"...

التمرين 15 الصفحة 123

● القمر جسم بارد لا يصدر الضوء بل يعكسه على شكل نور فهو جسم مضاء يستمد ضوءه من الشمس فهو كالمرآة التي تعكس الأشعة الشمسية الساقطة عليه فيرد جزءا منها إلى الأرض بمراحل متعاقبة على مدار الشهر. فحجم الأشعة المنعكسة من القمر للأرض ليس ثابتا، بل يتغير مع أيام الشهر بنظام دقيق ومحسوب.

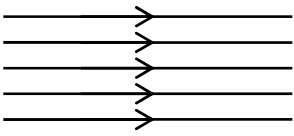
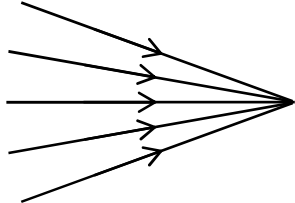
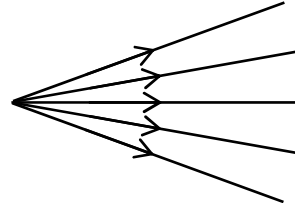
ولولا هذا التقدير المحكم لمنازل القمر لم يستطع الإنسان معرفة الحساب والتاريخ والأوقات، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده.

التمرين 16 الصفحة 123

لا يرى الضوء الوارد (الساقط) من الشمس إلى حجرة تملأ هواءها حبيبات الغبار عبر نافذة ، بل ترى حبيبات الغبار التي تعكس ضوء الشمس الساقط عليها على شكل حزمة ضوئية مكونة من خطوط مستقيمة.

التمرين 17 الصفحة 123

كتابة تحت كل رسم نوع الحزمة الضوئية مع التعليل:

			الحزمة الضوئية
حزمة متوازية	حزمة متقاربة	حزمة متباعدة	نوعها
الأشعة الضوئية مكونة من خطوط مستقيمة متوازية.	الأشعة الضوئية تصدر عن منبع ضوئي واسع وتتجمع لتضيء نقطة واحدة (نقطة التلاقي).	الأشعة الضوئية تصدر عن منبع ضوئي نقطي (حزمة ضوئية مخروطية متباعدة).	التعليل

التمرين 18 الصفحة 124

وضع كلمة مضيء أو مضاء في الخانة المناسبة:

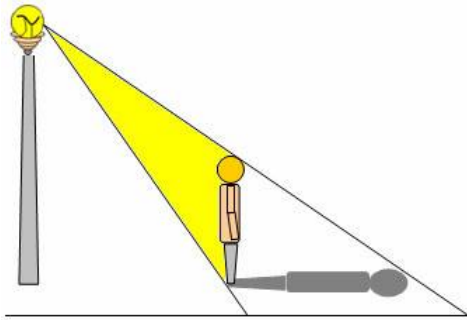
الأجسام	الأرض	نجم	القمر	الزهرة	مذنب
الأجسام المضيئة		مضيء			مضيء
الأجسام المضاءة	مضاء		مضاء	مضاء	

التمرين 19 الصفحة 124

- المنابع الضوئية الواردة في الجملة هي: الشمس ، المرأة والغار.
- تصنيفها إلى مضيئة ومضاءة:

المنبع الضوئي	الشمس	المرأة	الغار
التصنيف	مضيء	مضاء	مضاء

التمرين 20 الصفحة 124



1 - يوجد العمود الكهربائي خلف سعيد لأنه وقع بين المصباح وظله الذي تشكل أمامه و كان ينظر إليه.

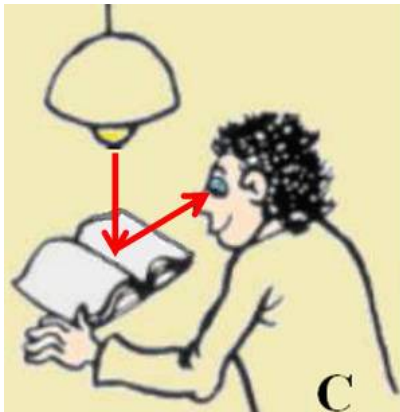
2 - التمثيل برسم بسيط كيفية تشكل ظله على الأرض.

التمرين 21 الصفحة 124



المنبع الضوئي (المصباح) يصدر ضوءا بشكل حزمة ضوئية لتنتشر عبر الثقوب الثلاثة المصطفة على استقامة واحدة ، هذه الثقوب الضيقة تجعل من الحزمة الضوئية تضيق لتصبح حزمة ضوئية وهي مكونة من أشعة ضوئية على شكل خطوط مستقيمة لتبرز إلى العين فترى المنبع الضوئي (المصباح) من خلال الثقوب (مبدأ الانتشار المستقيم للضوء).

التمرين 22 الصفحة 124



الوضعية التي تسمح بتفسير رؤية الكتابة هي:
الصورة C ، حيث يصدر الضوء من المنبع الضوئي (المصباح) وينتشر عبر خطوط مستقيمة ليسقط على صفحة الكتاب (جسم مضاء) ليرتد إلى عين الشخص القارئ الذي ينظر إلى الكتابة

التمرين 23 الصفحة 124

1 - العين جهاز استقبال للضوء.

كيفية حدوث الرؤية في العين:

آلية حدوث الرؤية في العين: عندما يسقط الضوء على الجسم فإنه ينعكس على العين؛ حيث تقوم القرنية في العين بتجميع هذه الأشعة الساقطة، ومن ثم تتجمع هذه الأشعة من القرنية إلى شبكية العين، وتحتوي شبكية العين على الكثير من الخلايا العصبية الحساسة على شكل عصي ومخاريط، وتقوم هذه الأشعة الساقطة بتحفيز تكوين شحنات كهربائية تمر باستخدام العصب البصري إلى الجزء المتخصص بالإبصار في الدماغ، ويقوم الدماغ بتفسير هذه الرسائل العصبية وترجمتها إلى صور وأشكال.

2 - تفسير رؤية كل من القذاحة والجسم:

● **القذاحة:** لهب القذاحة (جسم مضيء) يصدر ضوءا وفق خطوط مستقيمة فتستقبل العين الضوء الوارد إليها من اللهب وتتم عملية الإبصار والرؤية.

● **الجسم:** لهب القذاحة يصدر ضوءا وفق خطوط مستقيمة فيسقط جزء منه على الجسم (يستقبله) الذي ينثر الضوء الوارد إليه (الساقط عليه) وفق خطوط مستقيمة ليصل جزء منه إلى العين فتستقبله وتتم عملية الإبصار والرؤية.

3 - الأجزاء الثلاثة الرئيسية للعين من وجهة نظر الفيزيائي:

● **القرنية وبؤبؤ العين:** القرنية هي عبارة عن الجزء الأمامي الشفاف للعين يعمل كعدسة أولى يمر الضوء من خلالها عبر فتحة غامقة اللون تدعى بؤبؤ العين وهو الذي يتحكم في كمية الضوء التي تدخل العين.

● **العدسة:** هي الجزء من العين المسئول عن تجميع الضوء على الشبكية.

● **الشبكية:** الشبكية عبارة عن غشاء مبطن يقع في الجزء الخلفي من العين والذي ترسم الصورة عليه (الشاشة).

التمرين 24 الصفحة 124

تفسير رؤية الطفل للمصباحين المتوهج والمنطفئ:

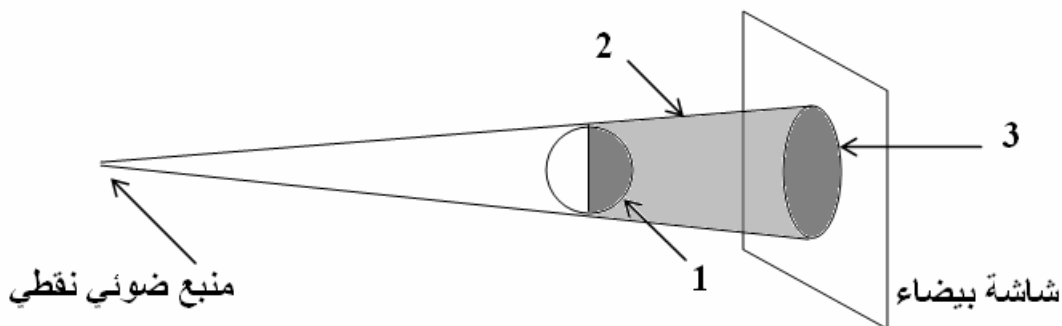
● **المصباح المتوهج:** جسم مضيء يصدر ضوءا وفق خطوط مستقيمة في كل الاتجاهات فتستقبل عين الطفل الضوء الوارد إليها من المصباح وتتم عملية الإبصار والرؤية.

● **المصباح المنطفئ:** جسم مضاء يستمد ضوءه من المصباح المتوهج (جسم مضيء) ثم ينثر الضوء الوارد إليه (الساقط عليه) وفق خطوط مستقيمة ليصل جزء منه إلى العين فتستقبله وتتم عملية الإبصار والرؤية.

التمرين 25 الصفحة 125

1 - الظاهرة الفيزيائية هي : ظاهرة تشكل الظل بمنبع نقطي.

2 - رسم مخطط لهذه الظاهرة:



3 - كتابة البيانات:

- 1 - ظل الكرة الخاص. 2 - مخروط الظل. 3 - الظل المحمول (المسقط).

4 - المناطق التي تسمح برؤية المنبع الضوئي النقطي:

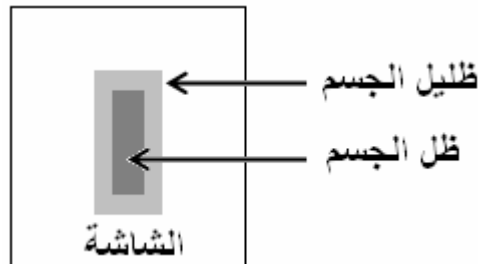
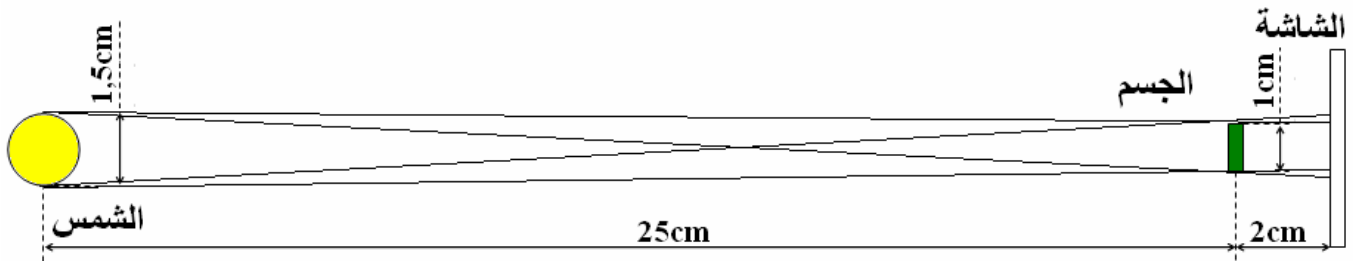
- رؤية كلية: تحدث إذا كانت عين الملاحظ واقعة داخل المنطقة المضاءة تماما.
- رؤية منعدمة: تحدث إذا كانت عين الملاحظ واقعة داخل منطقة الظل (المنطقة الغير مضاءة تماما).
- رؤية جزئية: تحدث إذا كانت عين الملاحظ واقعة داخل منطقة الظليل (المنطقة الأقل إضاءة).

التمرين 26 الصفحة 125

- 1 - يتشكل الظل وحده عند إضاءة جسم عاتم بمنبع ضوئي نقطي ولا يظهر معه الظليل. ويتشكل الظل والظليل عند إضاءة جسم عاتم بمنبع ضوئي غير نقطي (منبع ضوئي واسع)، فلا يمكن أن يظهر الظليل دون ظل.
- 2 - من شروط الإبصار والرؤية أن يصل الضوء من الجسم المضيء أو المضاء إلى عين الملاحظ حتى تراه ، فإذا كانت عين الملاحظ واقعة داخل منطقة الظل لا يصل إليها ضوء المنبع فهي لا تراه. بينما إذا وقعت عين الملاحظ داخل منطقة الظليل فهي ترى جزءا من المنبع الضوئي الذي يرسل إليها جزءا من ضوئه.

التمرين 27 الصفحة 125

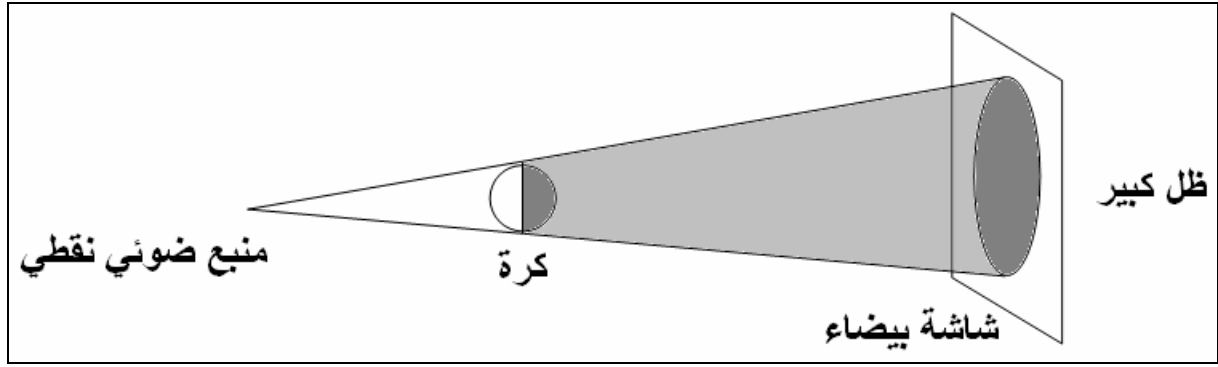
- 1 - نقل الرسم على الدفتر:
- 2 - رسم ظل الجسم على الشاشة:



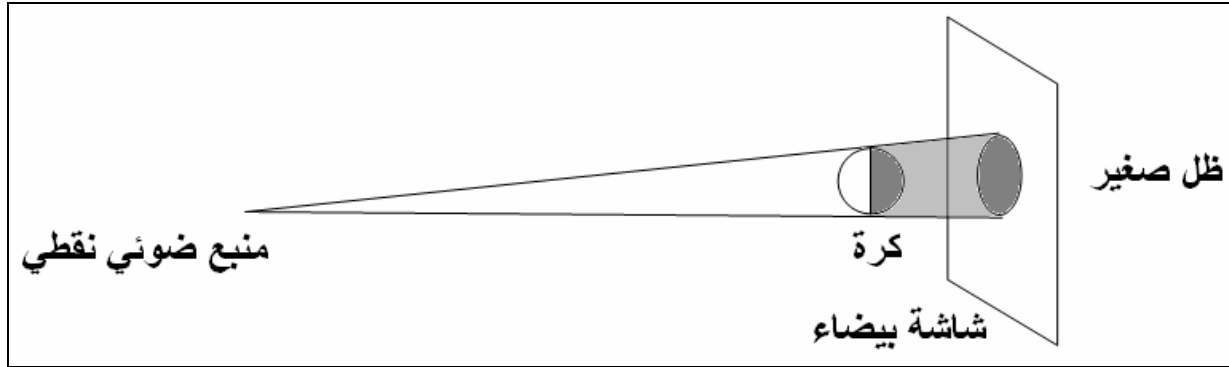
- 3 - يكبر الظل عندما يقترب الجسم من المنبع الضوئي أو يبتعد الجسم عن الشاشة.
 - 4 - نعم تتشكل منطقة الظليل بالشمس.
- التعليق: الشمس منبع ضوئي غير نقطي (واسع) يتشكل للجسم الذي يعترض ضوءها ظل وظليل.

التمرين 28 الصفحة 125

- 1 - الكرة قريبة من المنبع الضوئي النقطي: يتشكل ظل كبير للكرة على الشاشة.



2 - الكرة بعيدة نوعا ما عن المنبع الضوئي النقطي: يتشكل ظل صغير للكرة على الشاشة.



التمرين 29 الصفحة 125

1 - أسماء بعض العلماء الذين قدموا عبر التاريخ أعمالا في الضوء والرؤية:

- الحسن بن الحسن بن الهيثم أبو علي 965 - 1039 م ، مؤسس علم الضوء ، وضع أسس هذا العلم في كتابه "المناظر" ولقبه العلماء بـ "أمير النور".
- إسحاق نيوتن 1642 - 1727 م. عالم فيزيائي إنجليزي أول من اكتشف أن الضوء الأبيض مؤلف من جميع الألوان وأثبت بذلك أن ظاهرة تشكيل ألوان قوس قزح ظاهرة فيزيائية ، وتوصل إلى تركيب الألوان السبعة ليحصل على الضوء الأبيض...
- أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي 805 - 873 م. فيلسوف عربي مسلم يعد من أوائل العلماء الذين طرّقوا ميدان علم البصريات حيث تناول الظواهر الضوئية وعالجها في كتابه "علم المناظر".
- أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي 864 - 923 م. عالم وطبيب مسلم اهتم في كتابه "طبقات الإبصار" بالعين البشرية والبصر.

2 - أول من أكد أن الرؤية تحصل نتيجة وصول الضوء إلى العين من الجسم المضيء أو المضاء:

- الحسن بن الحسن بن الهيثم أبو علي 965 - 1039 م . ابن الهيثم هو عالم عربي في الرياضيات والبصريات والهندسة له العديد من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث.
- هو أول من بين حقيقة الرؤية أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين، وليس العكس كما كان يعتقد العلماء حتى عصره. وإليه ينسب اختراع الكاميرا كمبدأ عمل. وهو أول من شرح العين تشريحا كاملا ووضح وظائف أعضائها. وأول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار...

3 - تفسير ظاهرة الرؤية المباشرة للأجسام:

لرؤية الأجسام يجب أن تكون:

- مضاءة أي يسقط عليها ضوء صادر من جسم مضيء أو جسم مضاء.
- تصدر ضوءا تستقبله عين الشخص الذي ينظر إليها.

التمرين 30 الصفحة 125

التوهج الحيوي:

إن اليراع "حشرات" تجري داخل أجسامها تفاعلات كيميائية ينتج عنها ضوء لونه أخضر مصفر وتستخدم هذا الضوء كوسيلة لتبادل الاتصال أو للتكاثر، وتختلف الحشرات من ناحية مدة التوهج الضوئي. وهناك نوع آخر تقوم أنثاه بهذه الوظيفة التكاثرية و ثمة أنواع أخرى يكون فيها هذا التوهج الضوئي كوسيلة للدفاع عن النفس لأن التوهج الضوئي يولد حساً لدى العدو بأن طعم الحشرة الضوئية سيئ للغاية.

الضياءية الحيوية هو نوع من التألق، وهو إنتاج وانبعاث ضوء من قبل كائن حي ما نتيجة لتفاعل كيميائي ينتج من تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ضوئية حيث تتحول مادة اللوسيفرين بعد اتحادها مع الأكسجين لتكون مادة الأوكسي لوسفرين المضيئة، يقوم بهذا التفاعل إنزيم اللوسيفراز الذي يرتبط بمصدر الطاقة في الخلايا الحية (ثلاثي فوسفات الأدينوسين) ويظل مرتبطاً بها حتى تأتي إشارة من الخلايا المتخصصة لإصدار الضوء الحيوي فينفصل الإنزيم عن أدينوسين ثلاثي الفوسفات أو مصدر الطاقة ليقوم الإنزيم بتحفيز تحول مادة اللوسفرين للاتحاد بالأكسجين وتتأكسد لتكوين المادة المضيئة (الأوكسي لوسفرين).

هي ظاهرة واسعة الانتشار في جميع المستويات البيولوجية: البكتيريا ، الفطريات ، الطلائعيات ، الديدان ، والرخويات ، القشريات ، الرأسمديات ، شوكلات الجلد ، والحشرات ، والأسماك .



متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الأولى متوسط

الميدان التعليمي الثالث: الظواهر الضوئية والفلكية
المقطع التعليمي الثاني: الظواهر الفلكية

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2016 / 2017

الميدان التعليمي الثالث: الظواهر الضوئية والفلكية المقطع التعليمي الثاني: الظواهر الفلكية

الوحدات التعليمية :

1 - عناصر المجموعة الشمسية. 2 - دوران الأرض. 3 - أطوار القمر - الخسوف والكسوف.

الأهداف التعليمية :

1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 138

تحديد العبارات الصحيحة:

ج - تدور الأرض حول محورها القطبي من الغرب إلى الشرق.

التمرين 02 الصفحة 138

اختيار الجواب الصحيح:

ب - سرعة الضوء 300000 km/s

التمرين 03 الصفحة 138

الوحدة الفلكية تساوي:

ج - 500 ثانية ضوئية.

التمرين 04 الصفحة 138

الشهر القمري مدته:

ج - 29 يوم ونصف اليوم.

التمرين 06 الصفحة 138

ملأ الفراغات في الجمل محل التمرين:

أ - **عطارد** هو أقرب الكواكب إلى الشمس.

ب - **نبتون** هو أبعد الكواكب عن الشمس.

ج - في المجموعة الشمسية ، النجم هو **الشمس**.

د - **المشتري** هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية.

هـ - **عطارد** هو أصغر كوكب في المجموعة الشمسية.

التمرين 05 الصفحة 138

اقب الليل والنهار نتيجة:

ب - دوران الأرض حول نفسها . يت

التمرين؟؟ الصفحة 138

الفرق بين النجم والكوكب هو:

النجوم: هي أجرام كبيرة الحجم مشعة بذاتها تقوم بإنتاج الطاقة من خلال تفاعلات نووية تجري في باطنها وتؤدي إلى صدور كميات هائلة من الطاقة ضمن كامل مجال الطيف الكهرومغناطيسي...
الكوكب: هو جرم لا يصدر الطاقة بذاته ويدور حول نجم بشكل منتظم شكله أقرب إلى الكرة ويمتلك ما يكفي من الكتلة لتنظيف الفضاء المحيط حوله من الأجرام الأخرى...

التصنيف الجديد لبلوتون:

احتفظ بلوتون بالتسمية "كوكب" منذ اكتشافه سنة 1930م إلى غاية اجتماع أعضاء الاتحاد الفلكي الدولي بالعاصمة التشيكية "براغ" يوم الأربعاء 24 أغسطس (أوت) عام 2006م حيث تقرر تجريده من صفته كوكب ومنحه صفة جديدة هي "كويكب" أو كوكب قزم وفق شروط حددها التعريف الجديد للكوكب:

- 1 - أن تتخذ مدارا حول الشمس.
 - 2 - أن تكون كبيرة بما يكفي وأن تتخذ شكلا كرويا.
 - 3 - ألا يتقاطع مدارها حول الشمس مع أي أجرام أخرى.
- وبحسب هذا التعريف لا بد أن يدور الجرم السماوي في مدار حول نجم، على ألا يكون هو نفسه نجما. ولا بد أن يحتوي على كتلة تتناسب مع جاذبيته، مما يجعله يتخذ شكلاً كروياً أو شبه كروي... ولذلك تم طرده من المجموعة الشمسية التي أصبح عدد كواكبها ثمانية (8) بدلا من تسعة (9).

التمرين 07 الصفحة 138

الإجابة ب "صحيح" أو ب "خطأ" مع تصحيح الخطأ:

- أ - عند حدوث خسوف للقمر تكون الأرض بين الشمس والقمر. ← **صحيح**.
- ب - عند حدوث خسوف للقمر يكون القمر بين الأرض والشمس. ← **خطأ**.
- التصحيح:** عند حدوث خسوف للقمر تكون الأرض بين الشمس والقمر.
- ج - عند حدوث كسوف للشمس يكون القمر بين الأرض والشمس. ← **صحيح**.

التمرين 08 الصفحة 138

1 - تعريف السنة الضوئية: هي المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ خلال سنة أرضية واحدة ، وتقاس بها المسافات بين النجوم والمجرات.

2 - حساب مقدار السنة الضوئية:

لاستخراج قيمة السنة الضوئية بالكيلومترات نجري الحساب التالي:

$$\text{السنة الضوئية} = \text{سرعة الضوء} \times \text{عدد الثواني في السنة الأرضية الواحدة}$$

$$\text{السنة الضوئية} = 300.000 \times 365 \text{ يوم} \times 24 \text{ ساعة} \times 60 \text{ دقيقة} \times 60 \text{ ثانية} \\ = 9.460.800.000.000 \text{ كيلومتر}$$

وتقدر بحوالي: 9500 آلاف مليار كيلومتر.

التمرين 09 الصفحة 138 و 139

- 1 - تقوم الأرض بدورة كاملة حول نفسها خلال 24 ساعة تقريباً (23 سا و 56 د). وهي مدة يوم.
 - تقوم الأرض بدورة كاملة حول الشمس خلال 365,25 يوم تقريباً. وهي مدة سنة.
 - تدور الأرض حول نفسها وحول الشمس في مدار إهليلجي (بيضوي) في نفس الجهة من الغرب إلى الشرق.
- 2 - حساب مدة دورانها حول نفسها بالدقائق ثم بالثواني:
 - المدة بالدقائق: $23 \text{ سا} + 56 \text{ د} = 23 \times 60 + 56 = 1380 \text{ د} + 56 \text{ د} = 1436 \text{ دقيقة}$
 - المدة بالثواني: $23 \text{ سا} + 56 \text{ د} = 23 \times 3600 + 56 \times 60 = 82800 \text{ ث} + 3360 \text{ ث} = 86160 \text{ ثانية}$
- 3 - حساب مدة الليل يوم 12 جوان:
مدة الليل = مدة اليوم - مدة النهار
مدة الليل = (23 سا و 56 د) - (15 سا و 54 د) = 8 سا و 2 د

التمرين 10 الصفحة 139

- تختلف زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض من شهر لآخر بسبب ميل محور الأرض المار بقطبيها الشمالي والجنوبي عن الشاقول بزاوية $23,5^\circ$ أثناء دورانها حول الشمس.

التمرين 11 الصفحة 139

- تسمى "الأقمار الجيو مستقرة" مثل تلك التي تمكنا من متابعة البث التلفزيوني عبر العالم ، بسبب وضعها في المدار الجغرافي الثابت والذي يمكن تحقيقه فقط عند ارتفاع قريب جداً من 35,786 كيلومتر، وفوق خط الاستواء تماماً. وهذا يضمن تزامن القمر الصناعي مع دوران الأرض حول نفسها وثباته فوق نقطة واحدة من الأرض دائماً. جميع أقمار الثبات الجغرافي يجب أن تتواجد في هذه الحلقة.

التمرين 12 الصفحة 139

- 1 - عندما يكون القطب الشمالي للأرض هو الأقرب من الشمس يبرز نور الشمس أولاً في نصف الكرة الشمالي ثم على خط الاستواء وأخيراً في نصف الكرة الجنوبي. وعلى العكس من ذلك، يحل الظلام أولاً على نصف الكرة الجنوبي ثم على خط الاستواء وأخيراً على نصف الكرة الشمالي.
ومن كل ما سبق، نستنتج أنه عندما يكون النهار طويلاً في نصف الكرة الشمالي، وقصيراً في نصفها الجنوبي ويستمر 12 ساعة على خط الاستواء، فمعنى ذلك أننا في فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، وفي الشتاء في نصفها الجنوبي.
- 2 - عندما يكون القطب الجنوبي للأرض هو الأقرب من الشمس يحل الظلام أولاً على نصف الكرة الشمالي، ثم على خط الاستواء، وأخيراً على نصفها الجنوبي. وعلى العكس من ذلك، يبرز نور الشمس أولاً على نصف الكرة الجنوبي، ثم على خط الاستواء، وأخيراً على نصفها الشمالي. ونتيجة لذلك، عندما يكون النهار أقصر طويلاً في نصف الكرة الشمالي وأكثر طويلاً في نصفها الجنوبي ويستمر 12 ساعة على خط الاستواء، نكون في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وفي الصيف في نصفها الجنوبي.

تعقيب (غير مطلوب):

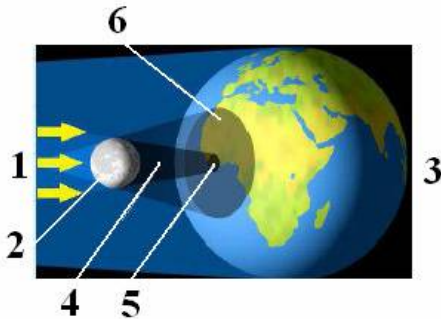
و حين لا يكون أحد قطبي الكرة الأرضية أكثر قرباً من الشمس عن القطب الآخر، تشرق الشمس في نفس الوقت على كل الأماكن الموجودة على نفس خط الطول. ويحل الظلام في نفس الوقت على كل هذه الأماكن. ومن ثم، يمكن أن نستخلص أنه عندما يستمر كل من النهار والليل 12 ساعة، نكون في اعتدال الربيع أو الخريف.

التمرين 13 الصفحة 139

1 - تسمى هذه الظاهرة كسوف الشمس.

التعليق: القمر يقع بين الأرض والشمس على استقامة واحدة وهو يحجب ضوء الشمس عن الأرض.

2 - كتابة البيانات على الصورة:



1 - الشمس.

2 - القمر.

3 - الأرض.

4 - مخروط الظل.

5 - الظل.

6 - الظل الشبه (الظليل).

3 - ● المناطق التي تسمح برؤية الشمس كاملة من الأرض هي: المنطقة المضاءة من الأرض بضوء الشمس (خارج منطقتي الظل وشبه الظل).

● المناطق التي تسمح برؤية جزء من الشمس من الأرض هي: منطقة شبه الظل (الظليل).

● المناطق التي لا تسمح برؤية الشمس من الأرض تماماً هي: منطقة الظل.

التمرين 14 الصفحة 139

الموضع	1	2	3	4
وجه القمر الذي يظهر				
التسمية	الربع الأول	قمر كامل (بدر)	الربع الأخير	القمر المحاق (جديد)
الوقت الذي يظهر فيه	يظهر حوالي السادسة مساءً ويبقى مرئياً خلال النصف الأول من الليل.	يظهر عند العروب، يمر بخط الزوال في منتصف الليل ويغيب عند الفجر، فهو مرئي طول الليل.	يظهر تقريباً في منتصف الليل، يمر بخط الزوال في نواحي السادسة صباحاً ويبقى مرئياً طوال كل الصبيحة.	يمكن رؤيته في الصباح الباكر فقط.

التمرين 15 الصفحة 139



- 1 - الجزائر في النهار. لأنها واقعة في الجزء الذي تصله أشعة ضوء الشمس.
- 2 - البلد الذي يخالف الجزائر في التوقيت (النهار في الجزائر، الليل في الفلبين) والعكس...
نفش الوضع مع البلدان التالية: كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، اليابان، ألاسكا والمكسيك...

التمرين 16 الصفحة 139

يكون النهار طويلا والليل قصيرا في فصل الصيف، بينما في فصل الشتاء يكون النهار قصيرا والليل طويلا بسبب ميلان محور الأرض المار من قطبيها الشمالي والجنوبي بزاوية 23.5 درجة.

تعقيب غير مطلوب:

- في فصل الصيف: قد يصل طول ساعات النهار إلى 15 ساعة وتقصّر ساعات الليل إلى 9 ساعات. أما في فصل الشتاء: فيصل طول ساعات الليل إلى 15 ساعة وتقصّر ساعات النهار إلى 9 ساعات. باستثناء المناطق عند خط الاستواء حيث يحافظ كل من الليل والنهار على تساوي طولي ساعاتهما طيلة السنة. ومنطقتي القطبين الشمالي والجنوبي، حيث يكون في القطب الشمالي طول النهار 6 أشهر كاملة، وطول الليل في القطب الجنوبي 6 أشهر كاملة...

التمرين 17 الصفحة 140

- 1 - تستغرق الدورة الواحدة للقمر حول الأرض 29 يوم و 13 ساعة.
- 2 - تظهر أوجه القمر لسكان الأرض بحسب الجزء المرئي منه والذي يعكس أشعة الشمس التي تصل إليه نحو الأرض ولا يظهر الجزء المعتم منه لعدم وصول أشعة الشمس إليه. هذا الجزء المرئي يزداد بمرور الأيام ليتطور من هلال إلى بدر كامل منتصف الشهر القمري ثم يبدأ بالتراجع حتى نهاية الشهر. السبب الذي يجعلنا لا نشاهد نصف القمر الآخر على الرغم من كونه يدور حول الأرض وحول نفسه، لأن الدورتين تستغرقان فترة زمنية واحدة وهي شهراً قمرياً (يستغرق القمر مدة 27 يوم تقريباً ليدور حول نفسه ويستغرق مدة 27 يوم تقريباً ليدور حول الأرض أي نفس المدة)، لذا لا نستطيع رؤية النصف الآخر من القمر، ولو كان القمر يدور حول الأرض، ولا يدور حول نفسه لشاهدنا جهات القمر الأربع خلال الشهر القمري.

تعقيب غير مطلوب:

ضع نفسك في مركز دائرة (كأنك الأرض)، واجعل زميلك في محيطها يدور عليك عكس عقارب الساعة (كأنه القمر)، ستشاهد فقط خده الأيسر، ولن تشاهد خده الأيمن، والواقع أن صديقك يدور حولك، وحول نفسه مرة واحدة في وقت واحد كما يفعل القمر، والدليل على أن صديقك دار حول نفسه أن وجهه واجه الجهات الجغرافية الأربع خلال دورته حولك، ولو دار صديقك حولك ووجهه ثابت باتجاه الشمال مثلاً فعندئذ سنشاهد كل جزء من رأسه.

4 - تسمية أطوار (منازل) القمر:

1 - قمر جديد (محاق)، 2 - الهلال الأول للقمر، 3 - الربع الأول للقمر، 4 - القمر المحدث، 5 - قمر كامل (بدر)، 6 - القمر المحدث، 7 - الربع الأخير للقمر، 8 - الهلال الأخير للقمر. (تتكرر هذه المراحل خلال شهر قمري واحد).

5 - تستغرق الفترة الزمنية بين المحاق والبدر نصف شهر قمري أي: 14 يوم و 18 سا و 30 دقيقة .

6 - شكل القمر لا يتغير في أطواره (منازله)، وإنما نتيجة حركته حول الأرض يتغير وجهه بتغير جزؤه المضاء الذي تصل إليه أشعة الشمس.

التمرين 18 الصفحة 140

1 - تفسير كيفية حدوث ظاهرتي خسوف القمر وكسوف الشمس:



- **خسوف القمر:** يحدث خسوف القمر عندما تكون الأرض موجودة بين القمر والشمس والكل على استقامة واحدة حيث تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر ، فيكون للأرض ظل وظليل (شبه الظل) على سطح القمر أو على جزء منه.
 - **كسوف الشمس:** يحدث كسوف الشمس عندما يكون القمر موجودا بين الشمس والأرض والكل على استقامة واحدة حيث يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض ، فيكون للقمر ظل وظليل (شبه الظل) على جزء من سطح الأرض.
- 2 - لا يحدث الخسوف والكسوف كل شهر لأن مستوى دوران القمر حول الشمس يميل بزاوية مقدارها خمس درجات تقريبا. لذلك السبب لا يحدث الكسوف أو الخسوف كل شهر لتواجد القمر أعلى خط البصر أو أسفله. ويحدثان عندما يكون القمر والأرض والشمس على نفس الاستقامة أي على خط البصر.

تعقيب غير مطلوب:

- **خسوف القمر:** تنشأ ظاهرة خسوف القمر في منتصف الشهر القمري عندما تحجب الأرض ضوء الشمس أو جزءاً منه عن القمر، بمعدل خسوفين لكل سنة. ويمكن رؤية الخسوف في المناطق التي يكون فيها القمر فوق الأفق، وتحدث تلك الظاهرة عبر المراحل التالية:
- 1 - يبدأ القمر بدخول منطقة شبه ظل الأرض (penumbra) فيبدأ ضوءه بالخفوت دون أن يخسف (خسوف شبه الظل بالمصطلح الفلكي). ومنطقة شبه الظل التي ينحجب فيها بعض ضوء الشمس عن القمر بسبب الأرض.
- 2 - يبدأ القمر بدخول منطقة ظل الأرض (umbra) فيبدأ الخسوف الجزئي، ومنطقة ظل الأرض هي المنطقة التي تتحجب فيها الشمس كاملة بسبب الأرض.
- 3 - يخسف كامل قرص القمر عند اكتمال دخوله إلى منطقة ظل الأرض.
- 4 - يبدأ القمر بالخروج من منطقة ظل الأرض فينتهي الخسوف الكلي.

- 5 - يخرج القمر تماماً من منطقة ظل الأرض فينتهي الخسوف الجزئي.
6 - يخرج القمر تماماً من منطقة شبه ظل الأرض فينتهي كامل الخسوف بالمعنى الفلكي.

● **كسوف الشمس:** هي ظاهرة فلكية تحدث عندما تتوضع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريباً ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء ويتقاطع مدار القمر في دورانه حول الأرض مع المستوى الكسوفي في موضعين يسميان العقدة الصاعدة والعقدة النازلة فلو كان مستوى مدار القمر حول الأرض منطبقاً على المستوى الكسوفي لحصل كسوف نهاية كل شهر قمري بالضرورة.

أنواع الكسوف:

- 1 - **كسوف كلي (Total-Central):** ويحدث عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس. وعندها تظهر الحلقة ماسية ويحدث الكسوف الكلي في مناطق التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض. ويتخذ الكسوف الكلي مساراً محدداً بسبب حركة الأرض والقمر.
- 2 - **كسوف جزئي:** ويحدث في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض. وشبه ظل القمر في هذه الحالة هي المنطقة التي لا يرى كامل قرص الشمس منها أي أن قرص الشمس لن يشاهد كاملاً من هذه المناطق. وتزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من منطقة (مسار) الكسوف الكلي. وفي هذه الحالة ينكسف جزء من قرص الشمس.
- 3 - **كسوف حلقي أو خاتمي:** ويحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظل وقد تصل فترة حلقيته إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.
- 4 - **الكسوف:** هو ما بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي إذا شوهد هذا الكسوف كامل في نقطة وحلقي في أخرى فيعتبر (hybride) أي خليط نوعين. كما أن هذا الكسوف نادر جداً.

مخاطر النظر إلى الشمس أثناء الكسوف :

الإشعاع الشمسي الوارد إلى الأرض يتضمن ثلاثة أنواع من الأشعة الكهرومغناطيسية التي تشكل خطراً على عين الإنسان وهي:

الأشعة الضوئية: تتسبب هذه الأشعة عندما تكون كثافة الضوء عالية بأذية ضوئية كيميائية تدعى بالانسمام الضوئي حيث تتعطل قدرة الخلايا البصرية على الاستجابة للضوء.

أ - **الأشعة تحت الحمراء:** تتسبب هذه الأشعة بتسخين الشبكية مسببة أذية حرارية تدعى التخرثر الضوئي تتمثل بحرق الأنسجة وتدمير الخلايا الحساسة للضوء (العصي والمخاريط) ولا يشعر الإنسان بهذا الضرر ذلك أن الشبكية تخلص من مستقبلات الحرارة والألم.

ب - **الأشعة فوق البنفسجية:** تسبب حروقاً في الشبكية كما تسرع حدوث الانسمام الضوئي لان طاقتها أكبر بكثير من الأشعة الضوئية.

التمرين 19 الصفحة 140

- 1 - لا يمكن حدوث خسوف القمر إلا عندما يكون القمر بدرا (منتصف الشهر القمري) لأن القمر لا يكون على خط البصر مع الشمس تتوسطهما الأرض التي تحجب عنه ضوء الشمس إلا إذا كان القمر بدرا. ويمكن رؤيته من أي مكان على سطح الأرض (ليلا).
- 2 - يمكن رؤية خسوف القمر ليلا بسبب وقوع القمر داخل مخروط ظل الأرض ، التي تحجب عنه ضوء الشمس أو جزءا منه عند تواجد الثلاثة على خط البصر ليلا.
- 3 - يكون موضع الشمس يسار الصورة إذا كان موضع القمر يمينها والأرض تتوسطها.

التمرين 20 الصفحة 140

- الظروف التي يحدث فيها كسوف كلي للشمس: ويحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على خط البصر حيث يصل ظل القمر إلى سطح الأرض وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس. وعندها تظهر الحلقة ماسية ويحدث الكسوف الكلي في مناطق التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض. ويتخذ الكسوف الكلي مساراً محدداً بسبب حركة الأرض والقمر.
- الدول التي تشهد كسوفاً كلياً هي تلك الواقعة داخل مخروط ظل القمر تماماً ، بينما الدول الواقعة في منطقة شبه الظل (ظليل) فستشهد كسوفاً جزئياً.

التمرين 21 الصفحة 140

- لا يكون التوقيت هو نفسه في كل بقاع العالم والسبب ببساطة أن النهار والليل غير موحد بسبب اختلاف مواعيد شروق وغروب الشمس، لذلك فليس من المنطق أن يكون وقت بلد ما في الفجر الساعة 10 صباحاً وأخرى لديها ليل الساعة 10 صباحاً أيضاً !! ... فالموضوع لن يكون منطقياً أبداً.
- يتغير التوقيت في رحلة من الغرب إلى الشرق بإضافة ساعة واحدة عن كل 15 خط طول يفصل بين مدينتين. فمثلاً مدينة مكة المكرمة تقع شرق الجزائر والتوقيت فيها يزيد عن التوقيت في الجزائر بساعتين. لأن الشمس تشرق في مكة المكرمة أولاً وبعد ساعتين تشرق في الجزائر [الثامنة ليلاً في الجزائر (20 سا) ويكون في مكة المكرمة العاشرة ليلاً (20 سا+2 سا أي 22 سا)].

تعقيب غير مطلوب:

حساب التوقيت العالمي

جرى الاتفاق في القرن التاسع عشر على تقسيم الكرة الأرضية وهمياً إلى 360 خطاً من خطوط الطول ، واتخذت « غرينتش » مركزاً لهذه الخطوط وسمّوا الخط الذي يمر منها خط الطول الرئيسي أو خط الصفر وجعلوا شرقه 180 خطاً وغربه 180 خطاً.

ولما كانت الكرة الأرضية تدور من الغرب إلى الشرق فإن المناطق الواقعة شرق غرينتش تستقبل الشمس قبل المناطق الواقعة غربها ، ونظراً لأن الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة فإنها في الساعة الواحدة تقطع $360 \div 24 = 15$ خطاً من خطوط الطول أي أن الشمس تُشرق على كل خمسة عشر خطاً في ساعة واحدة ، وبعبارة أخرى فإن كل مدينة على سطح الأرض ، تبعد عن الأخرى بمقدار 15 خطاً تختلف عنها في التوقيت ساعة واحدة وإذا كانت تبعد 30 خطاً تختلف عنها ساعتين وهكذا مع الانتباه إلى أن المدينة الواقعة في شرق الأخرى تكون ساعتها هي المتقدمة ، لأن الشمس تشرق عليها أولاً.

ولحساب التوقيت العالمي في كل بقاع العالم نطبق القواعد التالية:

- 1 - نحسب الفرق في خطوط الطول بين المدينتين.
- 2 - نُحوّل هذا الفرق إلى ساعات وذلك بتقسيمه على 15.
- 3 - نُضيف هذه الساعات إلى البلد المطلوب معرفة ساعته إن كان في شرق البلد المعلومة ساعته ، وننقصها إن كان في غربه.

مثال ذلك : كم تكون الساعة في كل من مدينة دلهي الواقعة على خط 75 شرقاً ، ومدينة نيويورك الواقعة على خط 75 غرباً ومدينة لندن الواقعة على خط الطول الرئيسي (...) إذا كانت الساعة في مدينة دمشق الواقعة على خط الطول 30 شرقاً هي الثامنة صباحاً ؟.

أ- دلهي 75 ش

- 1 - الفرق في خطوط الطول بين دلهي ودمشق 75 ش - 30 ش = 45 خطأ.
- 2 - قيمة هذه الخطوط بالساعات $45 \div 15 = 3$ ساعات.
- 3 - بما أن دلهي شرق دمشق تكون الساعة فيها $8 + 3 = 11$ الحادية عشرة.

ب- نيويورك 75 غ

- 1 - الفرق 30 ش + 75 غ = 105 خطوط.
- 2 - قيمتها بالساعات $105 \div 15 = 7$ ساعات.
- 3 - بما أن نيويورك غرب دمشق تكون الساعة فيها $8 - 7 = 1$ ليلاً.

ت- لندن..

- 1 - الفرق في الخطوط بين دمشق ولندن 30 ش - ... = 30 خطأ.
- 2 - قيمتها بالساعات : $30 \div 15 = 2$.
- 3 - بما أن لندن غرب دمشق تكون فيها $8 - 2 = 6$ صباحاً وهكذا.

وإذا وصلنا إلى خط الطول ذي الرقم 180 ، وهو خط الطول الدولي أو التاريخي نجد أن الفارق بين شرقه وغربه 24 ساعة كاملة وهذا يُعادل يوماً واحداً ، فإن كنا في الشطر الغربي من هذا الخط في يوم الأحد مثلاً فإن التوقيت عند الساكنين في الشطر الشرقي منه هو يوم الاثنين أي أن من يعبر من الشرق إلى الغرب يكسب يوماً كما حصل مع الذي دار حول العالم في ثمانين يوماً ، وبالعكس فإن من يعبر من الغرب إلى الشرق يخسر يوماً ، ولذلك روعيت هذه الناحية في تخطيط حدود الجُزر والبلدان الواقعة في تلك المنطقة فجاء الخط متعرجاً في بعض المواضع حتى يستطيع أن يُدخل الجزر الواقعة على خط الطول التاريخي في جانب واحد ، هو جانب الدولة التابعة لها هذه الجزر.

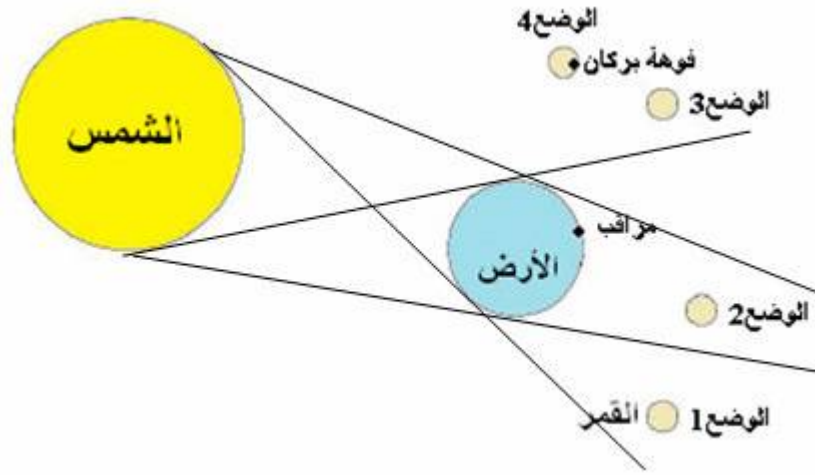
التمرين 22 الصفحة 140

النظرية الأقرب إلى الصواب والدقة مما نعرفه حالياً عن الكون هي نظرية العالم البولندي الجنسية «نيكولاس كوبرنيكوس (1473-1543) Nicolaus Copernicus» التي اعتبر فيها أن الشمس هي التي تحتل مركز نظام المجموعة الشمسية، أما الأرض وغيرها من الكواكب الأخرى فإنها تدور حولها في مدارات دائرية، واكتشف العالم الألماني «يوهانس كبلر (1571-1630) Johannes Kepler» أن هذه المدارات بيضوية (إهليلجية) الشكل.

التمرين 23 الصفحة 141

- 1 - مشى نيل أرمسترونغ على سطح القمر يوم 20 جويلية 1969م.
- 2 - حلت المركبة الفضائية (Apollo 12) في جهة تسمى بحر العواصف.
- 3 - في حالة حدوث خسوف كلي للقمر فإن رائد الفضاء سيشاهد من سطح القمر خسوف كلي للشمس لأنه واقع في منطقة مخروط ظل الأرض. أما في حالة حدوث خسوف جزئي وكان رائد الفضاء واقعا في منطقة شبه الظل (الظليل) فسيشاهد خسوف جزئي للشمس.

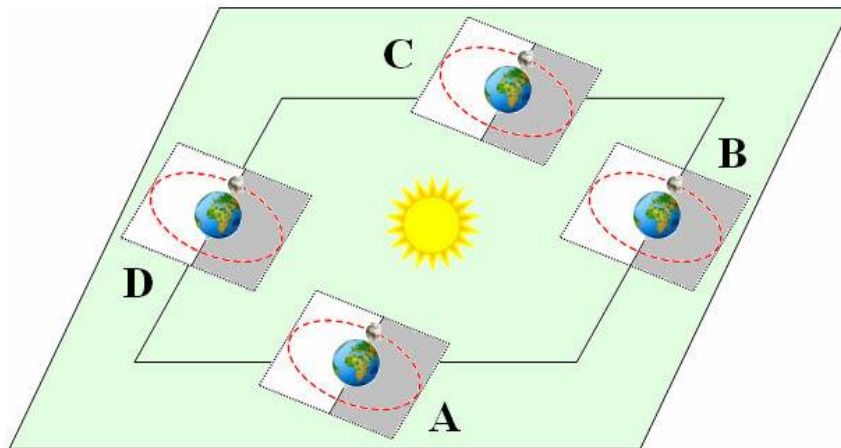
التمرين 24 الصفحة 141



- 1 - الظاهرة الفلكية الممثلة في مخطط الرسم البياني عندما يكون القمر في الوضع 2 هي: **خسوف القمر**.
- 2 - يكون القمر في ظليل الأرض عندما يكون في **الوضع 1**.
- 3 - يكون القمر في منطقة مضاءة تماما من طرف الشمس عندما يكون في **الوضع 3**.
- 4 - **لا يرى** المراقب فوهة البركان على سطح القمر عندما يكون القمر في **الوضع 4**.

الشرح: القمر في الوضع 4 يشكل الربع الأخير من الشهر القمري ويظهر منه جزء مضاء وجزء غير مضاء وفوهة البركان توجد في الجزء غير المضاء.

التمرين 26 الصفحة 141

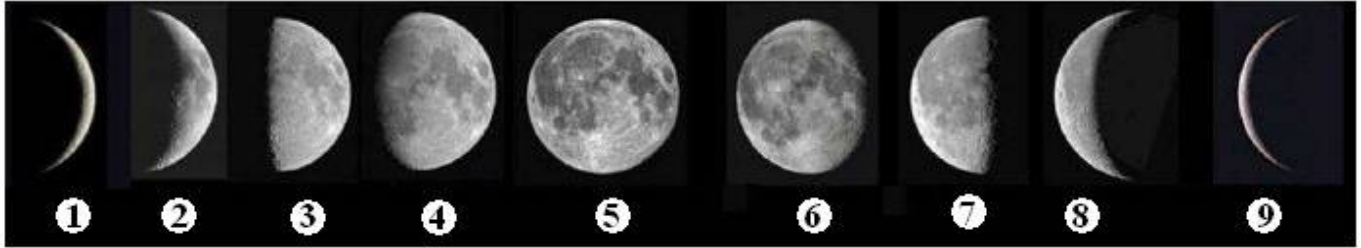


1 - يمكن للقمر والأرض والشمس أن تكون على استقامة واحدة (تقع جميعها على خط البصر) في الموقعين A و C.

2 - ● لا يمكن أن يحدث الخسوف أو الكسوف عندما تكون الأرض في الموقع B لأن القمر والأرض والشمس ليست جميعها على استقامة واحدة (خط البصر).

● يكون القمر حينئذ في منزله (طوره) الربع الأخير من الشهر القمري.

التمرين 25 الصفحة 141



● المدة الزمنية التي تمضي بين المراحل المختلفة لأطوار القمر حسب الصورة هي:

الطور (المنزل)	المدة الزمنية
من 1 إلى 2	3 أيام و 16 ساعة و 35 دقيقة و 30 ثانية
من 2 إلى 3	7 أيام و 9 ساعات و 11 دقيقة
من 3 إلى 4	11 يوماً وساعة واحدة و 46 دقيقة و 31 ثانية
من 4 إلى 5	14 يوماً و 18 ساعة و 22 دقيقة و 1.44 ثانية
من 5 إلى 6	18 يوماً و 10 ساعات و 57 دقيقة و 31 ثانية
من 6 إلى 7	22 يوماً و 3 ساعات و 33 دقيقة و 2.17 ثانية
من 7 إلى 8	25 يوماً و 20 ساعة و 8 دقائق و 32.53 ثانية
من 8 إلى 9	29 يوماً و 12 ساعة و 44 دقيقة و 3 ثوان.

● يمكن أن نرى القمر هلالاً متزايداً خلال الأسبوع الأول من الشهر القمري.

● ويمكن أن نرى القمر هلالاً متناقصاً خلال الأسبوع الأخير من الشهر القمري.

تعقيب غير مطلوب:

منازل القمر وأطواره من بداية الشهر الهجري إلى النهاية:

1 - الهلال:

وهو أول منزل من أطوار القمر إذ يكون القمر يومها قد ابتعد عن (نقطة الصعود) وهو في طريقه إلى سماء نصف الكرة الشمالي فيرى يومها في الأفق الغربي بعد غروب الشمس بقليل وقرب المكان الذي تغرب فيه الشمس على شكل هلال دقيق لامع وخلال فترة قصيرة إذ لا يلبث أن يغيب بعدها تحت الأفق وتختلف هذه الفترة القصيرة من شهر لآخر وتسمى بالمكث، ويزاد عرض الهلال يوماً بعد يوم حتى إذا ما انقضت مدة 7 أيام و 9 ساعات و 11 دقيقة على بداية الشهر القمري فإن القمر يدخل منزلاً جديداً ويتخذ شكلاً مغايراً يدعى التربيعة الأول.

2 - التربيع الأول:

وفي اليوم السابع من الشهر القمري يلاحظ القمر بعد غروب الشمس بقليل وسط السماء وقد غمر النور نصفه عندها يقال أن القمر في التربيع الأول إذ يكون قد أمضى ربع دورته الانتقالية الشهرية حول الأرض وهو أن يبلغ زيادة طول القمر عن طول الشمس بمقدار 90 درجة.

3 - الأحدب الأول:

وفي اليوم الثامن من الشهر القمري وما بعده يزداد القسم المنار من سطح القمر كما يرى بعد غروب الشمس وهو أقرب إلى الأفق الشرقي، وبعد مضي 11 يوماً وساعة واحدة و 46 دقيقة و 31 ثانية على بدء الشهر القمري ويكون الخط الفاصل بين القسم المنار والقسم المعتم خطأ منحنيًا يدعى القمر عندها بالأحدب الأول.

4 - البدر:

يبلغ القمر في ليلة النصف من الشهر القمري بعد مضي 14 يوماً و 18 ساعة و 22 دقيقة و 1.44 ثانية (نقطة النزول) وقد غمر النور كامل وجهه ويتفق إشراقه من الأفق الشرقي مع غياب الشمس في الأفق الغربي، ويقال يومها أن القمر في حالة تقابل أو استقبال مع الشمس إذ يكون هو والشمس بينهما الأرض على استقامة واحدة ويبلغ زيادة طول القمر عن طول الشمس بمقدار 180 درجة.

5 - الأحدب الثاني:

يتأخر القمر يوماً بعد يوم في الشروق بمقدار 50 دقيقة وسطية، كما يأخذ النور بالانحسار شيئاً فشيئاً حتى إذا ما انقضى 18 يوماً و 10 ساعات و 57 دقيقة و 31 ثانية على بدء الشهر القمري ويكون الخط الفاصل بين القسم المنار والقسم المعتم خطأ منحنيًا يدعى القمر عندها بالأحدب الثاني.

6 - التربيع الثاني:

عندما يمضي من الشهر القمري 22 يوماً و 3 ساعات و 33 دقيقة و 2.17 ثانية نجد أن النور لم يعد يغطي إلا نصف سطح القمر ويلاحظ أن شروقه يومها يتأخر حوالي 5 ساعات تقريباً بعد غروب الشمس، وكما يرى نهاراً وهو يتحرك شيئاً فشيئاً باتجاه الأفق الغربي حيث يقترب منه ظهيرة ذلك اليوم ويبلغ زيادة طول القمر عن طول الشمس بمقدار 270 درجة.

7 - الهلال الثاني:

وفي الأيام الثلاثة التي تلي التربيع الثاني أي بعد مضي 25 يوماً و 20 ساعة و 8 دقائق و 32.53 ثانية من الشهر القمري يلاحظ أن النور لم يعد يغطي إلا قسماً صغيراً من طرفه متخذ شكل هلال يرى في النهار ويكون تحديه مساءً عند اقترابه من الأفق الغربي.

8 - المحاق:

وفي آخر يوم من الشهر القمري يكون القمر قد بلغ (نقطة الصعود) وأصبح بين الأرض والشمس على استقامة واحدة وقد غمر الظلام كامل وجهه المتجه نحونا ويبلغ طول النيرين بمقدار درجة واحدة، ويكون قد غاب تحت الأفق مع مغيب الشمس فلا يرى، ويقال لحالته تلك (حالة الاقتران).